Tallinna Tööstushariduskeskus
Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist

Arvutivõrgu Infrastruktuuri Projekt
Lõputöö

Juhendaja: Markus Lehtla
Koostaja: Kristo Mihkelson
Brandon Cardenas
Daario Lootus

Tallinn 2026

Sisukord:

1.Sissejuhatus

1.1. Projekti eesmärk

1.2. Projekti ulatus

1.3. Kasutatud meetodid ja töövahendid

2.Võrgu planeerimine ja arhitektuur

2.1. Loogilise topoloogia põhimõte

2.2. Loogiline võrgudiagramm

2.3. kavandamine füüsilise osade eest

2.4. IP-aadresside planeerimine

2.5. VLAN-ide ja segmentatsiooni kavand

2.6. tulemüüri reeglite kavand,

2.7. VPN-i konfiguratsiooni kavand,

2.8. marsruutimise ja ühenduvuse kirjeldus,

2.9. halduse ja monitooringu osa.

3. Võrgu teostus ja seadistamine

3.1 Seadmete ettevalmistus

3.2 VLAN-ide loomine ja switchide seadistamine

3.3 pfSense ruuterite seadistamine

3.4 IP-aadresside ja DHCP konfiguratsioon

3.5 Tulemüüri reeglite rakendamine

3.6 VPN-tunneli seadistamine

3.7 Marsruutimise seadistamine

3.8 Checkmk veebiserveri paigaldus ja seadistamine

3.9 Monitooringu agentide paigaldus ja hostide lisamine

3.10 pfSense baasseadistused (Hostname, domeen ja uuendused)

3.11. Veebiserveri (Nginx) paigaldus DMZ võrku

3.12 OpenVPN (Remote Access) serveri paigaldus ja seadistamine

3.13 NAT ja Port Forward reeglite rakendamine

3.14 Tulemüüri spetsiifiliste reeglite konfigureerimine (GUEST, DMZ, VPN võrgud)

3.15 Monitooringu täiendused (SNMPv3 tulemüürile ja SMTP teavitused)

4. Testimine ja valideerimine

4.1 Ühenduvuse testimine VLAN-ide vahel

4.2 VPN-i töökindluse testimine

4.3 Tulemüüri reeglite kontroll

4.4 Checkmk monitooringu testimine

4.5 Probleemide tuvastamine ja lahendamine

4.6 Tulemüüri blokeerimisreeglite testimine (GUEST ja DMZ isolatsioon)

4.7 OpenVPN kliendi ühenduse ja ligipääsude testimine

4.8 RDP ühenduvuse testimine üle IPsec tunneli (Site 1 WS -> Site 2 ADM)

4.9 NAT ja Port Forwarding valideerimine välisvõrgust (WAN)

4.10 pfSense süsteemi baasoleku ja uuenduste kontroll

4.11 Tulemüüri blokeerimisreeglite põhjalik testimine (GUEST isolatsioon)

4.12 Sisevõrkude (ADM ja WS) piirangute valideerimine DMZ suunal)

4.13 Sisevõrkude omavahelise suhtluse testimine (ADM <> WS)

4.14 OpenVPN ühenduse valideerimine monitooringu serveriga (ADM)

4.15 Tulemüüri (SNMPv3) ja VPN serveri tsentraalne monitoorimine

5. Tulemused ja analüüs

5.1 Võrgu toimivuse hindamine

5.2 Turvalisuse hindamine

5.3 Monitooringu lahenduse efektiivsus

5.4 Parendusettepanekud
6. Kokkuvõte
6.1 Projekti saavutused
6.2 Õppetunnid
6.3 Edasised võimalused ja laiendused
7. Lisad
7.1 Täielik IP-aadresside tabel
7.2 VLAN-tabel
7.3 Tulemüüri reeglite tabel
7.4 VPN-i konfiguratsiooni detailid
8. Allikad

1.Sissejuhatus

Tänapäeva digitaalses keskkonnas on arvutivõrk iga organisatsiooni toimimise keskne osa. Kenasti ära planeeritud ja korrektselt üles ehitatud võrgu ülesehitus tagab töökindla andmevahetuse, turvalise ligipääsu teenustele ning võimaldab ettevõttel või asutusel oma igapäevaseid protsesse tõhusalt hallata. Käesolev projekt keskendub kaasaegsete arvutivõrgu kavandamisele, mis vastab nii tehnilistele nõuetele kui ka tulevikus kasvavatele vajadustele.

Alljärgnevalt on esitatud projekti eesmärk, ulatus ning meetodid, mida töö koostamisel kasutati.

1.1 projekti tegemise põhimõte

Projekti eesmärk on välja töötada terviklik arvutivõrgu lahendus, mis hõlmab:

loogilise ja füüsilise võrgu arhitektuuri kavandamist,

IP-aadresside ja VLAN-ide planeerimist,

võrguseadmete valikut ja konfiguratsioonipõhimõtteid,

turvalisuse tagamise meetmeid,

näidistabeleid ja konfiguratsiooninäiteid.

Eesmärk on ka luua võrk, mis on töökindel, skaleeritav, turvaline ja vastab kasutajate praktilistele vajadustele.

1.2. Projekti ulatus

Projekti ulatus hõlmab järgmisi tegevusi:

võrgu põhikomponentide ja tehnoloogiate kirjeldamine,

loogilise ja füüsilise võrgu diagrammi koostamine,

IP-aadressiruumi ja VLAN-struktuuri planeerimine,

ruuterite, lülitite, Wi-Fi tugijaamade ja tulemüüri rollide määratlemine,

konfiguratsiooni näited ja Exceli tabelite koostamine,

võrgu testimise ja valideerimise põhimõtete kirjeldamine.

Projekt ei hõlma ainult serverite tarkvaralist seadistamist ega pilveteenuste detailset konfigureerimist, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud võrgulahendusega.

1.3. Kasutatud meetodid ja töövahendid

Projekti koostamisel kasutati järgmisi meetodeid ja töövahendeid:

Teoreetiline analüüs – kaasaegsete võrgutehnoloogiate ja standardite uurimine.

Võrgudiagrammide koostamine – loogilise ja füüsilise arhitektuuri visualiseerimine (nt Draw.io, Lucidchart).

IP-planeerimise tööriistad – aadressiruumi ja alamvõrkude arvutamine.

Exceli tabelid – IP-aadresside, seadmete ja VLAN-ide struktureeritud dokumenteerimine.

Konfiguratsiooninäited – ruuterite ja lülitite seadistuste näidisplokid (nt Cisco).

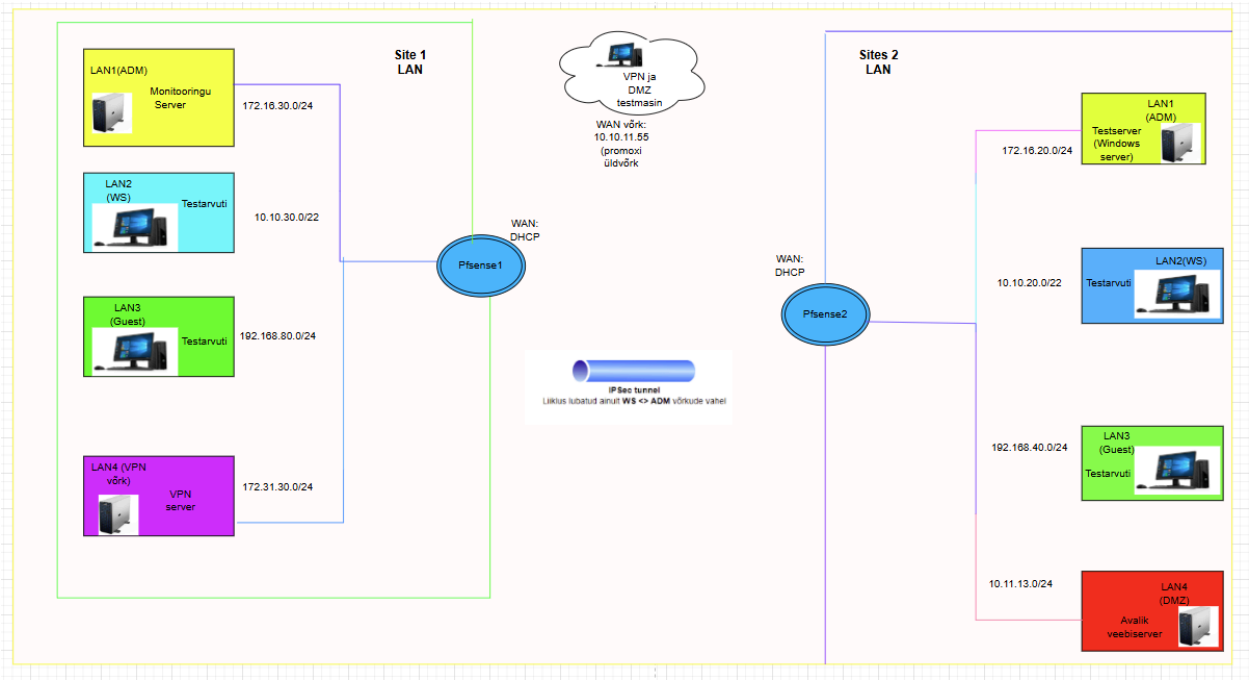
Need meetodid võimaldavad luua selge, süsteemse ja praktilise võrguprojekti.

2.Võrgu planeerimine ja arhitektuur

2.1. Loogilise topoloogia põhimõte

Projektis kasutatakse topoloogiat selleks,et omavahelisi seoseid teha ühenduste vahel ja ka selleks,et projekti protsessi oleks kergem jälgida,mis ja kus asub.

2.2. Loogiline võrgudiagramm



2.3. kavandamine füüsilise osade eest

Füüsilise võrgu arhitektuur tugineb kahel eraldiseisval saidil (Site 1 ja Site 2), millest mõlemal on oma lokaalne võrgutaristu, serverid, VLAN-segmenteerimine ja püsiv IPsec VPN-tunnel. Kavandamisel lähtutakse töökindlusest, lihtsast haldusest ja selgest loogilisest eraldatusest.

Site 1 füüsiline ülesehitus

Keskne ruuter/firewall: pfSense1, WAN-ühendus DHCP kaudu.

Lokaalne switch, mis toetab VLAN-e.

Neli füüsilist või loogilist LAN-segmenti:

VLAN1 – Monitoring Server (172.16.30.0/24)

VLAN2 – Testarvuti (10.10.30.0/22)

VLAN3 – Testvirtual (192.168.80.0/24)

VLAN4 – VPN server (172.31.30.0/24)

Kõik seadmed ühendatakse switchi kaudu pfSense1 LAN-pordile, mis märgistab liikluse vastavalt VLAN-idele.

Site 2 füüsiline ülesehitus

Keskne ruuter/firewall: pfSense2, WAN-ühendus DHCP kaudu.

VLAN-toega switch.

Neli füüsilist või loogilist LAN-segmenti:

VLAN1 – Testserver (172.16.20.0/24)

VLAN2 – Testvirtual (10.10.20.0/22)

VLAN3 – Testvirtual (192.168.40.0/24)

VLAN4 – Ansible install server (10.11.13.0/24)

Kõik seadmed ühendatakse switchi kaudu pfSense2 LAN-pordile.

VPN-ühendus

Saidid on ühendatud IPsec VPN-tunneliga, mis tagab turvalise L2/L3-taseme ühenduse.

Tunnel võimaldab VLAN-idevahelist suhtlust ainult määratud võrkude vahel, vältides liigset ristliiklust.

Füüsilise kavandi eesmärgid

Minimeerida ristliiklust ja tagada turvaline segmentatsioon.

Võimaldada testkeskkondade isoleerimist tootmis- ja haldusvõrkudest.

Tagada VPN-i kaudu hallatav ja laiendatav mitmesaidi arhitektuur

2.4. IP-aadresside planeerimine

IP-aadressid on võetud täpselt sinu jooniselt, ilma muudatusteta.

Site 1 IP-ruum

VLAN1 – 172.16.30.0/24 (Monitoring Server)

VLAN2 – 10.10.30.0/22 (Testarvuti)

VLAN3 – 192.168.80.0/24 (Testarvuti)

VLAN4 – 172.31.30.0/24 (VPN server)

Site 2 IP-ruum

VLAN1 – 172.16.20.0/24 (Testserver)

VLAN2 – 10.10.20.0/22 (Testarvuti)

VLAN3 – 192.168.40.0/24 (Testarvuti)

VLAN4 – 10.11.13.0/24 (Avalik veebiserver)

IP-planeerimise põhjendus

Mõlemal saidil on sama loogiline VLAN-struktuur, kuid erinevad alamvõrgud, et vältida konflikte VPN-i kaudu.

10.x.x.x võrgud on suurema mahuga testkeskkonnad.

172.x.x.x võrgud on haldus- ja serverivõrgud.

192.168.x.x on lokaalne testvõrk, mida mõlemad saidid kasutavad.

2.5 VLAN-ide ja segmentatsiooni kavand

VLAN-id on võetud otse sinu jooniselt, koos nende otstarbega.

Site 1 VLAN-id

VLAN1 – Monitoring Server (172.16.30.0/24)

VLAN2 – testarvuti (10.10.30.0/22)

VLAN3 – testarvuti (192.168.80.0/24)

VLAN4 – VPN server (172.31.30.0/24)

Site 2 VLAN-id

VLAN1 – Testserver (172.16.20.0/24)

VLAN2 – Testvirtual (10.10.20.0/22)

VLAN3 – Testvirtual (192.168.40.0/24)

VLAN4 – Ansible server (10.11.13.0/24)

WAN võrk: 10.10.11.55

Segmentatsiooni põhimõtted

Iga VLAN on eraldi L3-segment pfSense ruuteris.

Liiklus VLAN-ide vahel on lubatud ainult tulemüüri reeglite kaudu.

Testvõrgud on eraldatud haldus- ja serverivõrkudest.

VPN-i kaudu lubatakse ainult vajalikud alamvõrgud (nt haldusvõrgud <-> serverid).

2.6. Tulemüüri ja turvapoliitika kavandamine

Pärast VLAN-e ja IP-ruume tuleb määrata, kuidas need segmendid omavahel suhelda tohivad.

Olulised osad:

millised VLAN-id tohivad omavahel suhelda;

millised teenused on lubatud (SSH, HTTP, SMB, ICMP jne);

millised teenused on keelatud;

millised ühendused lähevad läbi VPN-i;

millised ühendused on ainult lokaalsed.

Tavaliselt tehakse:

pfSense reeglite tabel mõlemale saidile;

VPN-i liikluse lubamise reeglid (nt Monitoring ↔ Testserver);

blokeerimisreeglid testvõrkude vahel.

2.7. VPN-i konfiguratsiooni kavand

Kui IP-d ja VLAN-id on paigas, tuleb määrata:

millised alamvõrgud on VPN-i kaudu nähtavad;

millised krüptoseaded kasutatakse (IKEv2, AES256, SHA256 jne);

kuidas toimub võrkude marsruutimine;

kas kasutatakse failover-i või ainult ühte tunnelit.

Sinu joonise põhjal:

Site 1 ja Site 2 vahel on IPsec tunnel.

Tunnel peab lubama ainult need alamvõrgud, mis on dokumenteeritud.

2.8. Marsruutimise ja ühenduvuse kavand

Siin määratakse:

kuidas pfSense marsruudib VLAN-e;

kuidas VPN-i kaudu saadetakse liiklus teise saidi alamvõrkudesse;

kas kasutatakse staatilisi marsruute või automaatseid (pfSense IPsec policy-based routing).

6. Võrgu haldus ja monitooring

Kui Monitoring Server on olemas, tuleb määrata:

milliseid seadmeid ta jälgib;

milliseid protokolle kasutatakse (SNMP, ICMP, API);

millised logid saadetakse kuhu.

2.9. Dokumentatsiooni lõpetamine

Tavaliselt lisatakse:

seadmete nimekiri (pfSense, switchid, serverid);

kaabliskeemid;

VLAN-tabel;

IP-aadresside tabel;

tulemüüri reeglite tabel;

VPN-i konfiguratsiooni tabel.

3. Võrgu teostus ja seadistamine

3.1 Seadmete ettevalmistus

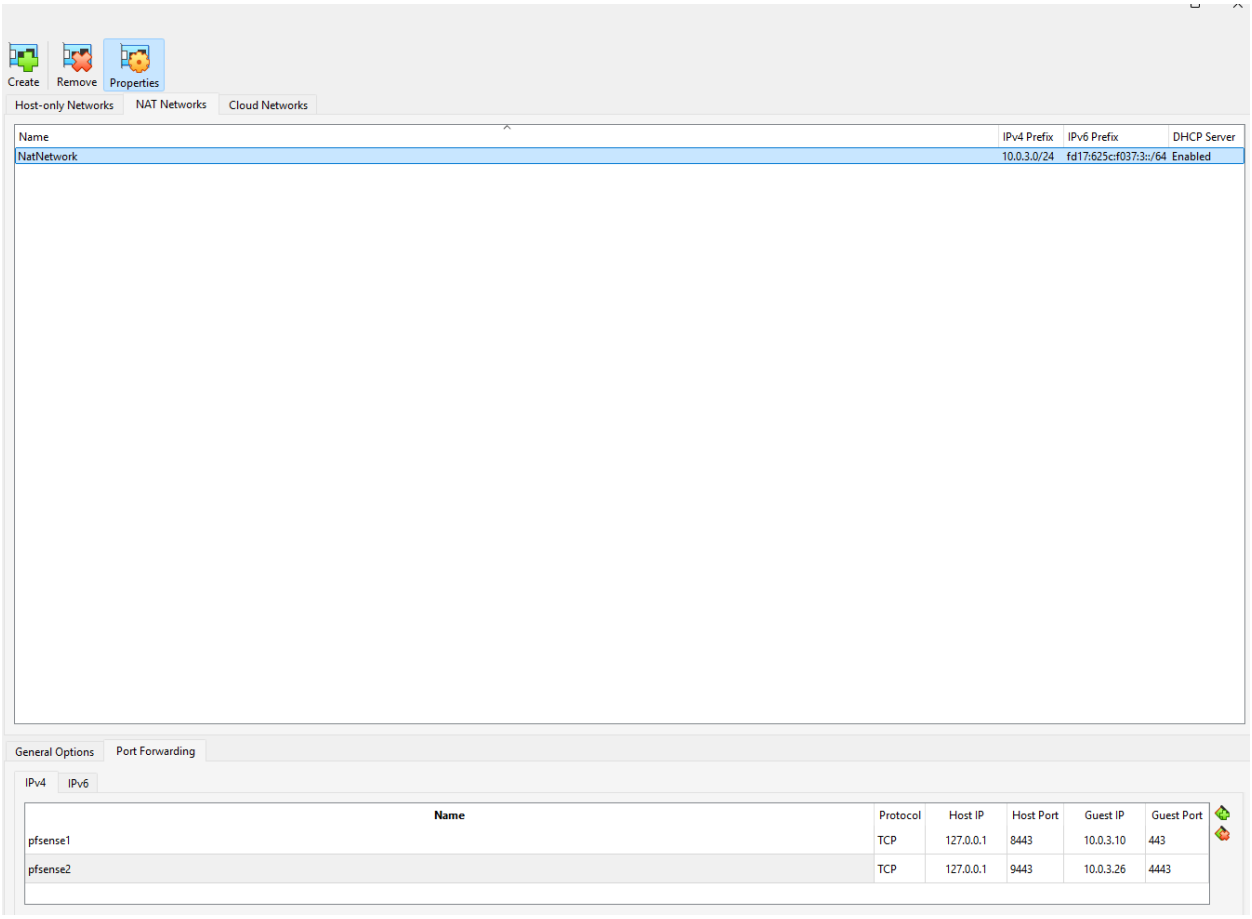
Käivita pfSense1 ja pfSense2 (virtuaalmasinad või füüsilised).

Sea WAN mõlemal DHCP peale.

Sea LAN-port trunk-režiimi (kui kasutad virtuaalset switchi, luba VLAN tagging).

Loo Monitoring Server (Checkmk) Site 1 VLAN1 võrgus.

Loo Testserver (OMV/Ansible) Site 2 VLAN1 või VLAN4 võrgus.



Ülemine on pfsense 1 oma ja alumine pfsense 2 oma:

Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
TCP	127.0.0.1	8443	10.0.3.10	443
TCP	127.0.0.1	9443	10.0.3.26	4443

3.2 VLAN-ide loomine ja switchide seadistamine

pfSense -> Interfaces -> Assignments -> VLANs

Loo mõlemas saidis VLAN-id:

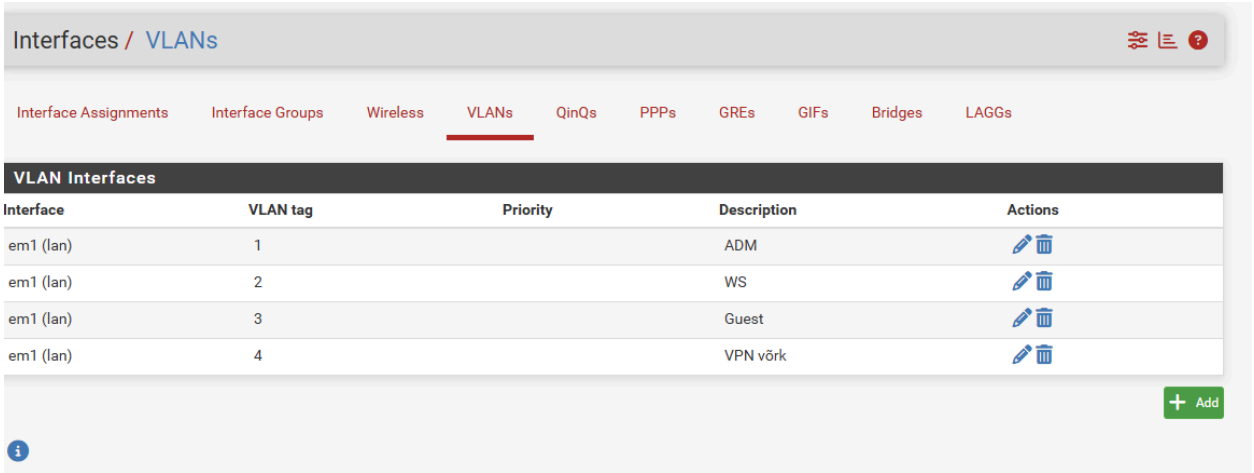
VLAN1 – ADM

VLAN2 – WS 10.x.x.x

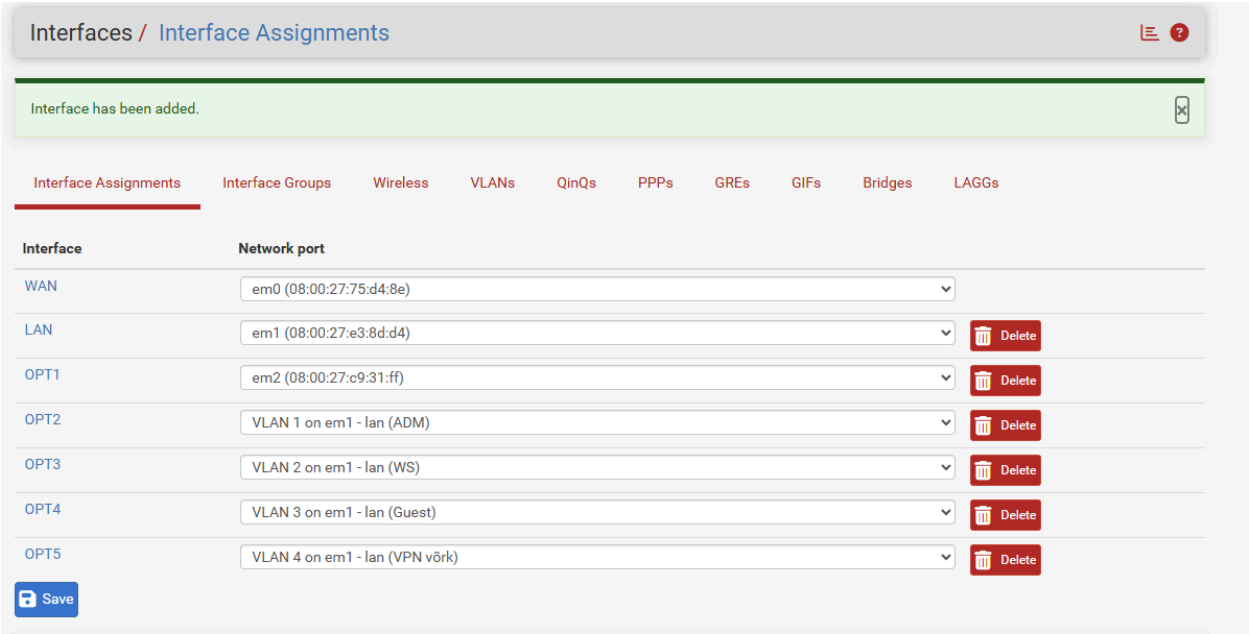
VLAN3 – Guest 192.168.x.x

VLAN4 – VPN või DMZ

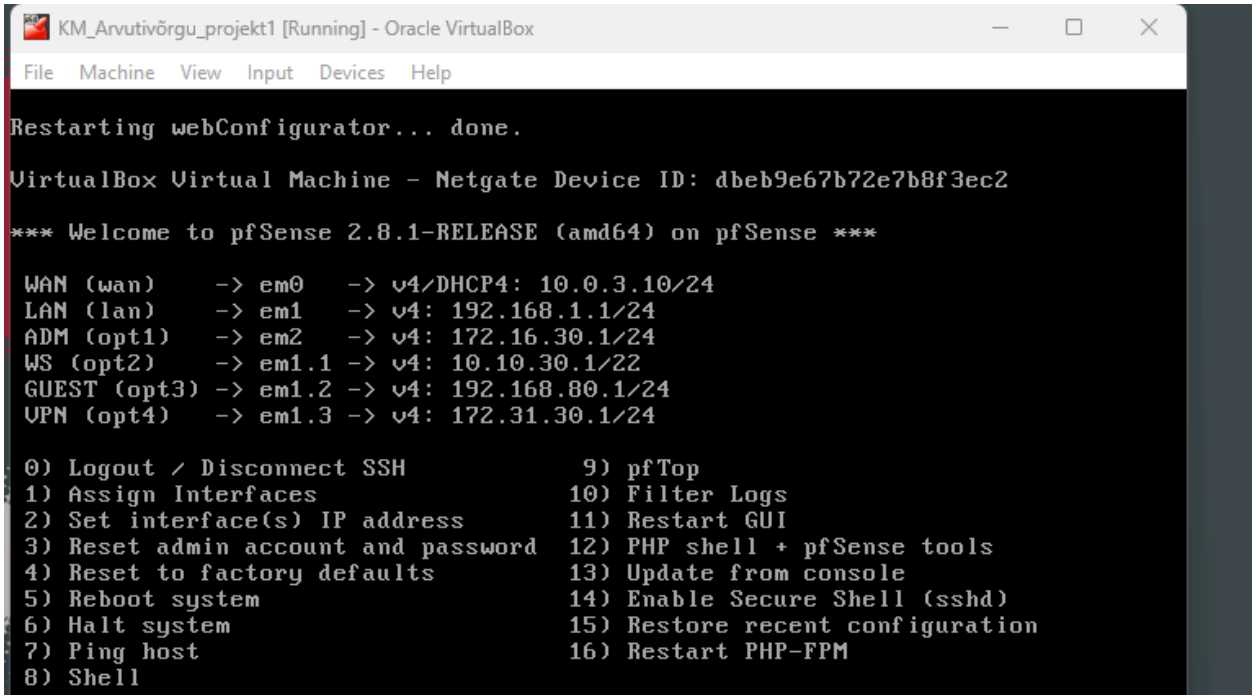
Pfsense1:



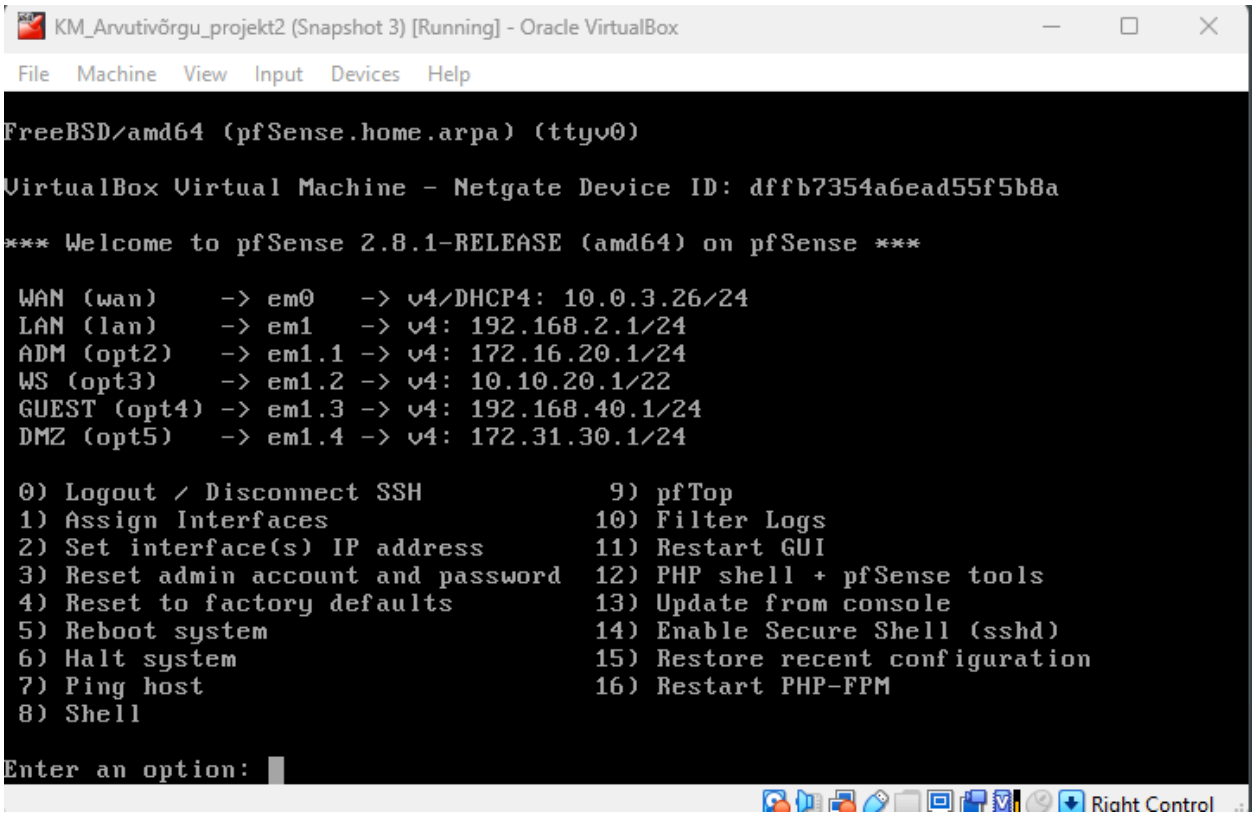
Ja tulemus:


Interfaces / Interface Assignments
Interface has been added.
Interface Assignments
Interface Groups
Wireless
VLANs
QinQs
PPPs
GREs
GIFs
Bridges
LAGGs
Interface
Network port
WAN
em0 (08:00:27:75:d4:8e)
LAN
em1 (08:00:27:e3:8d:d4)
Delete
OPT1
em2 (08:00:27:c9:31:ff)
Delete
OPT2
VLAN 1 on em1 - lan (ADM)
Delete
OPT3
VLAN 2 on em1 - lan (WS)
Delete
OPT4
VLAN 3 on em1 - lan (Guest)
Delete
OPT5
VLAN 4 on em1 - lan (VPN võrk)
Delete
Save

pfsense1:


KM_Arvutivõrgu_projekt1 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Restarting webConfigurator... done.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: dbeb9e67b72e7b8f3ec2
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.3.10/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
ADM (opt1) -> em2 -> v4: 172.16.30.1/24
WS (opt2) -> em1.1 -> v4: 10.10.30.1/22
GUEST (opt3) -> em1.2 -> v4: 192.168.80.1/24
VPN (opt4) -> em1.3 -> v4: 172.31.30.1/24
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Pfsense2:



Seejärel:

Lisa VLAN-id pfSense interface alla (OPT1, OPT2, OPT3…).

Switchis märgi pfSense port trunk.

Märgi seadmete pordid access vastava VLAN-iga.

3.3 pfSense ruuterite seadistamine

Sea igale VLAN-interface'ile IP-aadress (vastavalt sinu planeeringule).

Lülita igal VLAN-il DHCP sisse (kui vaja).

Lülita LAN-ilt *Block private networks* välja.

Kontrolli, et VLAN-id saavad pfSense'ist gateway.

3.4 IP-aadresside ja DHCP konfiguratsioon

pfSense -> Services -> DHCP Server

Lülita DHCP sisse igas VLAN-is, kus vaja.

Pane vahemik (nt 172.16.10.100–200).

Lisa gateway: pfSense VLAN-interface IP.

Lisa DNS: pfSense või Google DNS.

3.5 Tulemüüri reeglite rakendamine

pfSense -> Firewall -> Rules

Loo reeglid:

VLAN1 -> kõik (halduskeskkond)

VLAN2 -> internet, aga mitte VLAN1

VLAN3 -> internet, aga mitte VLAN1

VLAN4 -> VPN + vajalikud teenused

Luba ICMP (ping) VLAN-ide vahel testimiseks.

Luba Checkmk serverile SNMP/HTTP/HTTPS.

3.6 VPN-tunneli seadistamine

pfSense -> VPN -> IPsec

Mõlemas saidis:

IKE Phase 1:

IKEv2

AES256 / SHA256

PSK (jagatud parool)

Phase 2:

Lisa kõik alamvõrgud, mis peavad suhtlema

AES256 / SHA256

Tunnel mode

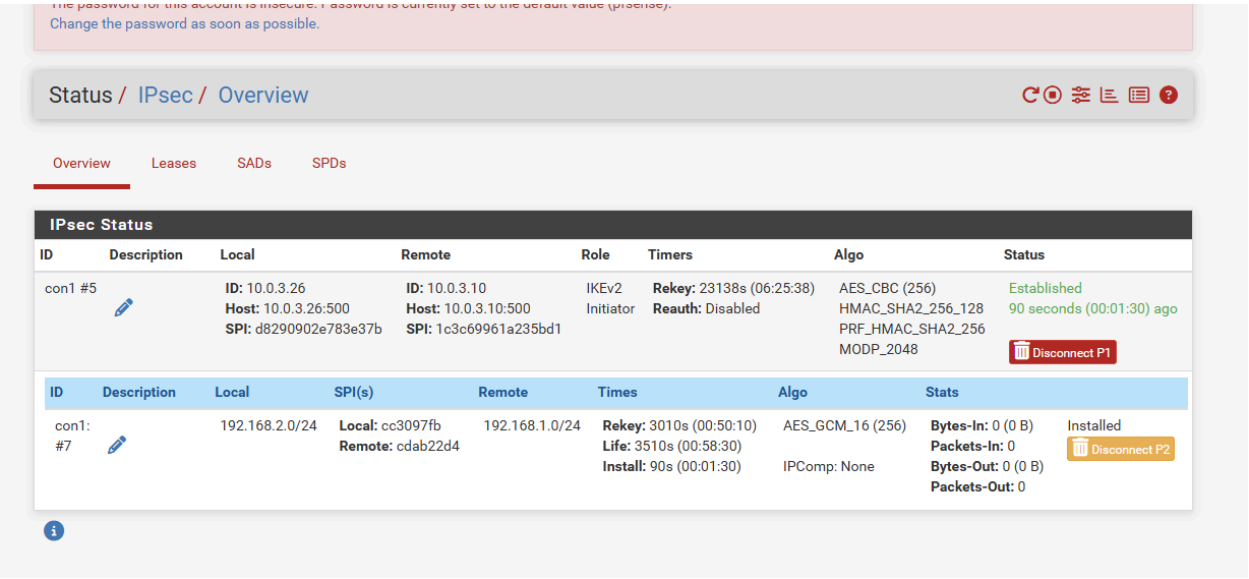
Lülita tunnel sisse ja kontrolli *Status → IPsec*.

3.7 Marsruutimise seadistamine

IPsec policy-based routing teeb marsruudid automaatselt.

Kontrolli: *Diagnostics → Routes*.

Testi: ping VLAN1 Site1 → VLAN1 Site2.

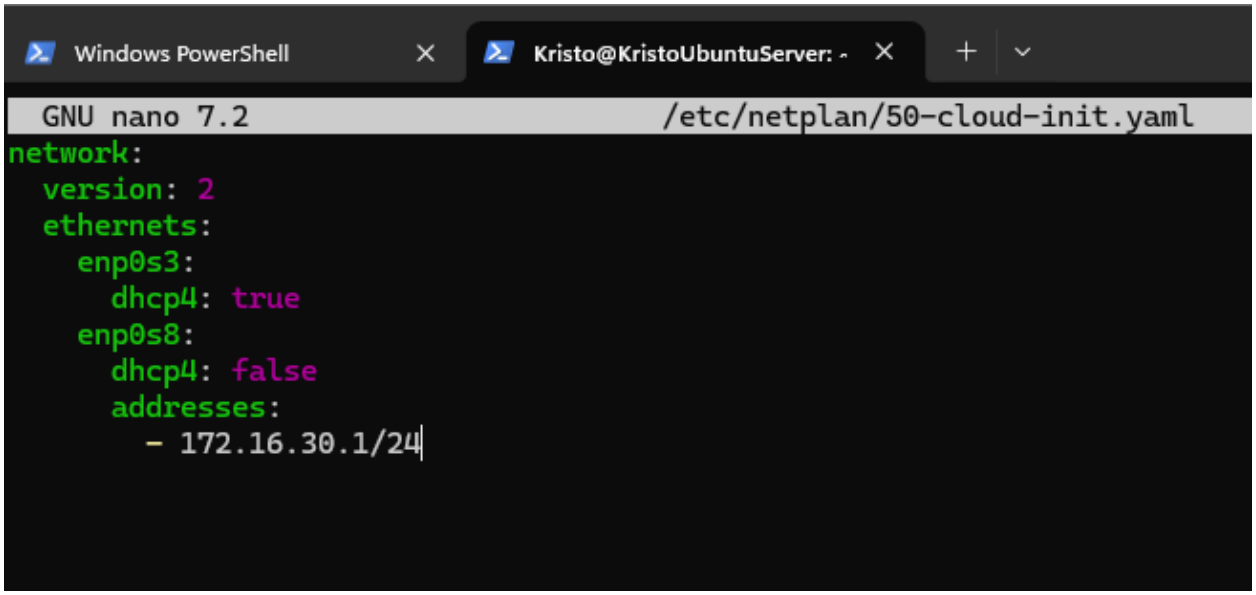


(1)

3.8 Checkmk veebiserveri paigaldus ja seadistamine

Operatsioonisüsteem: Ubuntu server 24.04.3

Lähme sudo käsuga 50-cloud-init.yaml ja lisame enp0s8 ip.



```
Kristo@KristoUbuntuServer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0c:06:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.29/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 598sec preferred_lft 598sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0c:6ef/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f3:84:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.30.1/24 brd 172.16.30.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fef3:84c7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
Kristo@KristoUbuntuServer:~$ ping 172.16.30.1 -c 4
PING 172.16.30.1 (172.16.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.018 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.058 ms

--- 172.16.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3092ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.018/0.047/0.060/0.017 ms
Kristo@KristoUbuntuServer:~$
```

IP on lisatud nüüd on vaja checkmk server välja teha:

Kõigepealt uuendasin paketid ära sudo apt update && sudo apt upgrade -y commandiga.

Peale seda hakkan tegelema checkmk installimisega ubuntu serverisse:

Selle materjaliga teen checkmk:

https://checkmk.com/download?platform=cmk&distribution=ubuntu&release=noble&edition=cce_trial

Installin wget abil checkmk teenuse:

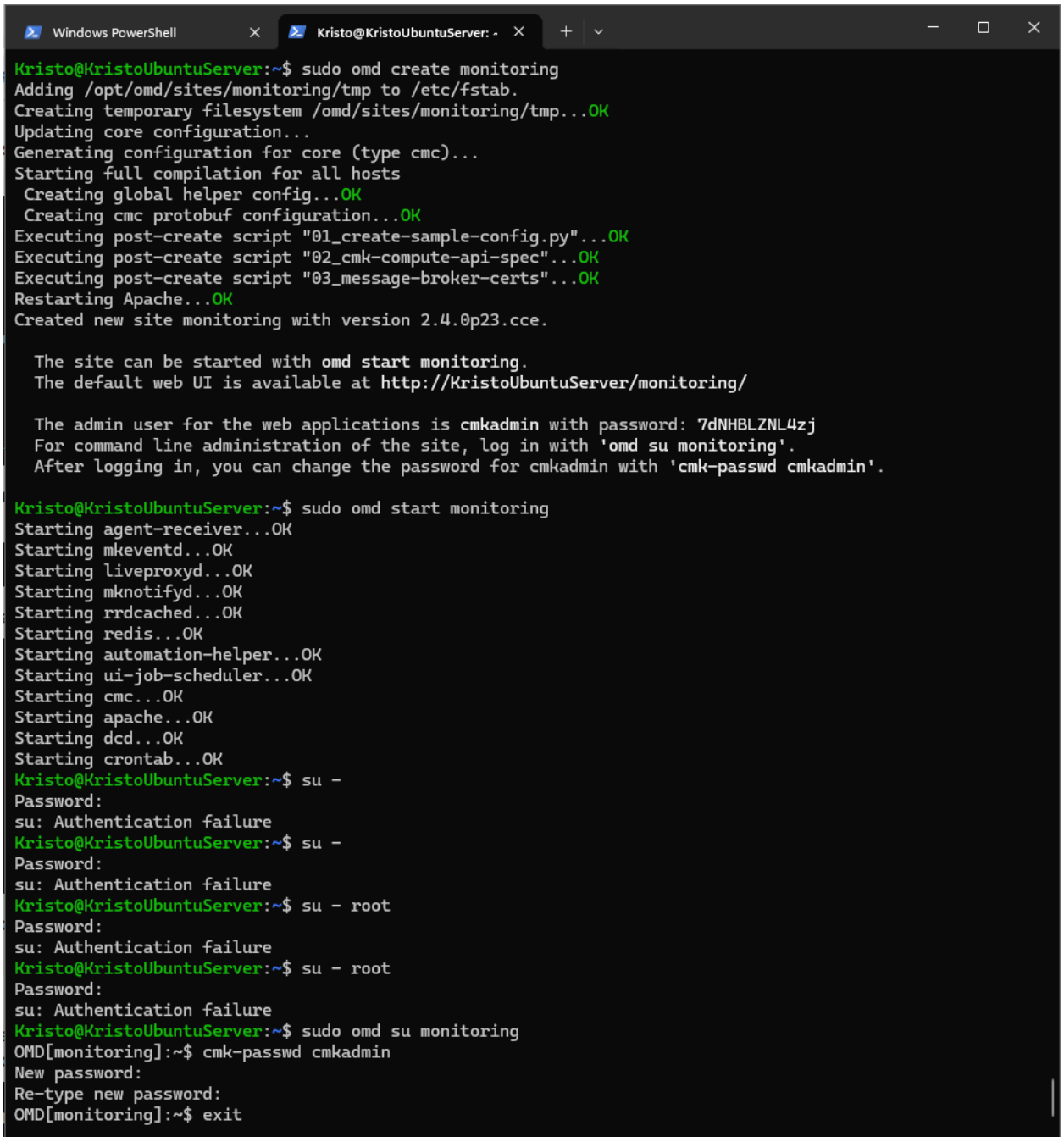
```
Kristo@UbuntuServerProjekt:~$ wget https://download.checkmk.com/checkmk/2.4.0p23/check-mk-cloud-2.4.0p23_0.noble_amd64.deb
--2026-03-12 10:06:47--  https://download.checkmk.com/checkmk/2.4.0p23/check-mk-cloud-2.4.0p23_0.noble_amd64.deb
Resolving download.checkmk.com (download.checkmk.com)... 45.133.11.29
Connecting to download.checkmk.com (download.checkmk.com)|45.133.11.29|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 341597196 (326M) [application/x-debian-package]
Saving to: 'check-mk-cloud-2.4.0p23_0.noble_amd64.deb'

check-mk-cloud-2.4.0p23_0.nob 100%[==============================================>] 325.77M  21.6MB/s    in 20s

2026-03-12 10:07:07 (16.3 MB/s) - 'check-mk-cloud-2.4.0p23_0.noble_amd64.deb' saved [341597196/341597196]

Kristo@UbuntuServerProjekt:~$
```

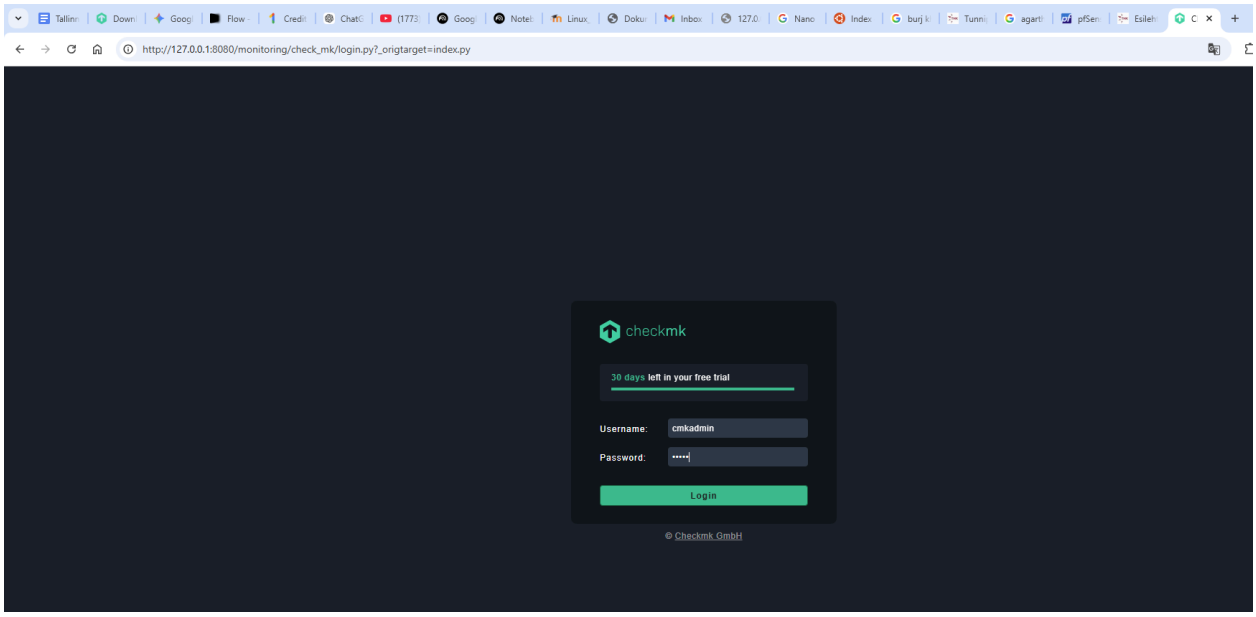
Checkmk on paigaldatud nüüd on vaja internetti minna:



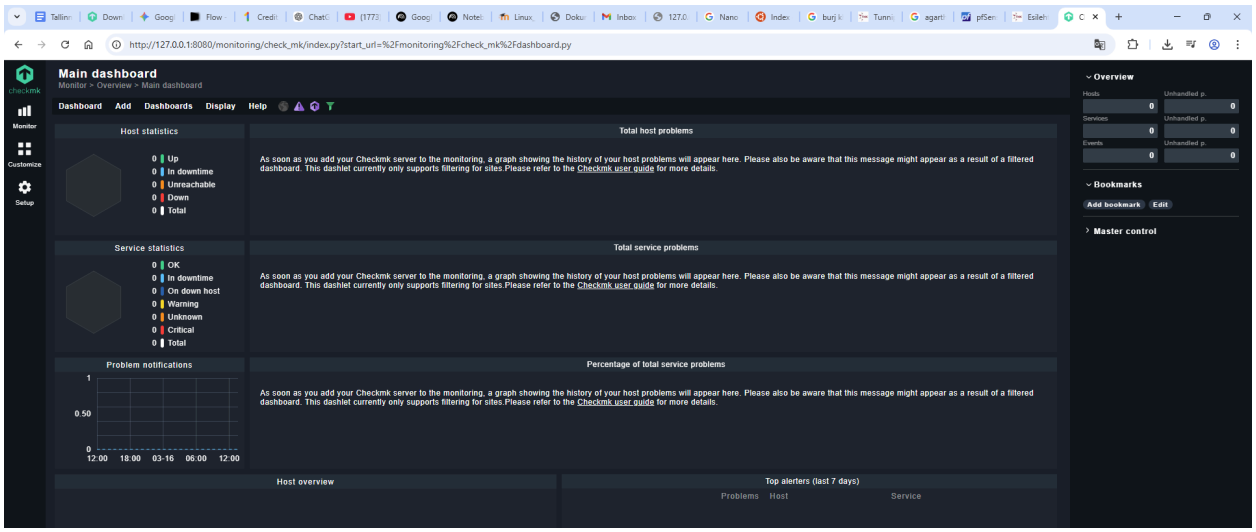
Andmed:

Username: cmkadmin

Password: 12345



See on tulemus:



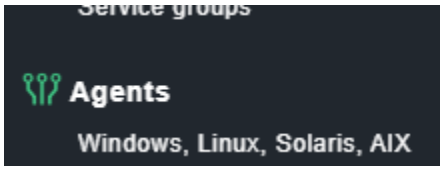
3.9 Monitooringu agentide paigaldus ja hostide lisamine

Selleks, et Checkmk saaks teisi võrguseadmeid (näiteks pfSense ruuterid, Testserver, Testarvutid) jälgida, tuleb neile paigaldada Checkmk agent ja seejärel lisada need seadmed veebiliideses jälgimisele. Sinu eelmiste sammude ja konfiguratsioonifailide põhjal on Checkmk serveri IP 172.16.30.1 ning loodud Checkmk saidi nimi on monitooring.

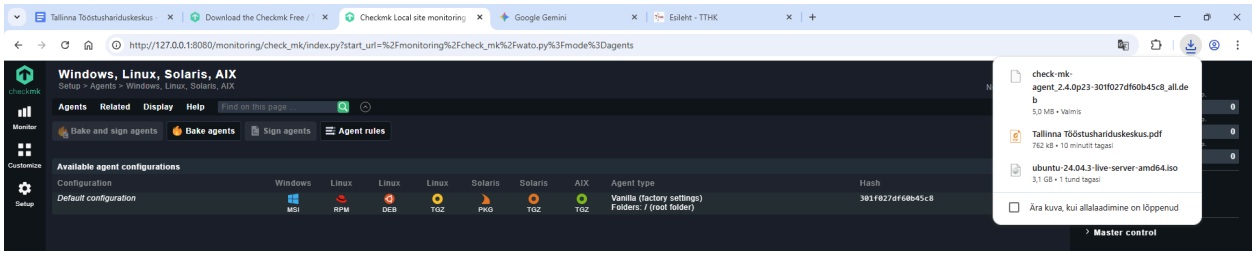
Esimese asjana peab allalaadima agendi checkmk serverist.

Agentide asukoht asub vasakul pool kolmandas lahtris.

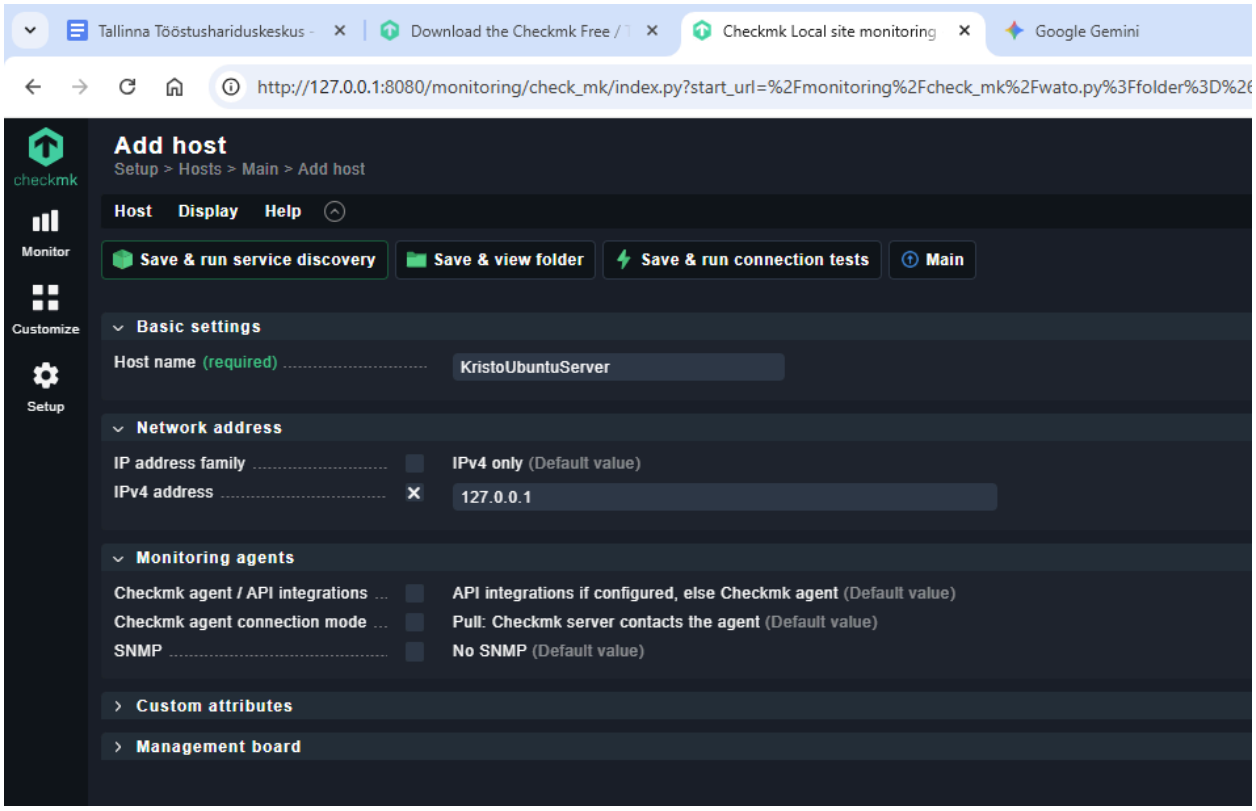




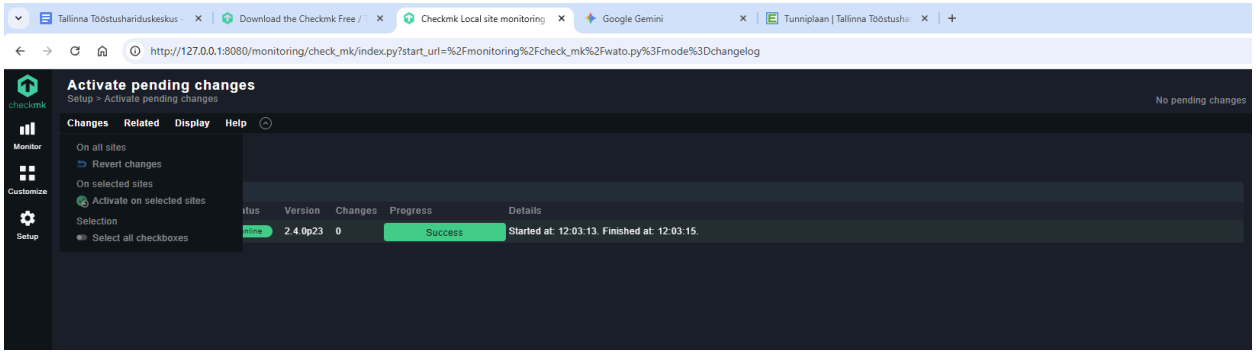
Sealt on vaja kopeerida deb laiendiga faili.



Peale seda peab lisama hosti paar sisestust:



Siis vajutada activate panding changes ja siis vajutada activate et kontrollida olekut:



Ja sealt minna terminali ja lisada sudo dpkg -i käsu:

```
Kristo@KristoUbuntuServer:~$ sudo dpkg -i /opt/omd/sites/monitoring/share/check_mk/agents/check-mk-agent_*.deb
Selecting previously unselected package check-mk-agent.
(Reading database ... 149055 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../check-mk-agent_2.4.0p23-1_all.deb ...
Unpacking check-mk-agent (2.4.0p23-1) ...
Setting up check-mk-agent (2.4.0p23-1) ...

Deploying agent controller: /usr/bin/cmk-agent-ctl
Deploying systemd units: check-mk-agent-async.service check-mk-agent@.service check-mk-agent.socket cmk-agent-ctl-daemon.service
Deployed systemd
Creating/updating cmk-agent user account ...

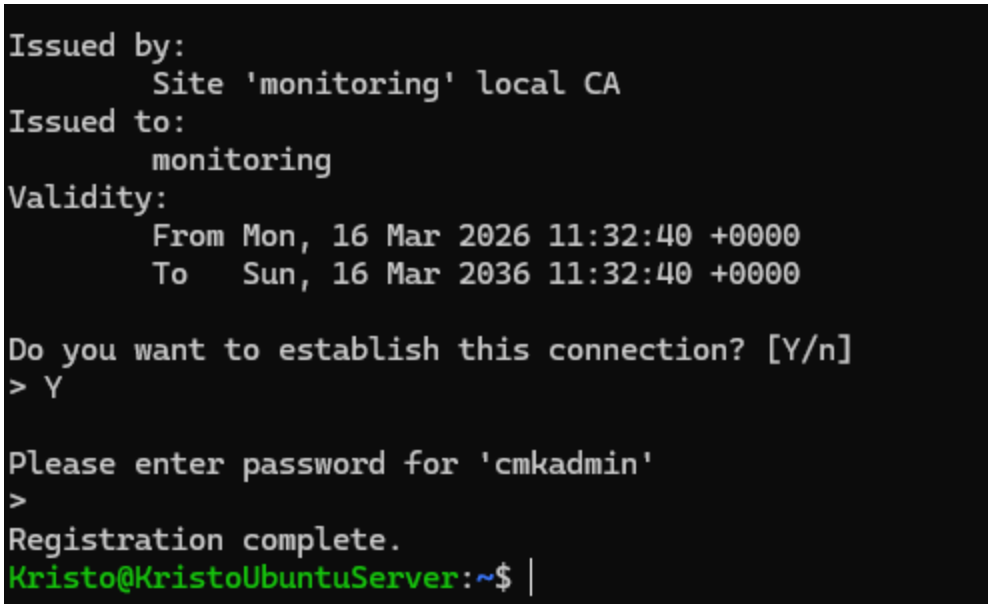
WARNING: The agent controller is operating in an insecure mode! To secure the connection run `cmk-agent-ctl register`.

Reloading xinetd
Activating systemd unit 'check-mk-agent-async.service'...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/check-mk-agent-async.service → /usr/lib/systemd/system/check-mk-agent-async.service.
Activating systemd unit 'check-mk-agent.socket'...
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/check-mk-agent.socket → /usr/lib/systemd/system/check-mk-agent.socket.
Activating systemd unit 'cmk-agent-ctl-daemon.service'...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cmk-agent-ctl-daemon.service → /usr/lib/systemd/system/cmk-agent-ctl-daemon.service.
```

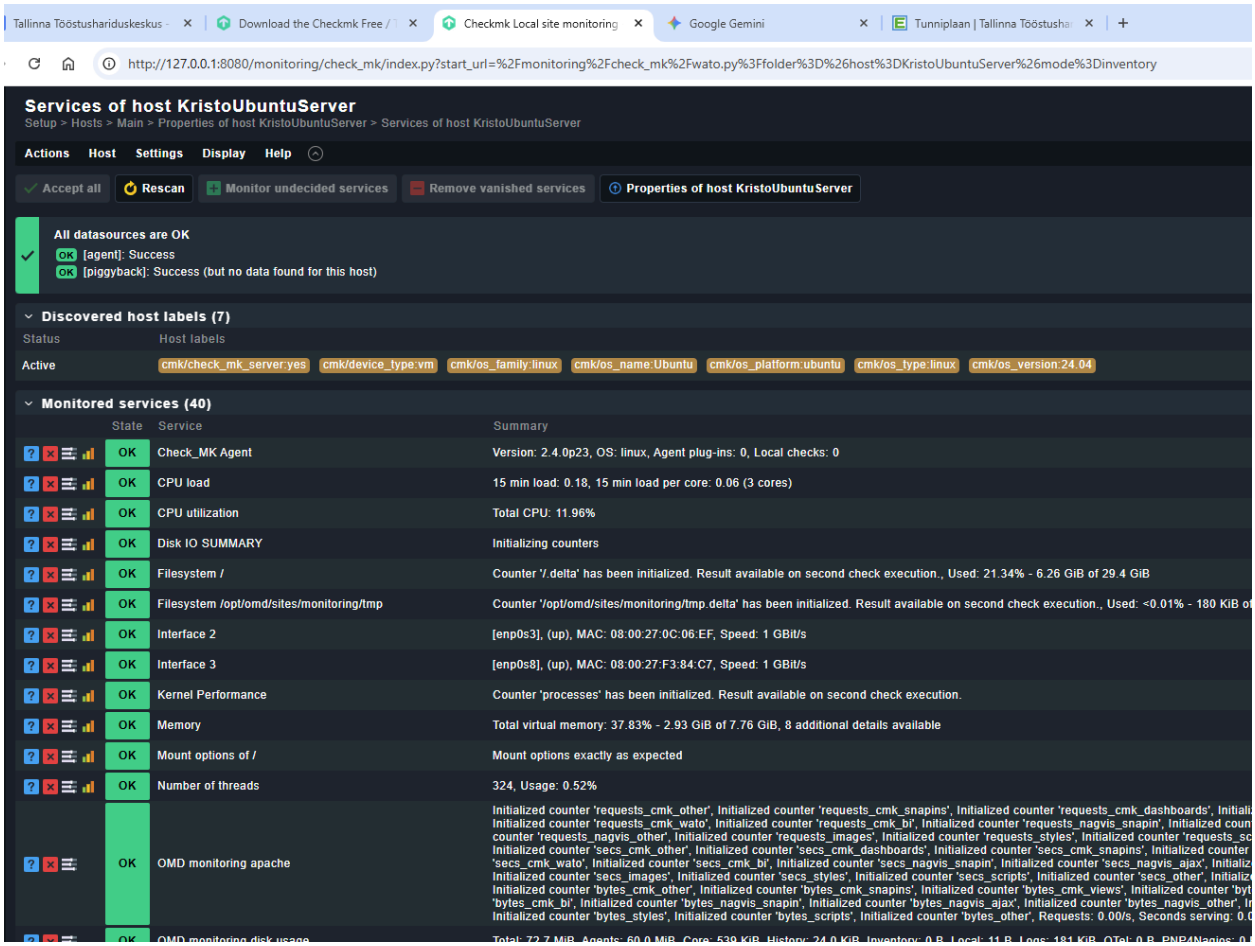
Siin näitan seda et checkmk sai agenti kätte:

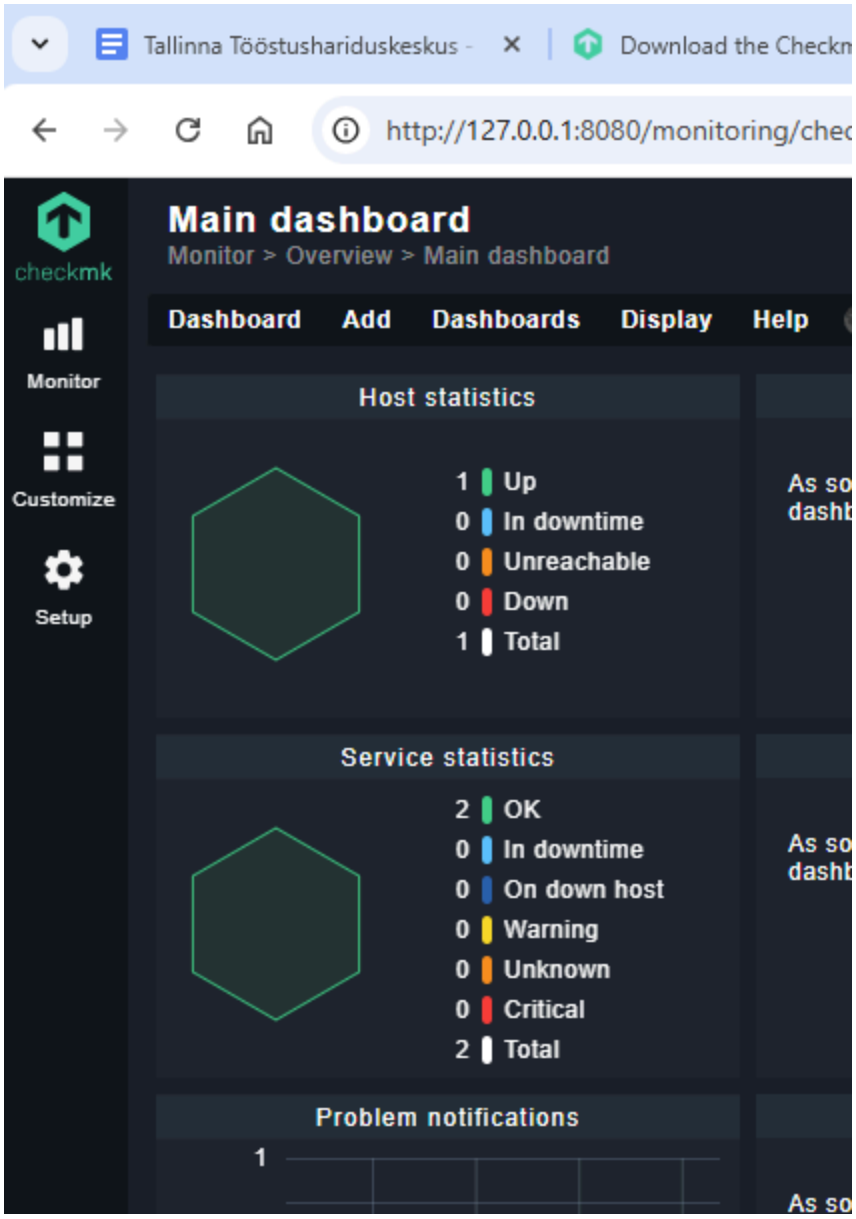
```
    Request failed with code 404 Not Found: Host KristoUbuntuServer does not exist.
Kristo@KristoUbuntuServer:~$ sudo cmk-agent-ctl register --hostname KristoUbuntuServer --server 127.0.0.1 --site monitoring --user cmkadm
Attempting to register at 127.0.0.1, port 8000. Server certificate details:

PEM-encoded certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFgzCCA2ugAwIBAgIUD8dKq8up7tRrWgpJ4zQQjwG+SMYwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQAwRzEjMCEGA1UEAwwaU2l0ZSAnbW9uaXRvcmluZycgbG9jYWwgQ0ExIDAeBgNV
BAoMF0NoZWNrbWsgU2l0ZSBtb25pdG9yaW5nMB4XDTI2MDMxNjExMzI0MFoXDTM2
MDMxNjExMzI0MFowNzETMBEGA1UEAwwKbW9uaXRvcmluZzEgMB4GA1UECgwXQ2hl
Y2ttayBTaXRlIG1vbml0b3JpbmcwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIK
AoICAQCxyppKYJpUpK4UHqQUaZl34Gj59+Vg2XMEhBBslInXwF/UYuThOwlAC8ZB
m8oT9BUVsEm/8iFN+6B4YaGedTk4tkDmMauOy1ATGM3MmlWm9//jZ+WmNmTH00c5
3lQ6s/crly6CPRdwpc4bZJM18Xk77dDlnuUu4u1DCFeju4GvmJFlwwNpWQFmJVe9
IsumTmv68p1mE3/HVfbez0I2xqOfFb+7FE41MMYnA80/ks1blpl1EtMOyZF0yjY+
mq/1U7dkMjrR6uW9fAbVppaGPSHa6M/qpZ6qiklUZrMDVFJ5FJ5FxQInv+cH1mkD
JaoVZeQ/zFN7hcYzuwHqv9crC3wbf8ZJz7yRkg3CHdhnGwhOTIiNWUlnzjXE4ydd
FavZyhc4aYRBy07OTPRc6Bywb7lS2R4i4hW0qRMaev9iWNFz7o82qOmBTnkcR4H9
XHVZ8YfJQtRlHPQMbpnRIhISPEuR0npGsziKVYEJmfew3c4FTXHZyqfzVzoIB7ti
wdWdyVu2DwzgPcK9fZQ9blyPpBOryDfu1ngiP/wdiwUlEfC8IeUyeIjvX4ZvEsDD
EALNKkCh+0q5YtfvGOoT82xHj/GoVi5e2NKQXSveeh4g6pvMXdWq86sW9rKHiz1F
57rejKF9/9s4Km0K1bwew1/1pWRxWxSiJ3XxMVEDbOip+MZ+iwIDAQABo3cwdTAM
BgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBQILH7c6lvjcankNoka8Yo5CImQ5zAfBgNV
HSMEGDAWgBSIEvQW4rARm5H+wcViE8P9Z1t9iTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwFQYD
VR0RBA4wDIIKbW9uaXRvcmluZzANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEATbaj1TwdyjPZ
mky/h6ImKMCwsTUTnFMwjX0VJ2qIjQQ2JhR9ABdDTzH+Nd5CsRIz28yFIlH0y9yO
imPTdWkv3LgHQ6kxEexYCGqHg21U1qbCgNAVS2ABPgfs5Rm+jocyHhmjv1GcbQHu
z063rdh2cCz7QC79mADk88iH4dQIHIVcGr7OSey0Xzs2nF2DNg0ScOLLfqoVThMV
jfRIgRgp2JrPoXD+k0AqMLgPTY/Vvbn6SYG/aCCK3t/m6hHLjzRIcBGNVpcz+AHw
Mvm3PVsR8mEvOiZpGEa1bIgsUvlVeTaeiQfxMrTaUlHy/uWWCNosoTFIZkRwCdt7
Me0SqZf495JJi9FH+XO9L5QWEqM08Yf1oftc57IHkwFbUoo3iMhiG3DOcVS0x1GO
y95OPRmD5NIc2VY6KEF4KW3RVDApmvwtiwQa4Mmv43WUToJJfA/LAHIc+YiZhiqi
9NWyYj6G5J49qeo9i/GFj5hlW+WY6WwY5ydGOMY4ZvaQv+Cbcjt9L1XEznxM9eFb
mbw3o/TZgt+6Vc6imGLAUpO1DFlwV75fbbVGM/D768R+ZeBi+7mQ8MGPisiKGShs
EFQ7+NWtTgLX/YvjwLGulSIP/K+ViJ/r1FrLyZKSeUdGczum0HXddvVXqttkCDb1
P0ugj0CzMMeehMwBNwm7R9gbF5sOlVE=
-----END CERTIFICATE-----
```



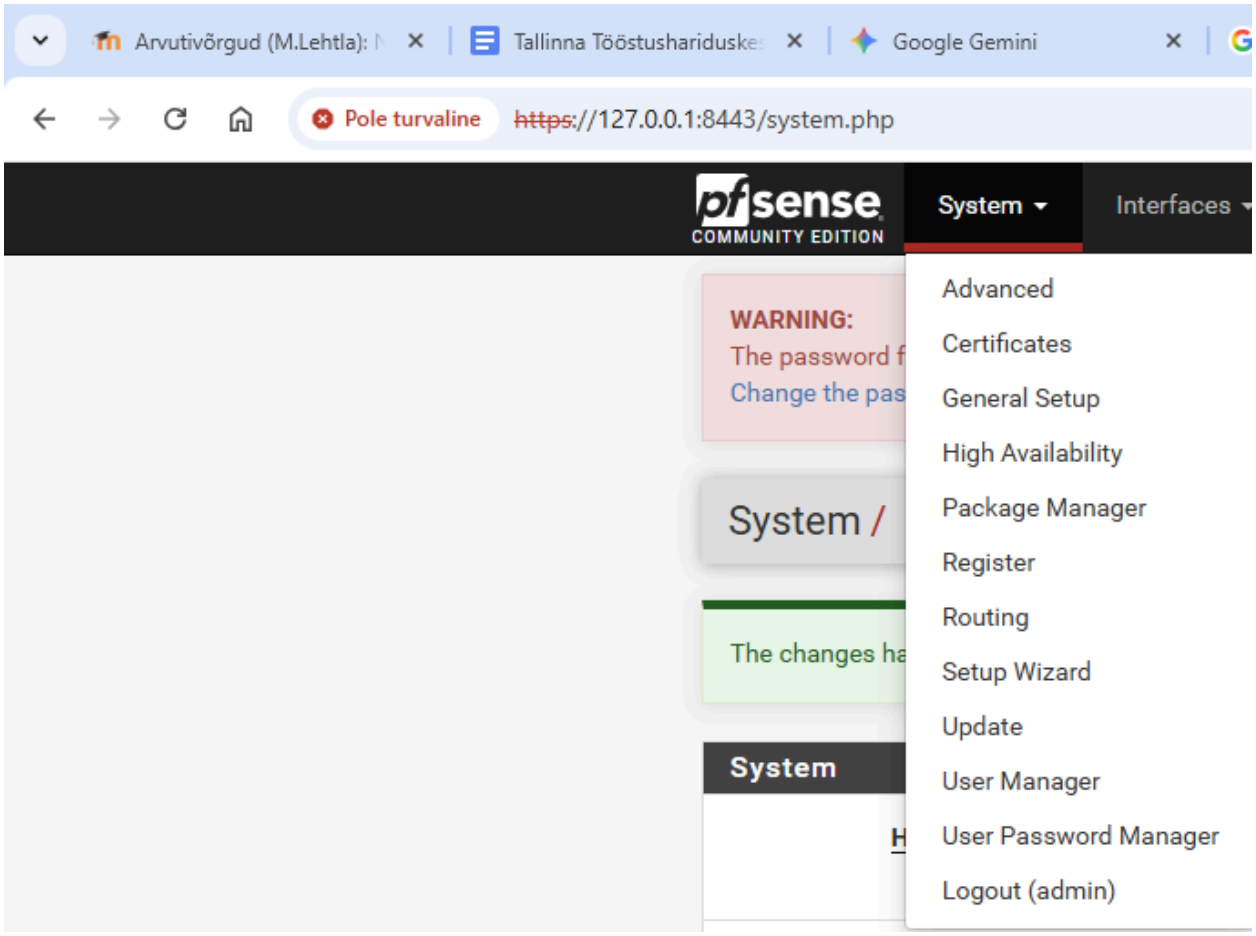
Lõppuks fixisin ära peamised vead ja checkmk server ei näita erroreid:


Tallinna Tööstushariduskeskus
Download the Checkmk Free
Checkmk Local site monitoring
Google Gemini
Tunniplaan | Tallinna Tööstushar
http://127.0.0.1:8080/monitoring/check_mk/index.py?start_url=%2Fmonitoring%2Fcheck_mk%2Fwato.py%3Ffolder%3D%26host%3DKristoUbuntuServer%26mode%3Dinventory
Services of host KristoUbuntuServer
Setup > Hosts > Main > Properties of host KristoUbuntuServer > Services of host KristoUbuntuServer
Actions Host Settings Display Help
Accept all
Rescan
Monitor undecided services
Remove vanished services
Properties of host KristoUbuntuServer
All datasources are OK
OK [agent]: Success
OK [piggyback]: Success (but no data found for this host)
Discovered host labels (7)
Status
Host labels
Active
cmk/check_mk_server:yes
cmk/device_type:vm
cmk/os_family:linux
cmk/os_name:Ubuntu
cmk/os_platform:ubuntu
cmk/os_type:linux
cmk/os_version:24.04
Monitored services (40)
State
Service
Summary
OK
Check_MK Agent
Version: 2.4.0p23, OS: linux, Agent plug-ins: 0, Local checks: 0
OK
CPU load
15 min load: 0.18, 15 min load per core: 0.06 (3 cores)
OK
CPU utilization
Total CPU: 11.96%
OK
Disk IO SUMMARY
Initializing counters
OK
Filesystem /
Counter '/.delta' has been initialized. Result available on second check execution., Used: 21.34% - 6.26 GiB of 29.4 GiB
OK
Filesystem /opt/omd/sites/monitoring/tmp
Counter '/opt/omd/sites/monitoring/tmp.delta' has been initialized. Result available on second check execution., Used: <0.01% - 180 KiB
OK
Interface 2
[enp0s3], (up), MAC: 08:00:27:0C:06:EF, Speed: 1 GBit/s
OK
Interface 3
[enp0s8], (up), MAC: 08:00:27:F3:84:C7, Speed: 1 GBit/s
OK
Kernel Performance
Counter 'processes' has been initialized. Result available on second check execution.
OK
Memory
Total virtual memory: 37.83% - 2.93 GiB of 7.76 GiB, 8 additional details available
OK
Mount options of /
Mount options exactly as expected
OK
Number of threads
324, Usage: 0.52%
OK
OMD monitoring apache
Initialized counter 'requests_cmk_other', Initialized counter 'requests_cmk_snapins', Initialized counter 'requests_cmk_dashboards',
Initialized counter 'requests_cmk_wato', Initialized counter 'requests_cmk_bi', Initialized counter 'requests_nagvis_snapin',
counter 'requests_nagvis_other', Initialized counter 'requests_images', Initialized counter 'requests_styles',
Initialized counter 'secs_cmk_other', Initialized counter 'secs_cmk_dashboards', Initialized counter 'secs_cmk_snapins',
'secs_cmk_wato', Initialized counter 'secs_cmk_bi', Initialized counter 'secs_nagvis_snapin', Initialized counter 'secs_nagvis_ajax',
Initialized counter 'secs_images', Initialized counter 'secs_styles', Initialized counter 'secs_scripts', Initialized counter 'secs_other',
Initialized counter 'bytes_cmk_other', Initialized counter 'bytes_cmk_snapins', Initialized counter 'bytes_cmk_views',
'bytes_cmk_bi', Initialized counter 'bytes_nagvis_snapin', Initialized counter 'bytes_nagvis_ajax', Initialized counter 'bytes_nagvis_other',
Initialized counter 'bytes_styles', Initialized counter 'bytes_scripts', Initialized counter 'bytes_other', Requests: 0.00/s, Seconds serving: 0.0



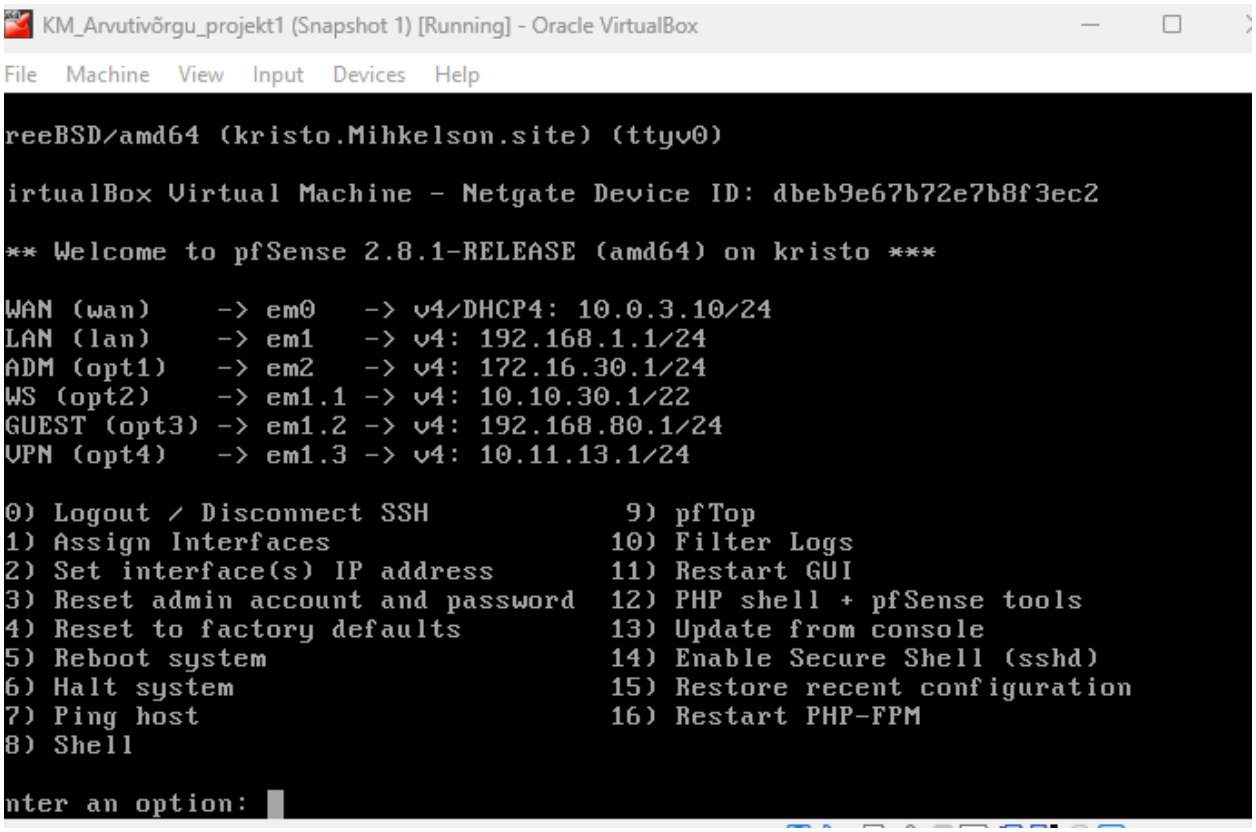
(2)

3.10 pfSense baasseadistused (Hostname, domeen ja uuendused)

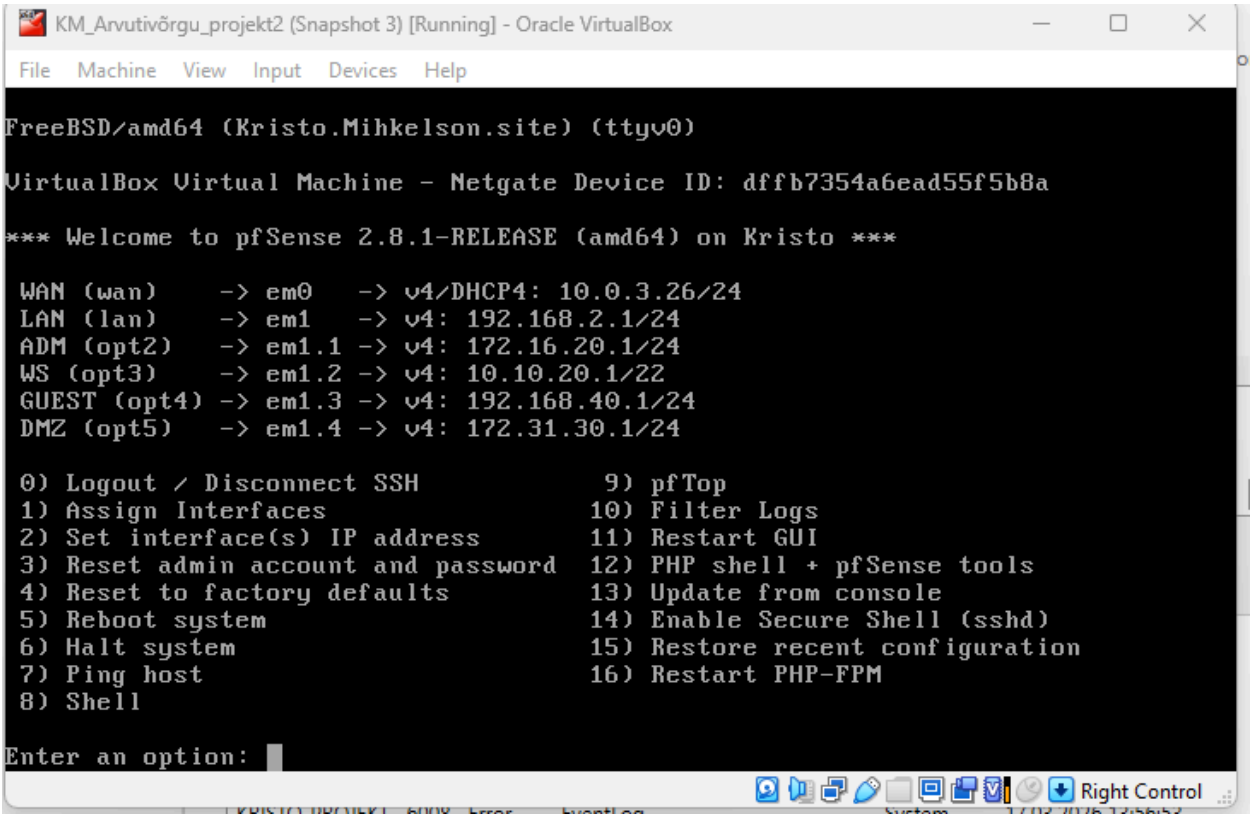


Minna system-> general setup mõlematel pfsensidele.

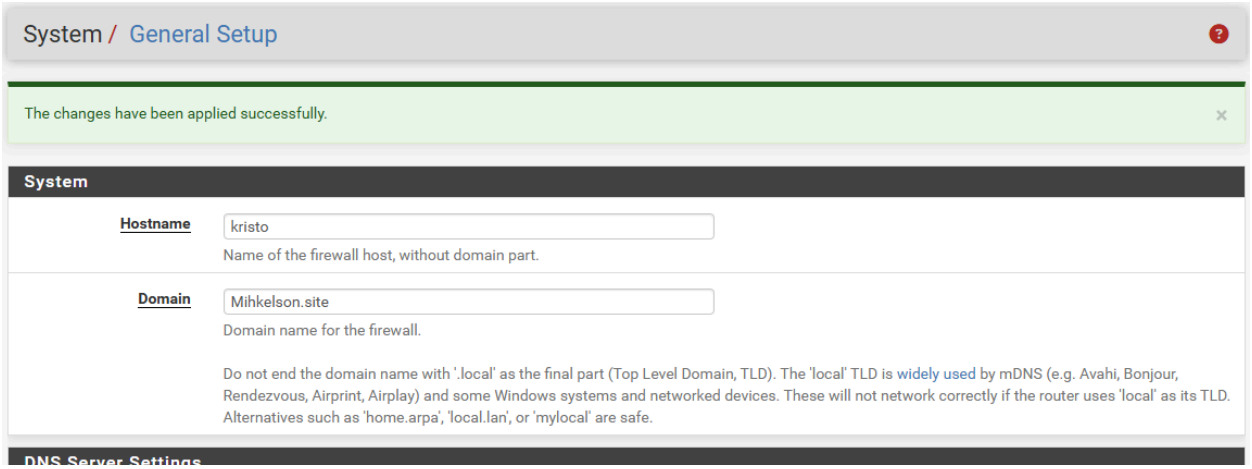
Pfsense1:


KM_Arvutivõrgu_projekt1 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
reeBSD/amd64 (kristo.Mihkelson.site) (ttyv0)
irtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: dbeb9e67b72e7b8f3ec2
** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on kristo ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.3.10/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
ADM (opt1) -> em2 -> v4: 172.16.30.1/24
WS (opt2) -> em1.1 -> v4: 10.10.30.1/22
GUEST (opt3) -> em1.2 -> v4: 192.168.80.1/24
VPN (opt4) -> em1.3 -> v4: 10.11.13.1/24
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
nter an option:

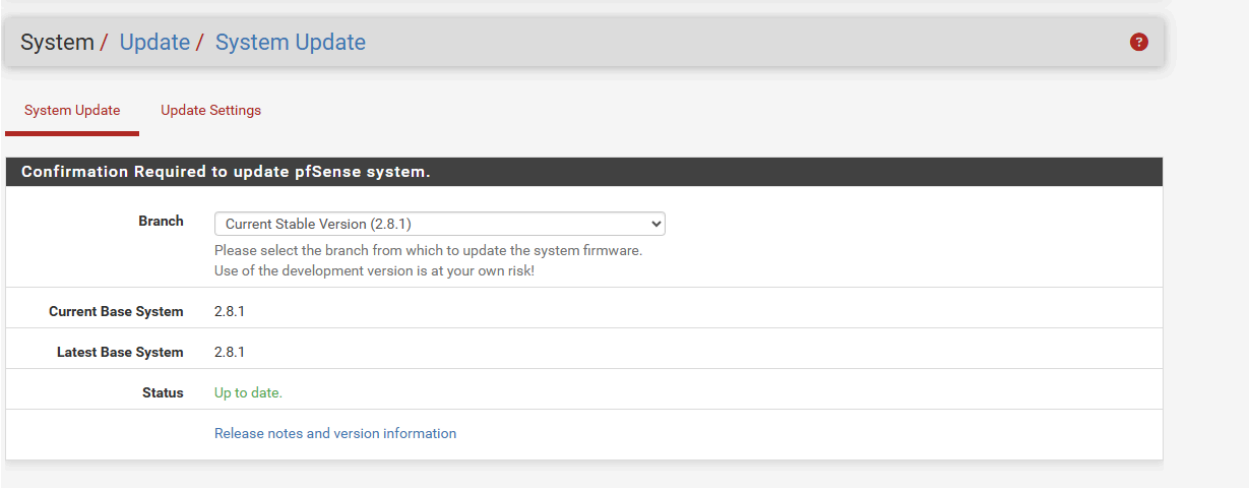
Pfsense2:



Ja muuta ära hostname ja domaini nimi.

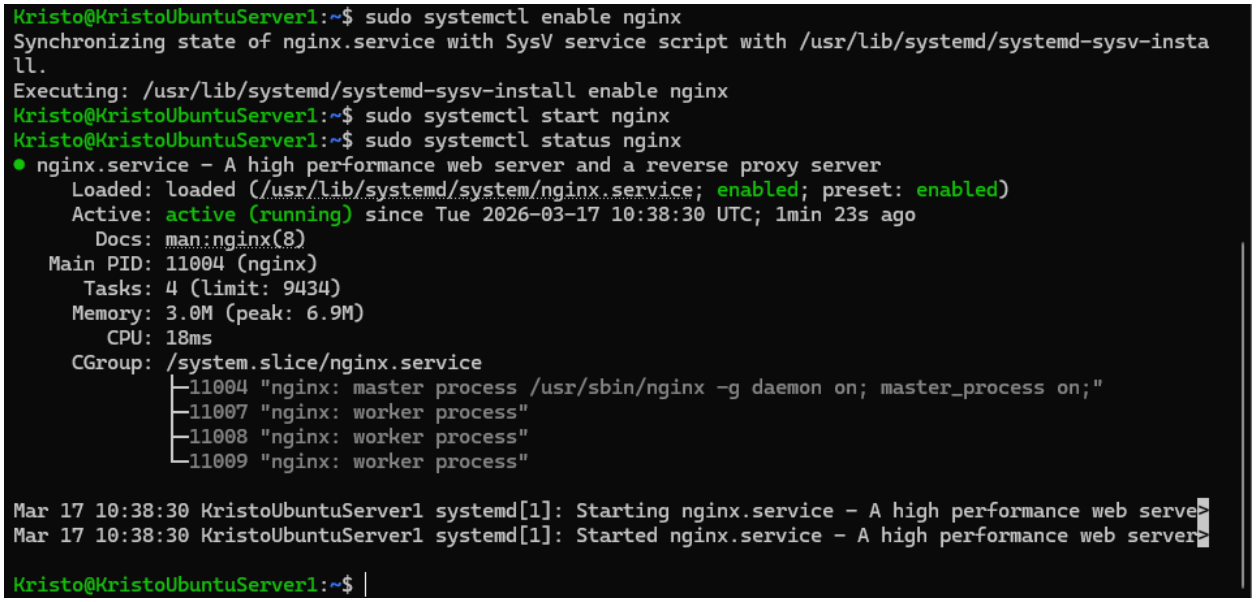


Peale seda salvesta ära ja mine system-> update ja kontrolli olekut.



3.11. Veebiserveri (Nginx) paigaldus DMZ võrku

```
Kristo@KristoUbuntuServer1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4a:7f:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.30/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 396sec preferred_lft 396sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4a:7ff0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:70:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.11.13.10/24 brd 10.11.13.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea7:702e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
Kristo@KristoUbuntuServer1:~$
```

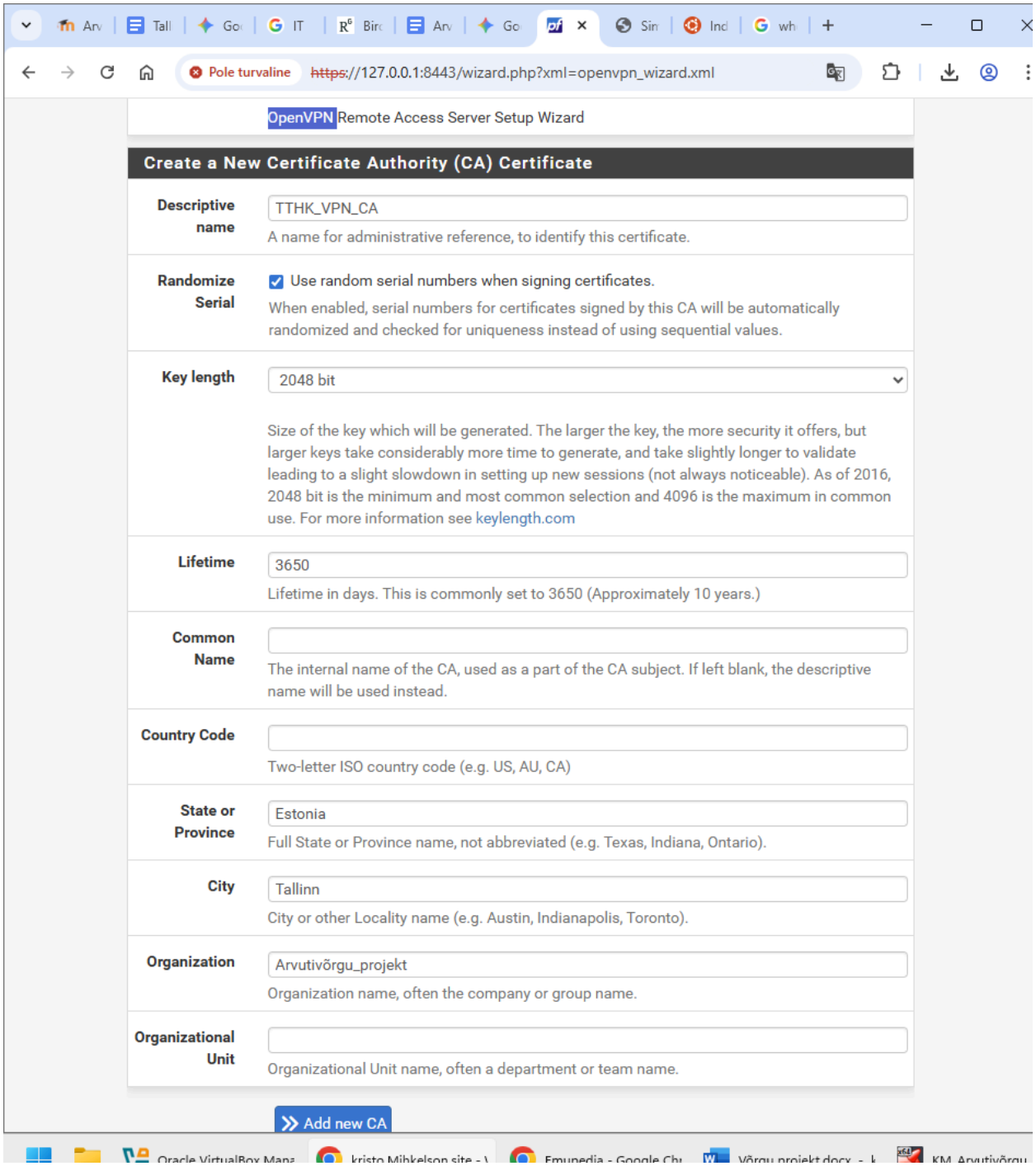


(1)(3)

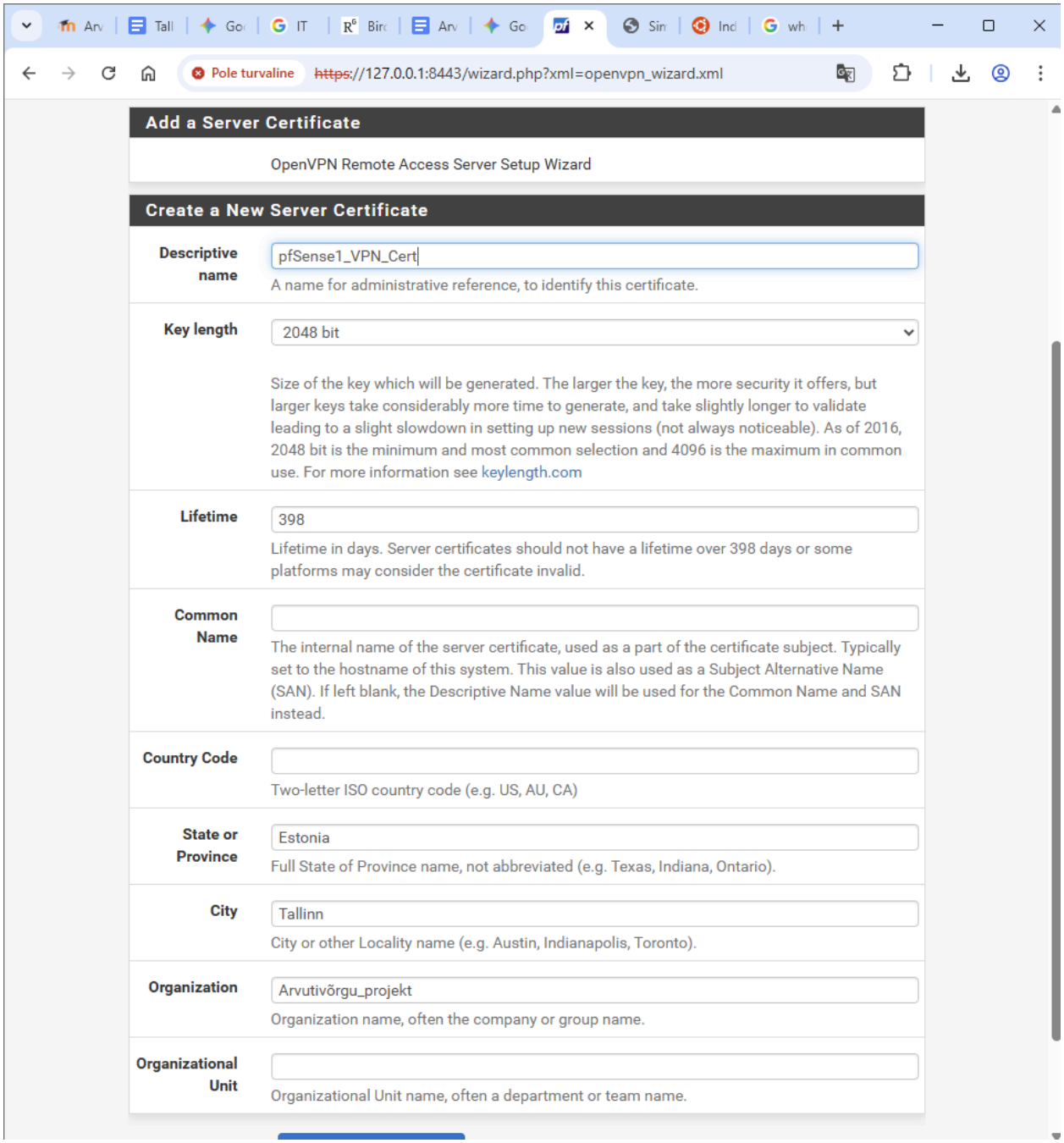
3.12 OpenVPN (Remote Access) serveri paigaldus ja seadistamine

Navigeeri pfSense'is: **VPN -> OpenVPN -> Wizards**.

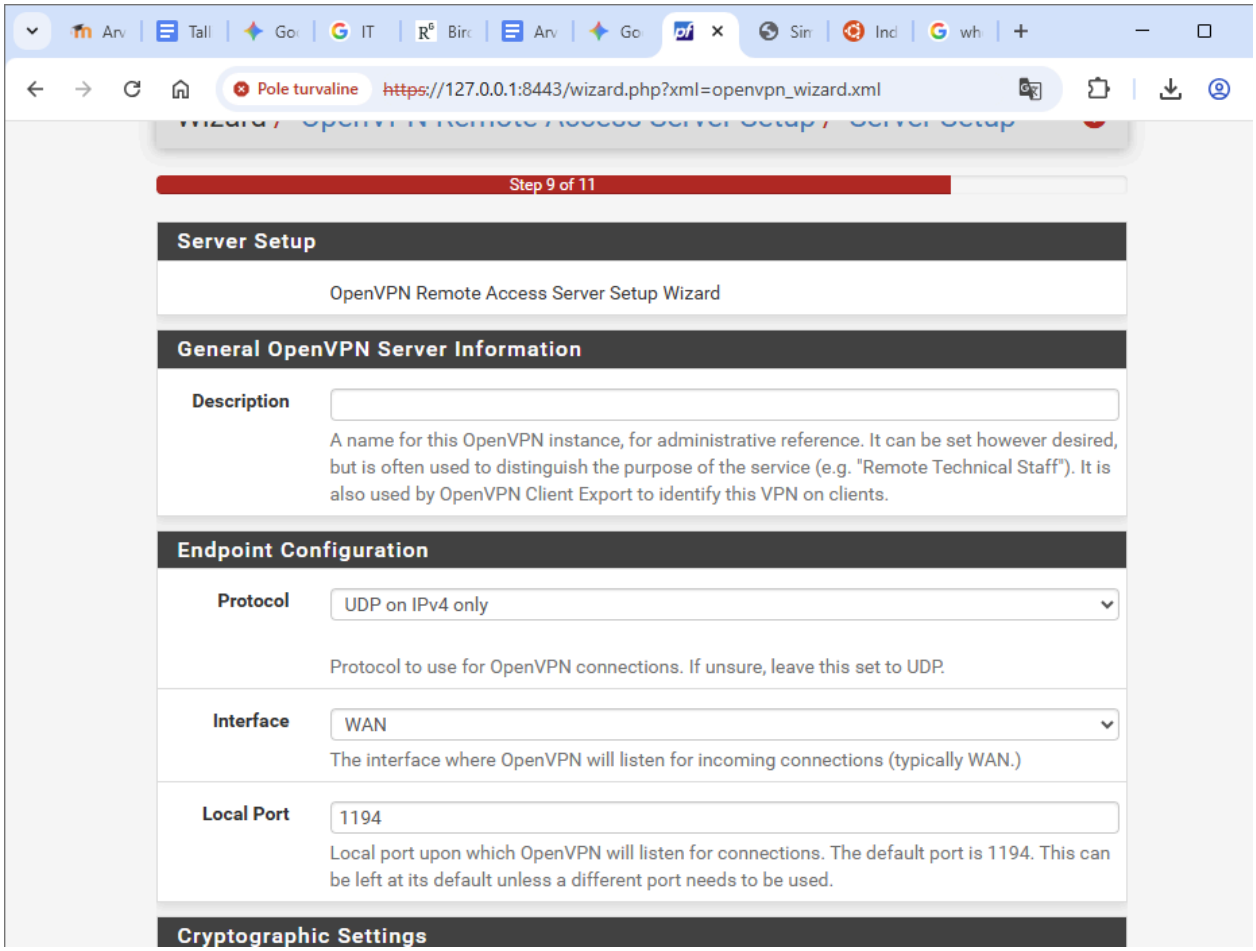
Teha sertifikaat:

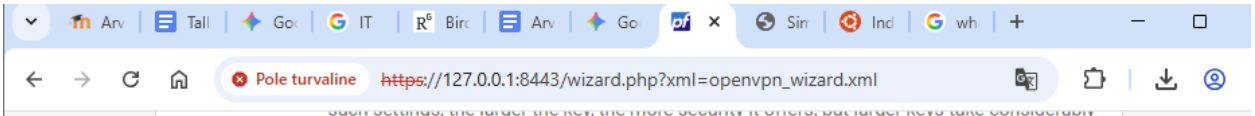


Teha uus sertifikaat:



Tegin ka remote accessi openvpn jaoks.


Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/wizard.php?xml=openvpn_wizard.xml
Step 9 of 11
Server Setup
OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard
General OpenVPN Server Information
Description
A name for this OpenVPN instance, for administrative reference. It can be set however desired, but is often used to distinguish the purpose of the service (e.g. "Remote Technical Staff"). It is also used by OpenVPN Client Export to identify this VPN on clients.
Endpoint Configuration
Protocol
UDP on IPv4 only
Protocol to use for OpenVPN connections. If unsure, leave this set to UDP.
Interface
WAN
The interface where OpenVPN will listen for incoming connections (typically WAN.)
Local Port
1194
Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. This can be left at its default unless a different port needs to be used.
Cryptographic Settings



more time to generate. As of 2016, 2048 bit is a common and typical selection.

Data Encryption Algorithms

AES-256-GCM
AES-128-GCM
CHACHA20-POLY1305

List of algorithms clients can negotiate to encrypt traffic between endpoints. The best practice is to use the exact algorithms listed above, in that order. Certain algorithms will perform better on different hardware, depending on the availability of supported VPN accelerator chips. Edit the server after finishing the wizard for additional choices.

Fallback Data Encryption Algorithm

AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block)

The algorithm used to encrypt traffic between endpoints when data encryption negotiation is diabled or fails.

Auth Digest Algorithm

SHA256 (256-bit)

The method used to authenticate traffic between endpoints. This setting must match on the client and server side, but is otherwise set however desired.

Tunnel Settings

IPv4 Tunnel Network

172.31.30.0/24

This is the virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses will be assigned to connecting clients.

Redirect IPv4 Gateway

☐ Force all client generated traffic through the tunnel.

IPv4 Local Network

172.16.30.0/24

This is the network that will be accessible from the remote endpoint, expressed as a CIDR range. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN network.

Concurrent Connections

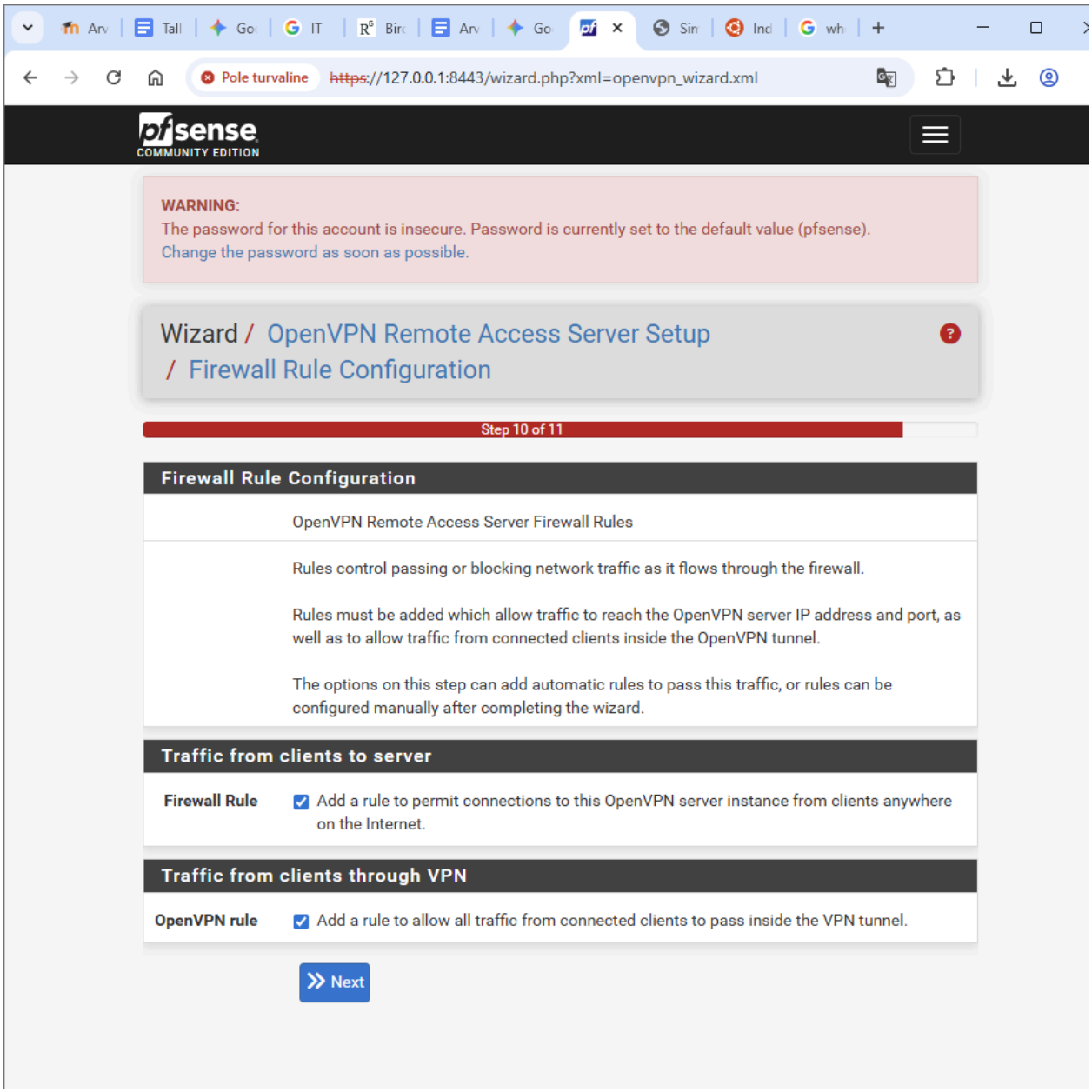
10

Specify the maximum number of clients allowed to concurrently connect to this server.

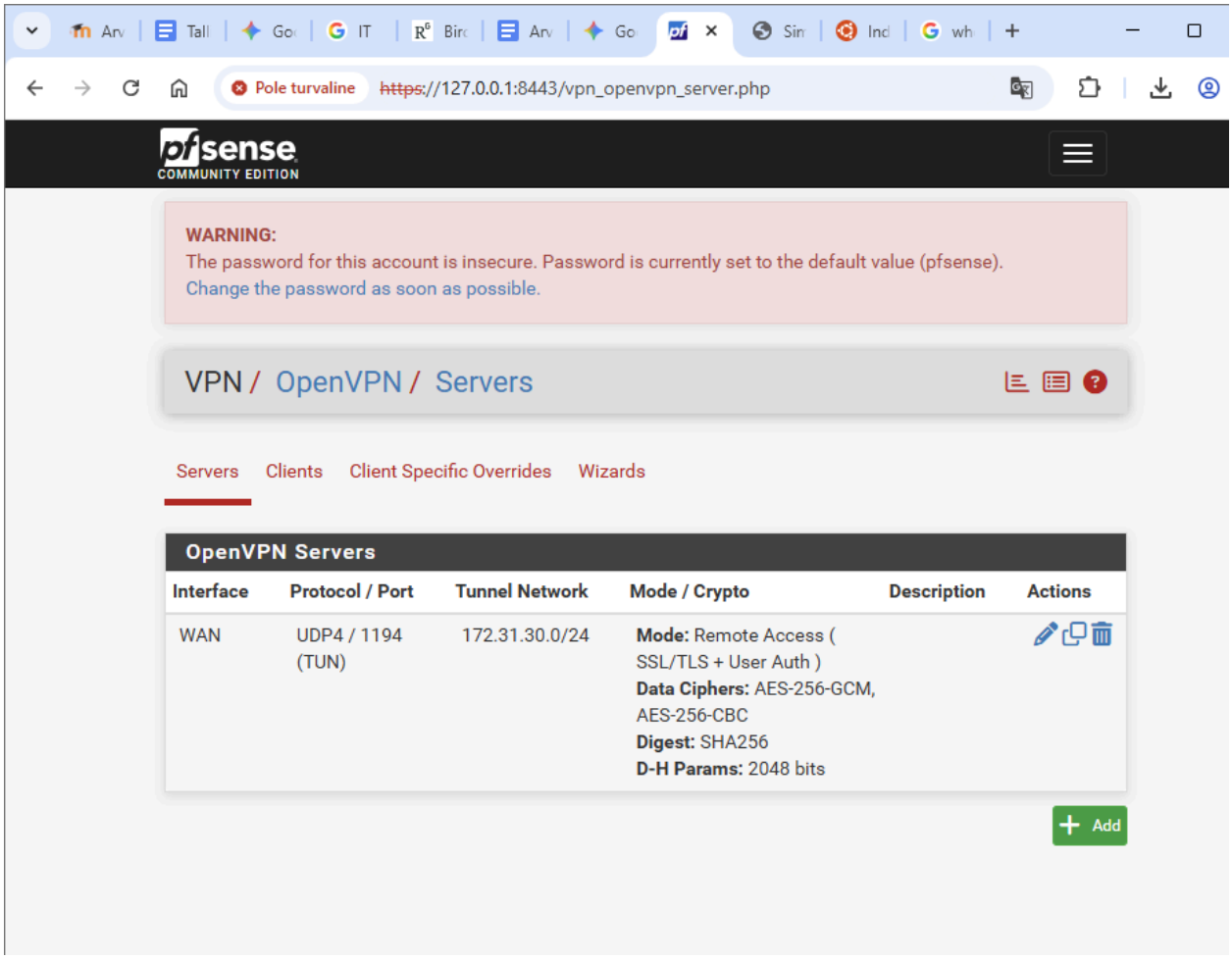
Allow Compression

Refuse any non-stub compression (Most secure)

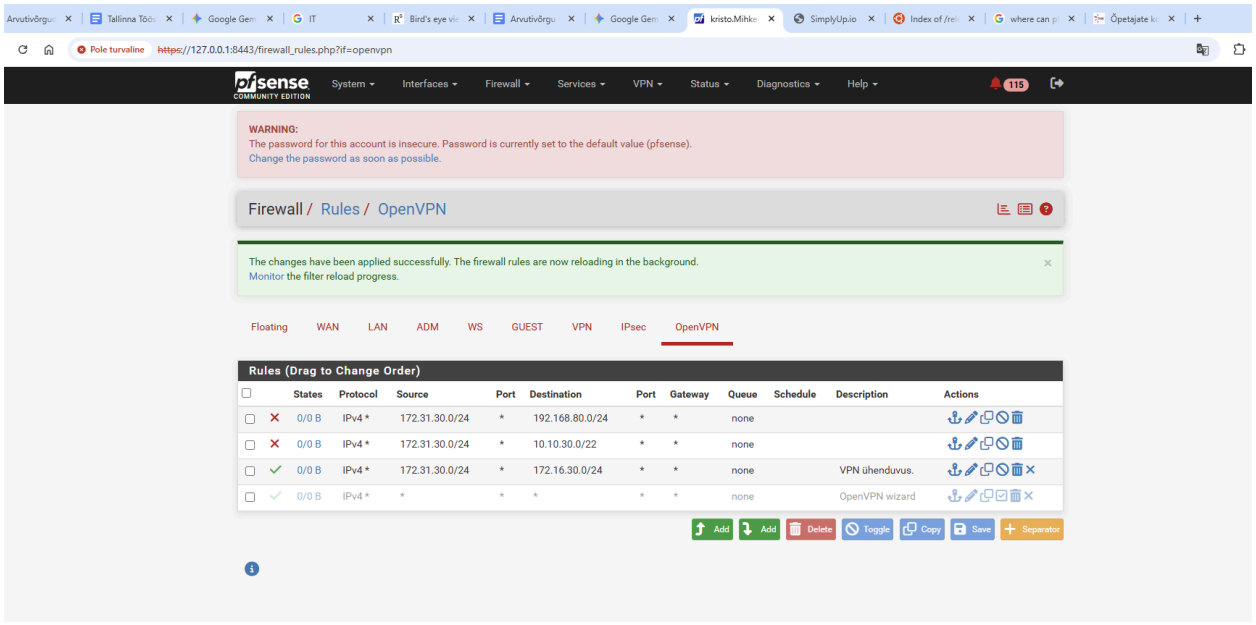
Allow compression to be used with this VPN instance, which is potentially insecure.


Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/wizard.php?xml=openvpn_wizard.xml
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup
/ Firewall Rule Configuration
Step 10 of 11
Firewall Rule Configuration
OpenVPN Remote Access Server Firewall Rules
Rules control passing or blocking network traffic as it flows through the firewall.
Rules must be added which allow traffic to reach the OpenVPN server IP address and port, as well as to allow traffic from connected clients inside the OpenVPN tunnel.
The options on this step can add automatic rules to pass this traffic, or rules can be configured manually after completing the wizard.
Traffic from clients to server
Firewall Rule
Add a rule to permit connections to this OpenVPN server instance from clients anywhere on the Internet.
Traffic from clients through VPN
OpenVPN rule
Add a rule to allow all traffic from connected clients to pass inside the VPN tunnel.
Next

Tulemus:

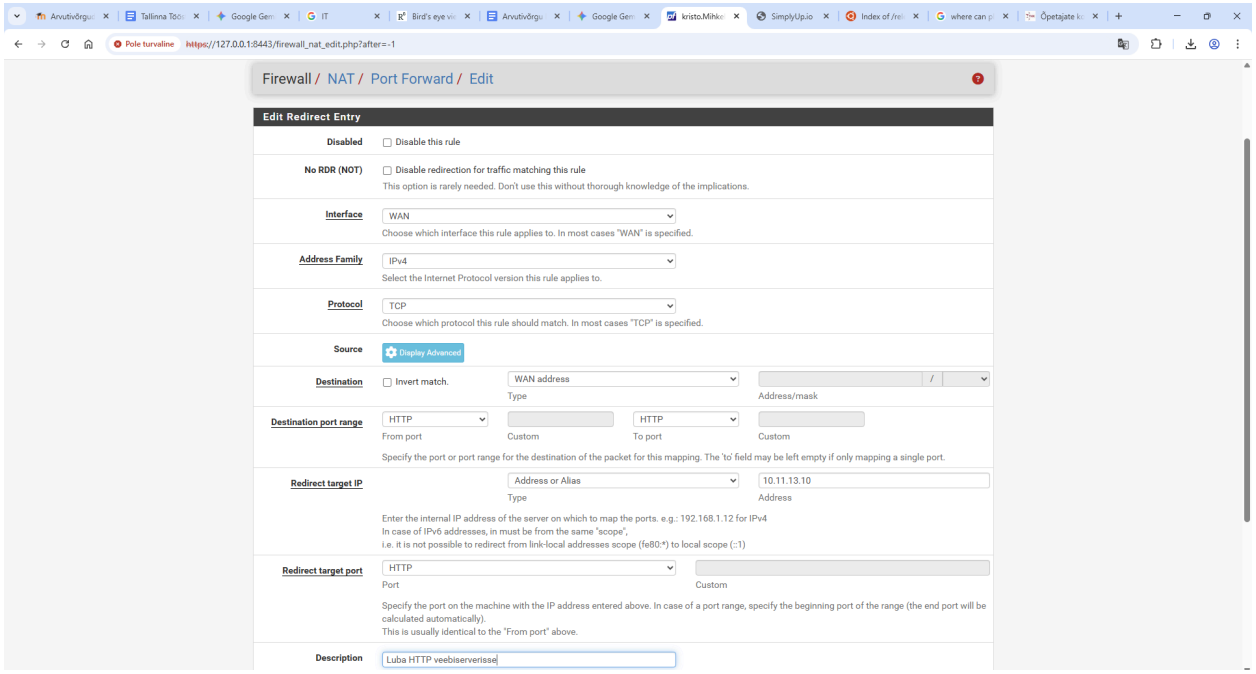


Firewall reeglid:

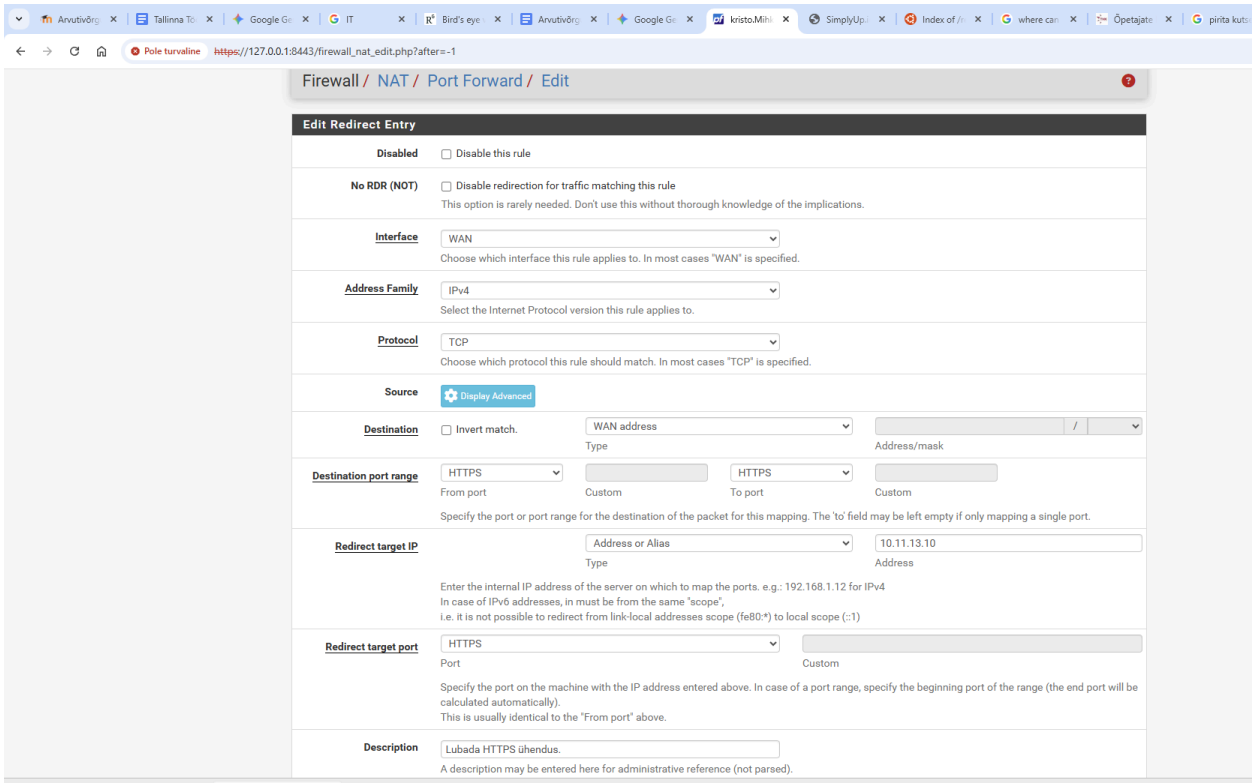


3.13 NAT ja Port Forward reeglite rakendamine

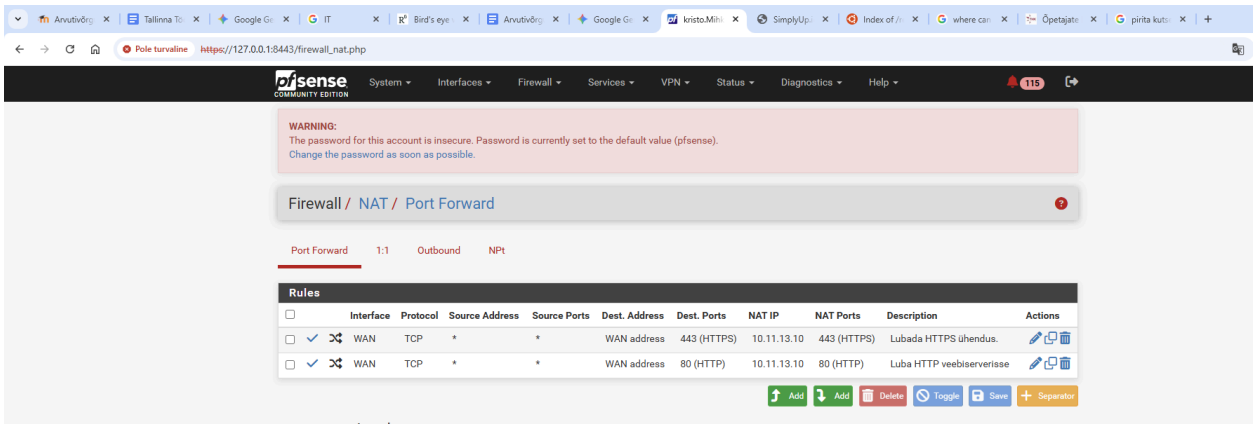
HTTP ühenduse tegemine



HTTPS ühenduse tegemine:

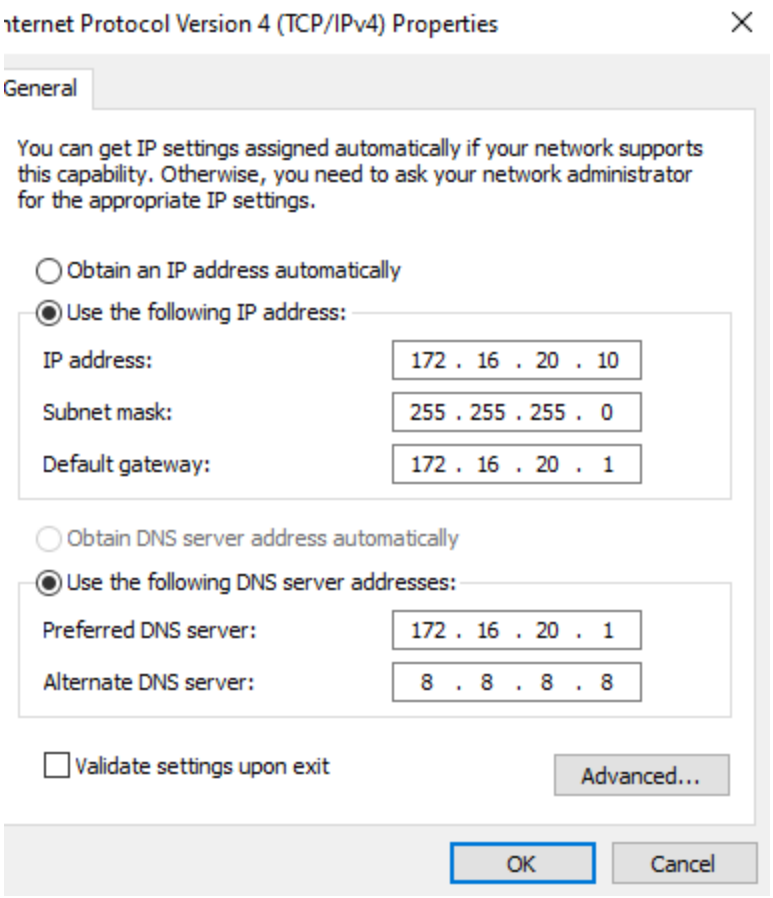


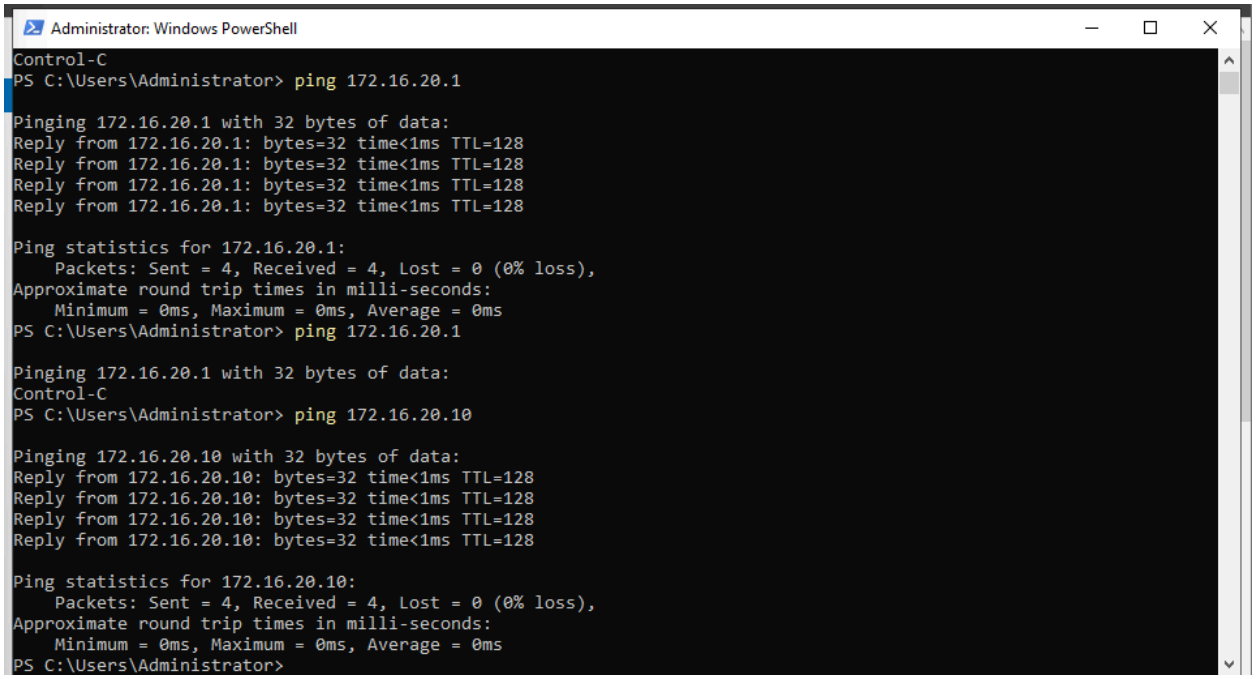
Tulemus:



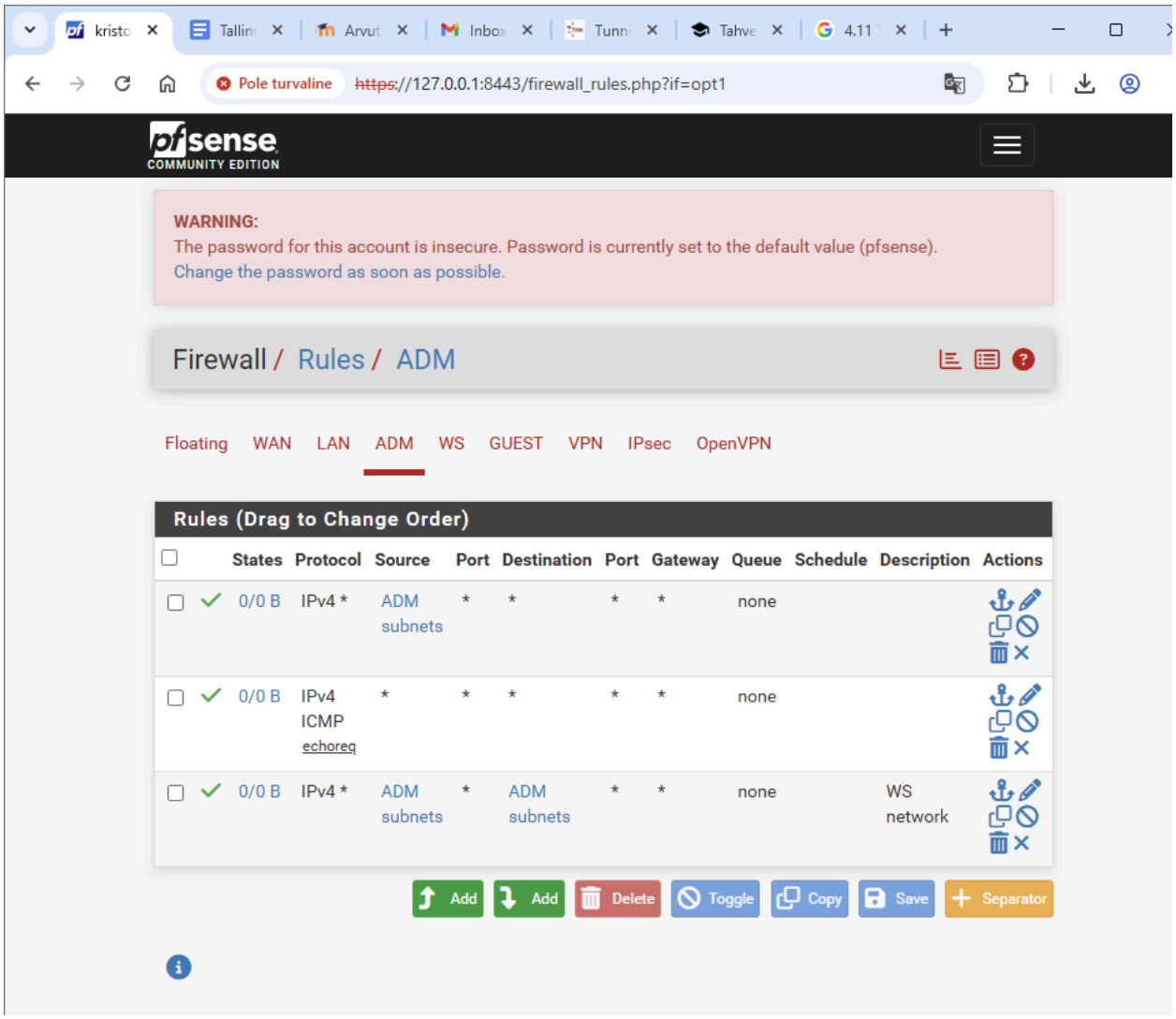
(1)(4)

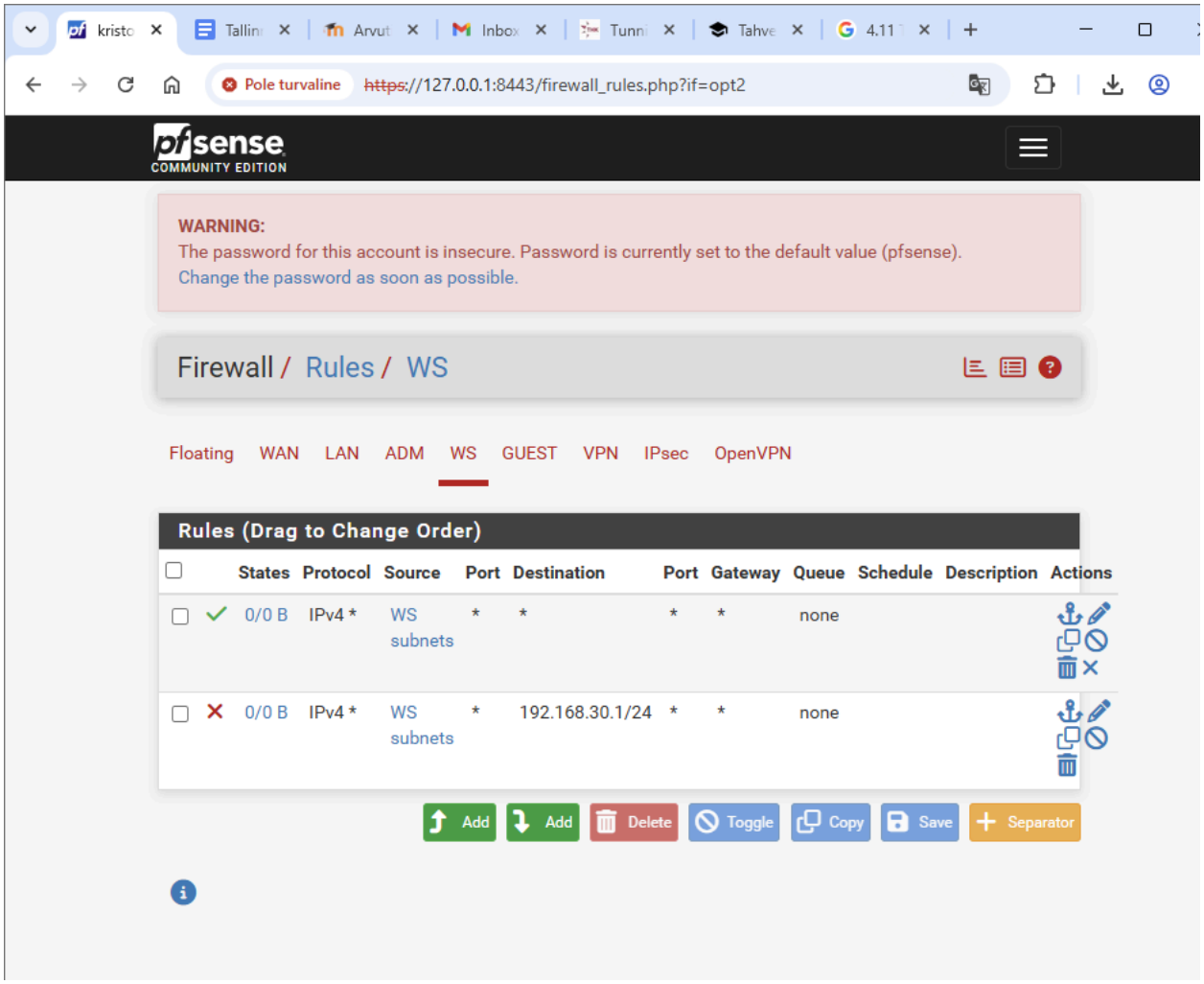
Windows serveris katsetamine:

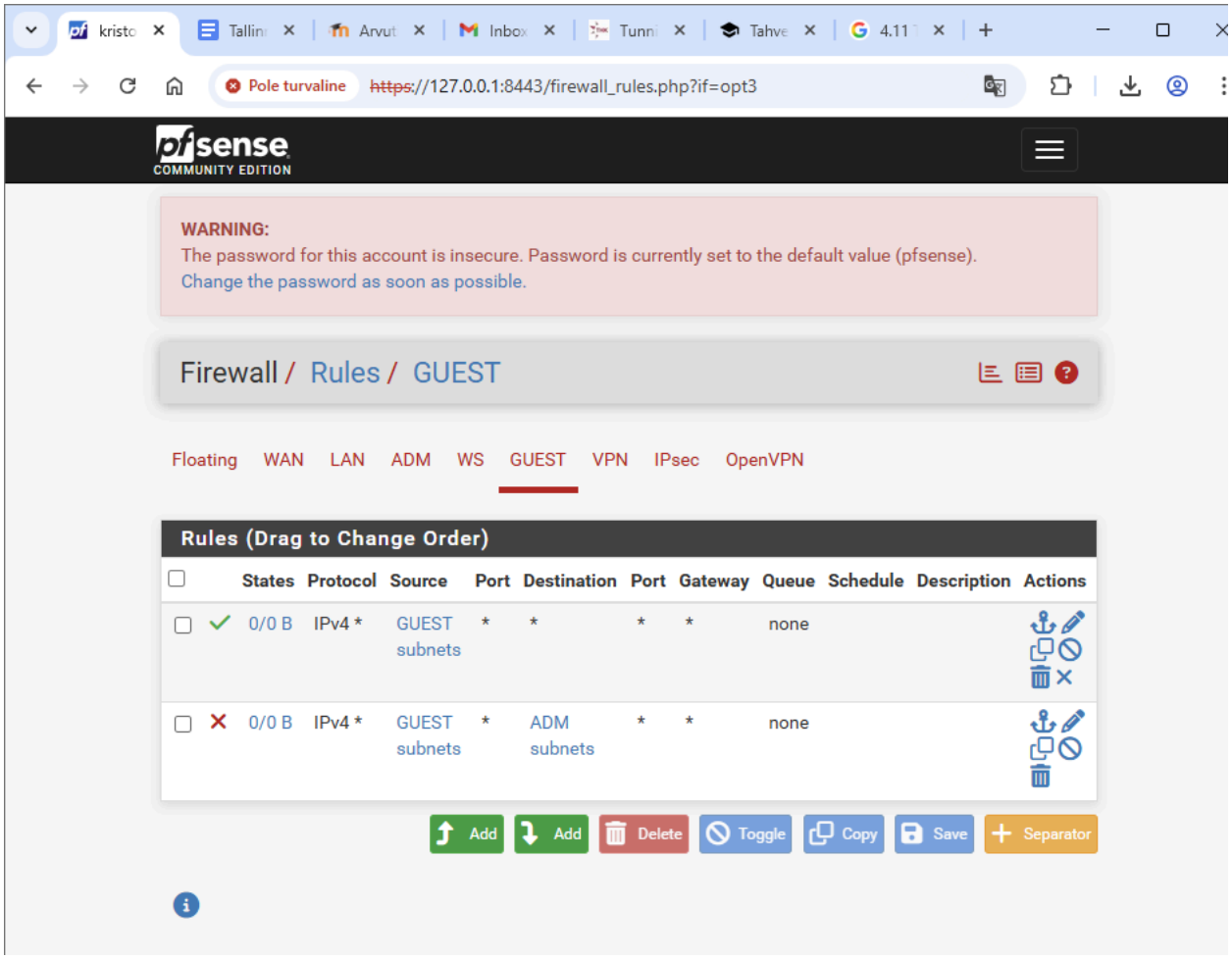

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 172 . 16 . 20 . 10
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 172 . 16 . 20 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 172 . 16 . 20 . 1
Alternate DNS server: 8 . 8 . 8 . 8
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

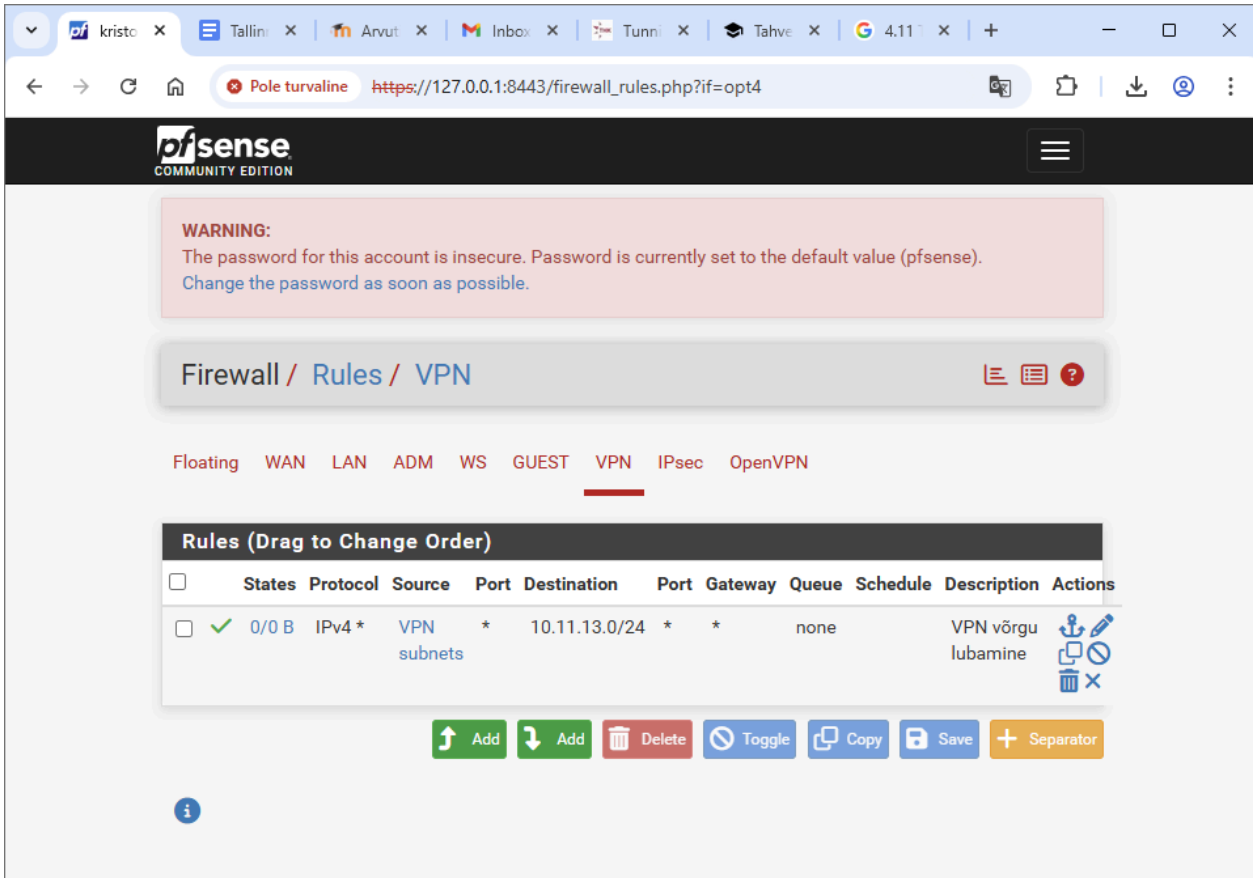

Administrator: Windows PowerShell
Control-C
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.20.1
Pinging 172.16.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.20.1
Pinging 172.16.20.1 with 32 bytes of data:
Control-C
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.20.10
Pinging 172.16.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>

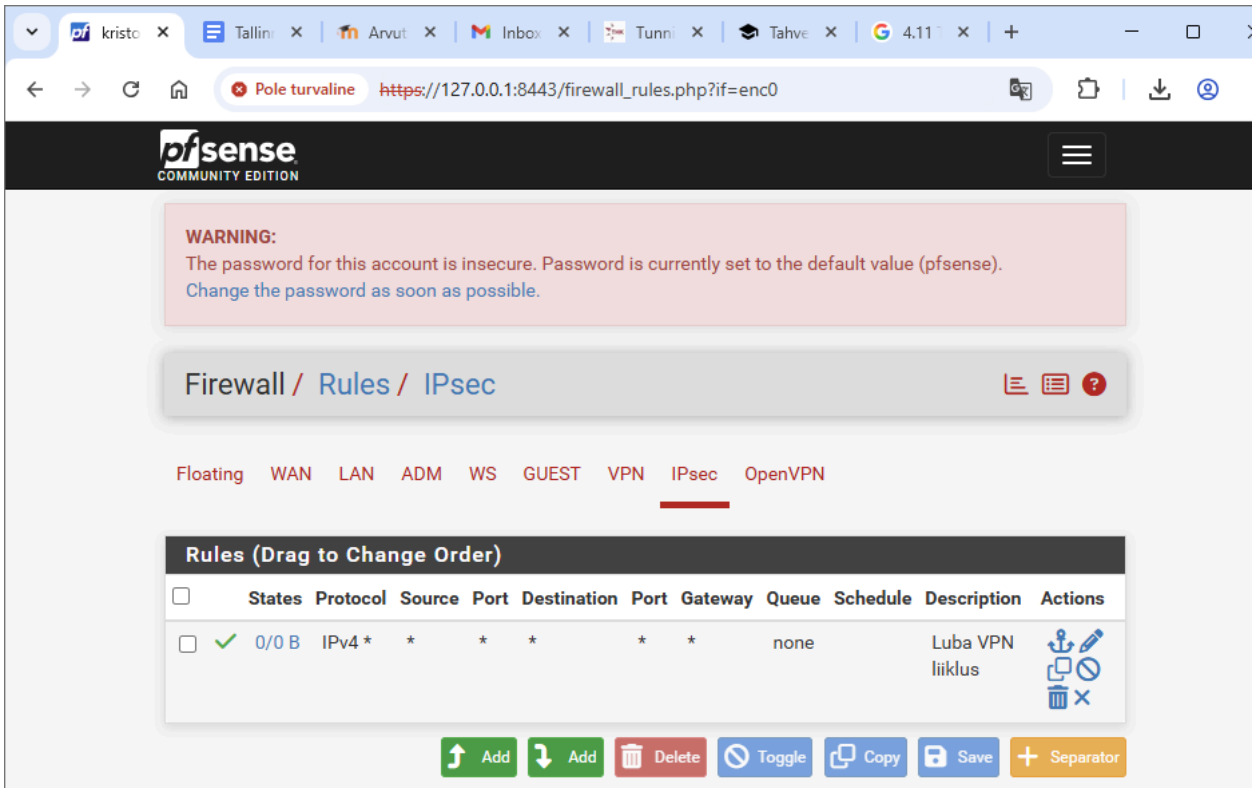
Pfsense1 firewall reeglid:

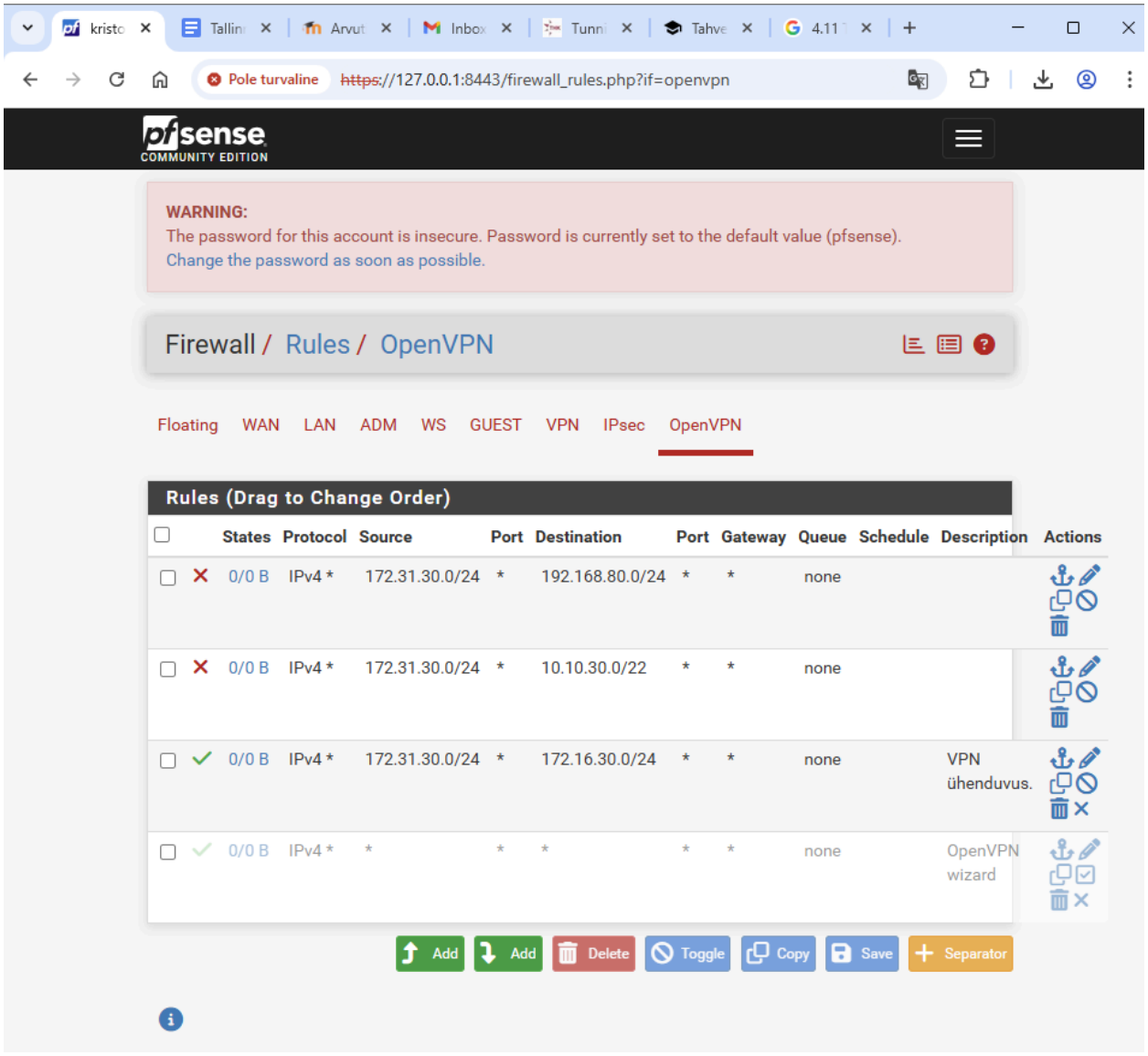



Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/firewall_rules.php?if=opt2
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / WS
Floating WAN LAN ADM WS GUEST VPN IPsec OpenVPN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * WS subnets * * * * none
0/0 B IPv4 * WS subnets * 192.168.30.1/24 * * none
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

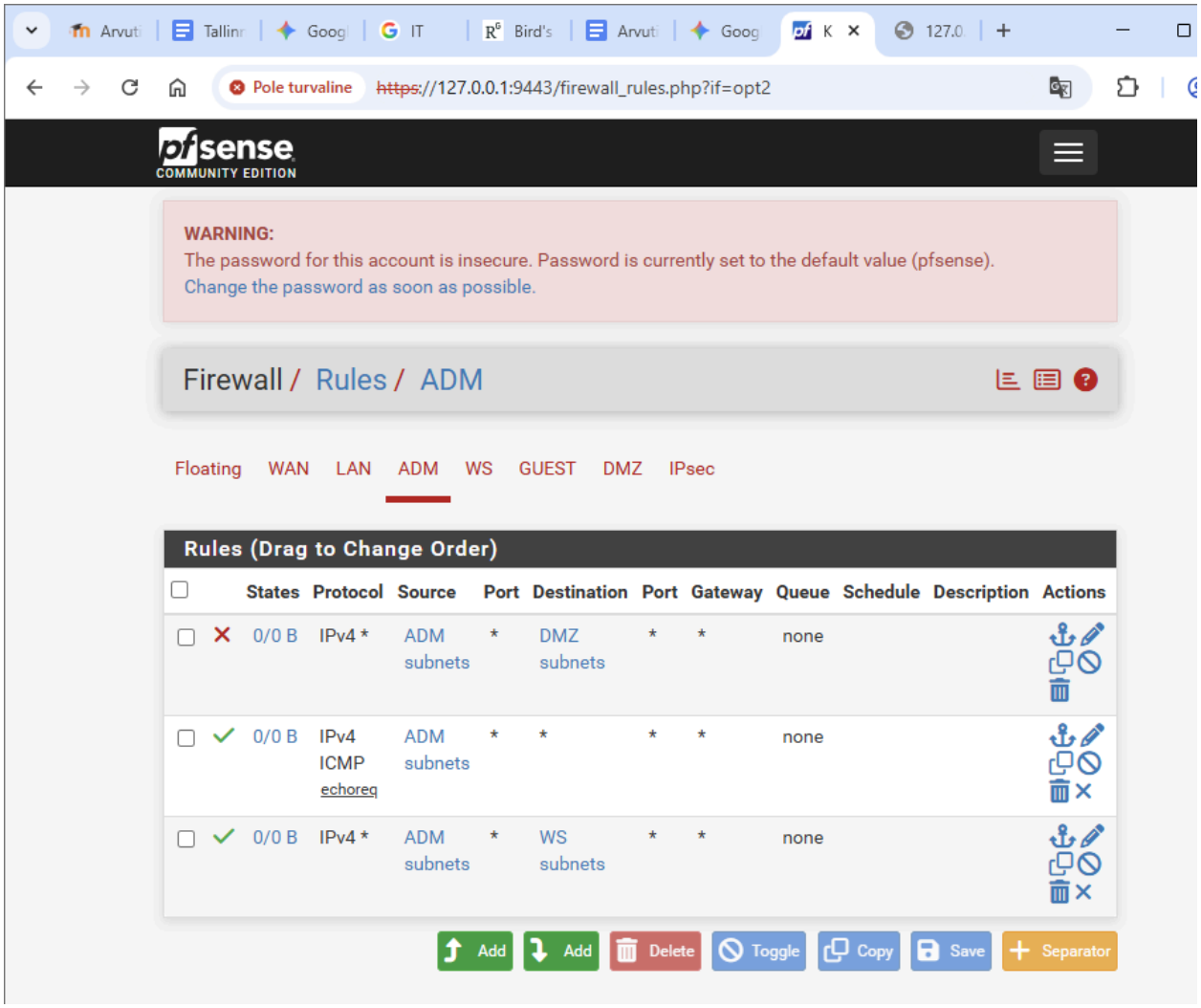

Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/firewall_rules.php?if=opt3
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / GUEST
Floating WAN LAN ADM WS GUEST VPN IPsec OpenVPN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * GUEST subnets * * * * none
0/0 B IPv4 * GUEST subnets * ADM subnets * * none
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

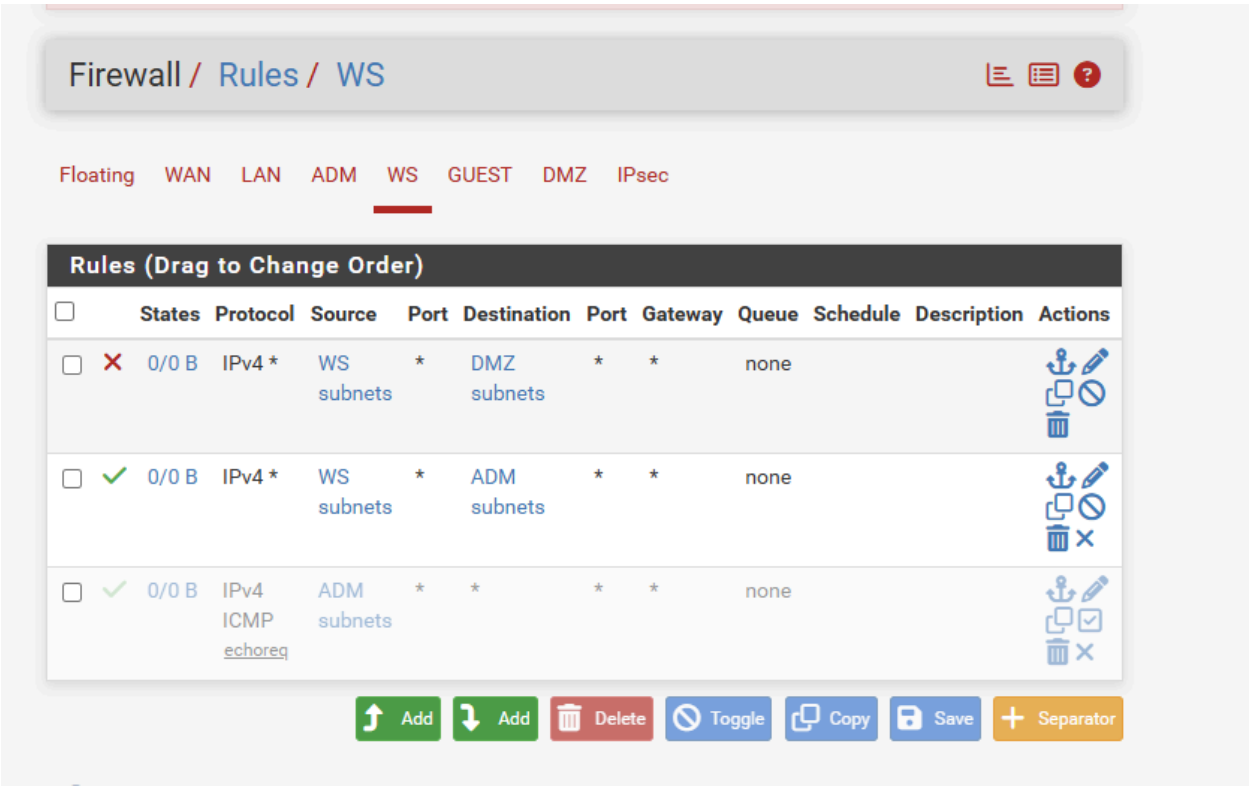

Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/firewall_rules.php?if=opt4
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / VPN
Floating WAN LAN ADM WS GUEST VPN IPsec OpenVPN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * VPN subnets * 10.11.13.0/24 * * none VPN võrgu lubamine
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

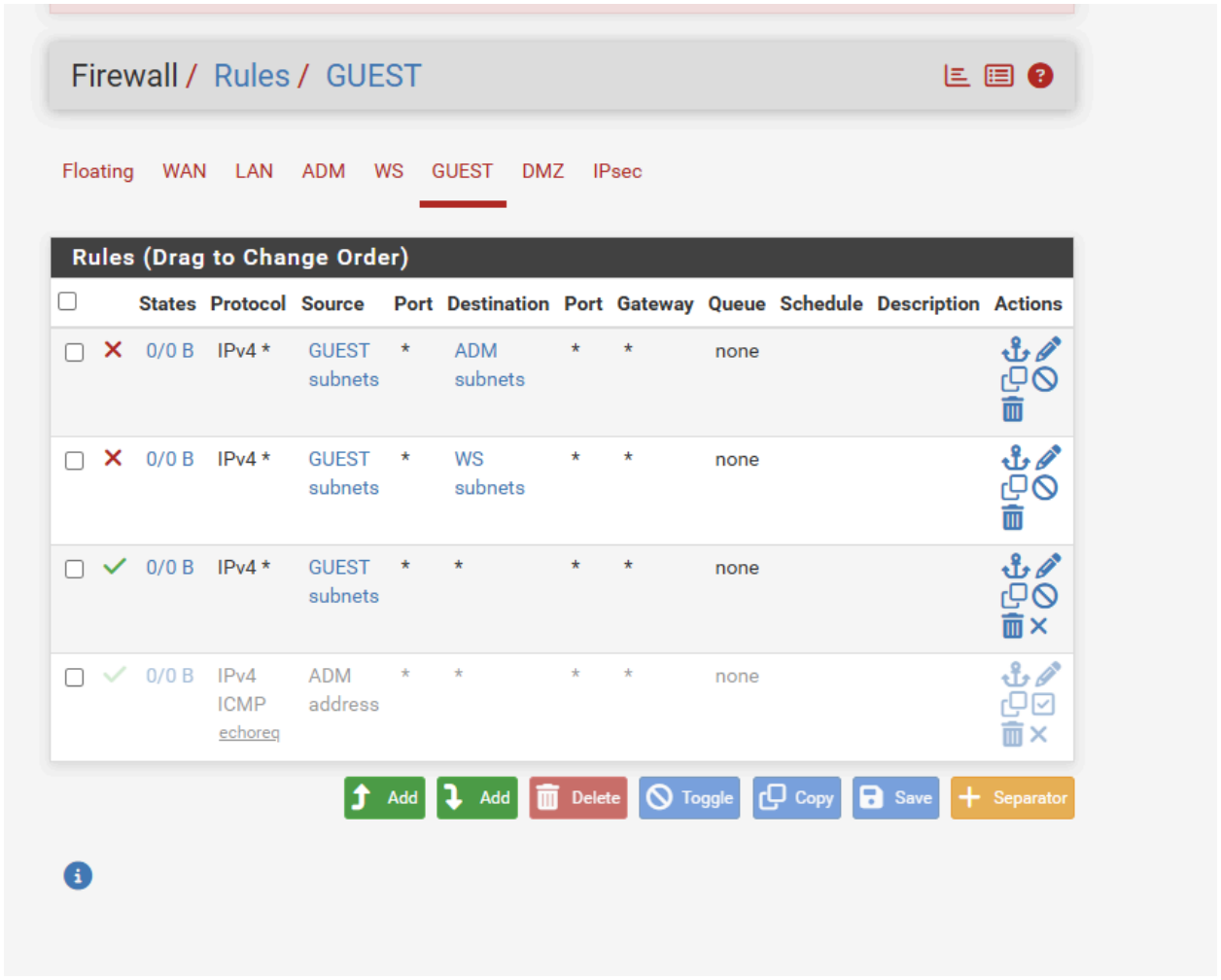

Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/firewall_rules.php?if=enc0
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / IPsec
Floating WAN LAN ADM WS GUEST VPN IPsec OpenVPN
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * * * * * * none Luba VPN liiklus
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

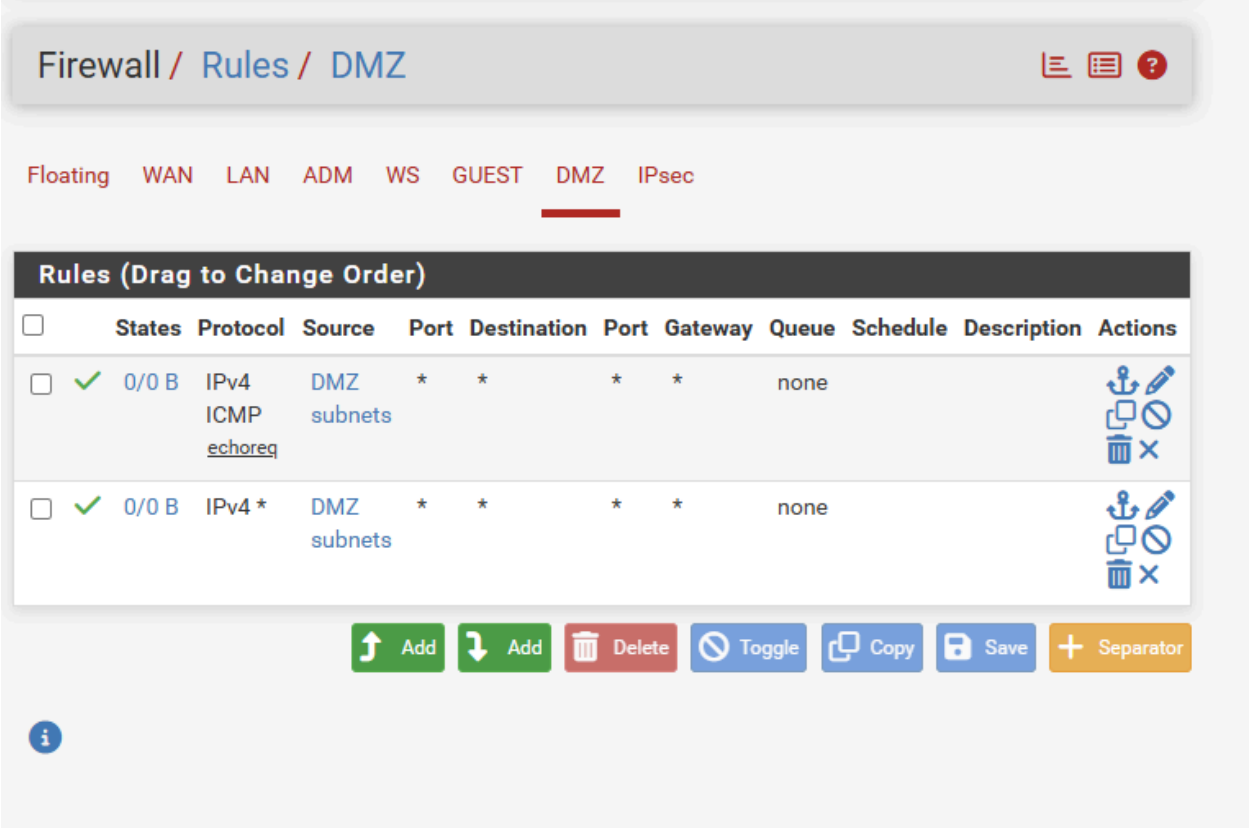


Pfsense2 firewall reeglid:


Pole turvaline
https://127.0.0.1:9443/firewall_rules.php?if=opt2
pfsense
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / ADM
Floating WAN LAN ADM WS GUEST DMZ IPsec
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * ADM subnets * DMZ subnets * * none
0/0 B IPv4 ICMP echoreq ADM subnets * * * * none
0/0 B IPv4 * ADM subnets * WS subnets * * none
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator


Firewall / Rules / WS
Floating WAN LAN ADM WS GUEST DMZ IPsec
Rules (Drag to Change Order)
States Protocol Source Port Destination Port Gateway Queue Schedule Description Actions
0/0 B IPv4 * WS subnets * DMZ subnets * * none
0/0 B IPv4 * WS subnets * ADM subnets * * none
0/0 B IPv4 ICMP echoreq ADM subnets * * * * none
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator


Firewall / Rules / GUEST
Floating
WAN
LAN
ADM
WS
GUEST
DMZ
IPsec
Rules (Drag to Change Order)
States
Protocol
Source
Port
Destination
Port
Gateway
Queue
Schedule
Description
Actions
0/0 B
IPv4 *
GUEST subnets
*
ADM subnets
*
*
none
0/0 B
IPv4 *
GUEST subnets
*
WS subnets
*
*
none
0/0 B
IPv4 *
GUEST subnets
*
*
*
*
none
0/0 B
IPv4 ICMP echoreq
ADM address
*
*
*
*
none
Add
Add
Delete
Toggle
Copy
Save
Separator



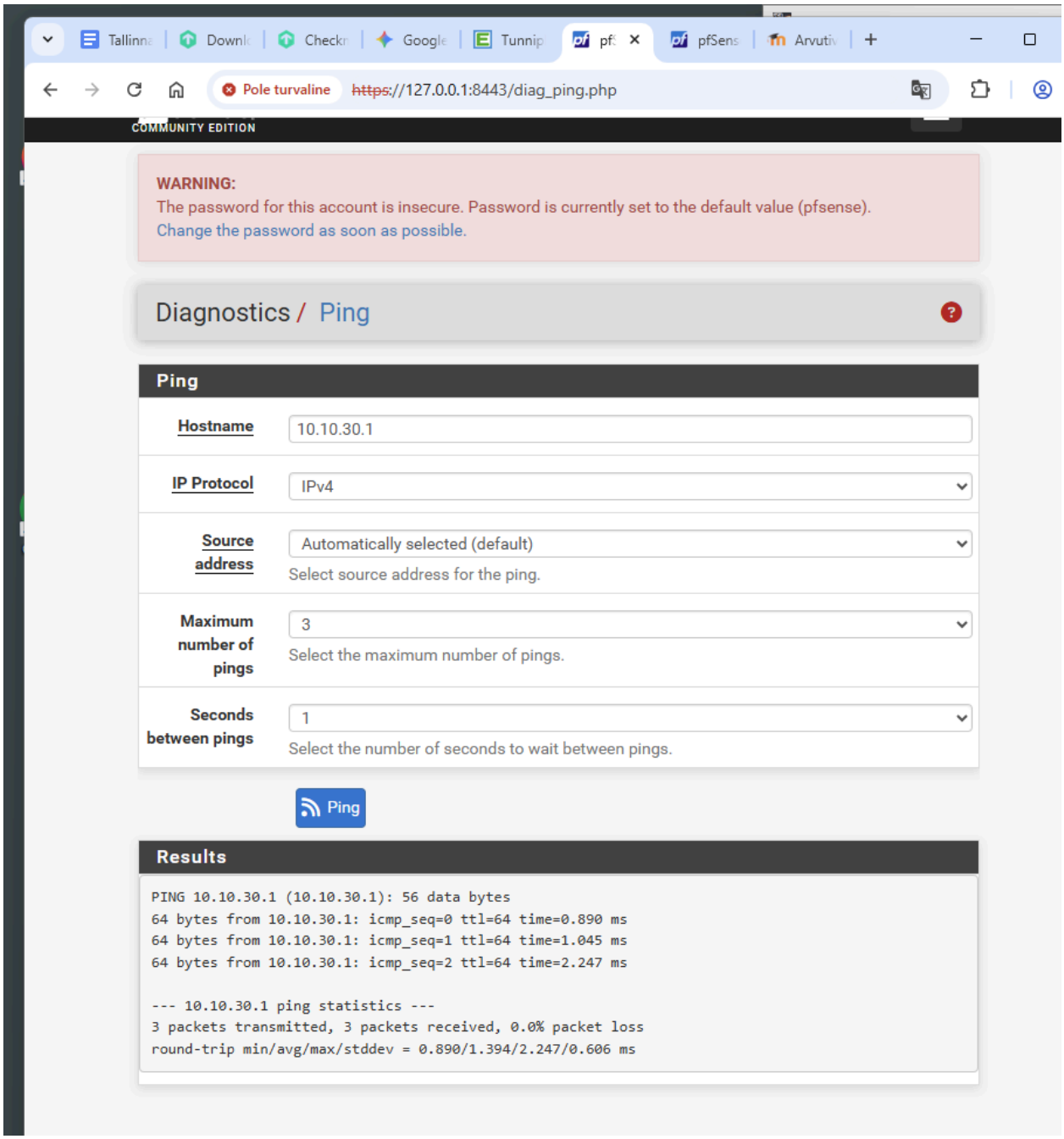
(1)(5)

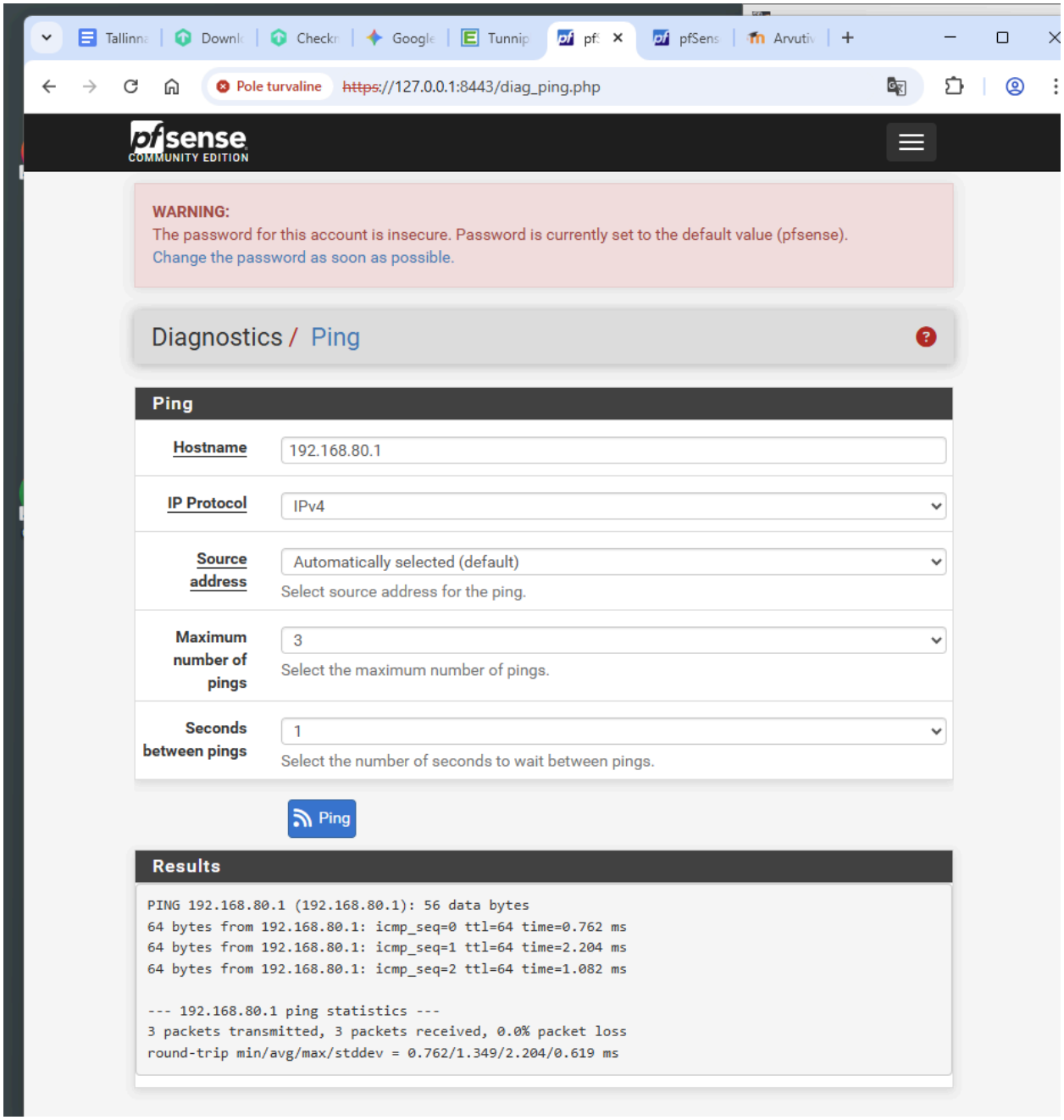
4. Testimine ja valideerimine

Selles peatükis valideeritakse loodud võrgulahenduse peamiste komponentide toimimine, keskendudes pfSense ruuteri seadistustele ja Checkmk monitooringu baastööle.

4.1 Ühenduvuse testimine VLAN-ide vahel

Võrkude toimimist testiti otse pfSense ruuteri diagnostika tööriistade abil, et välistada virtuaalmasinate (VirtualBox) sisevõrgu eripäradest tulenevad tõrked.


Pole turvaline
https://127.0.0.1:8443/diag_ping.php
COMMUNITY EDITION
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Diagnostics / Ping
Ping
Hostname
10.10.30.1
IP Protocol
IPv4
Source address
Automatically selected (default)
Select source address for the ping.
Maximum number of pings
3
Select the maximum number of pings.
Seconds between pings
1
Select the number of seconds to wait between pings.
Ping
Results
PING 10.10.30.1 (10.10.30.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.890 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.045 ms
64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.247 ms
--- 10.10.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.890/1.394/2.247/0.606 ms



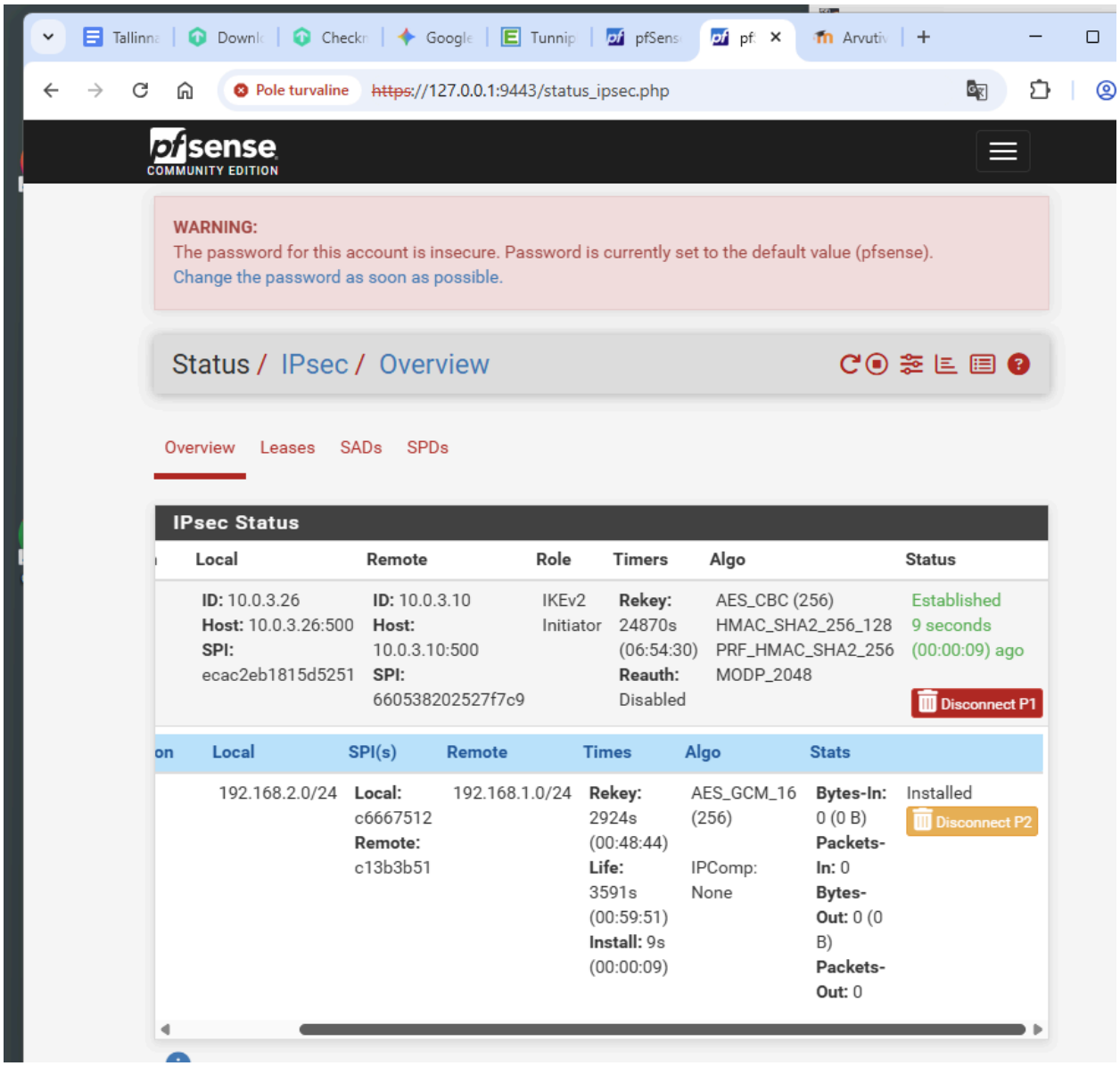
Tulemus: Kõik lüüsid vastasid edukalt, mis kinnitab, et pfSense haldab loodud VLAN-e (ADM, WS, GUEST, VPN) korrektselt ja liidesed on aktiivsed (olekus UP) .

(1)(4)

4.2 VPN-i töökindluse testimine

IPsec tunneli toimimist kontrolliti pfSense olekuvaatest.

Test: Veebiliideses navigeeriti menüüsse status->ipsec.

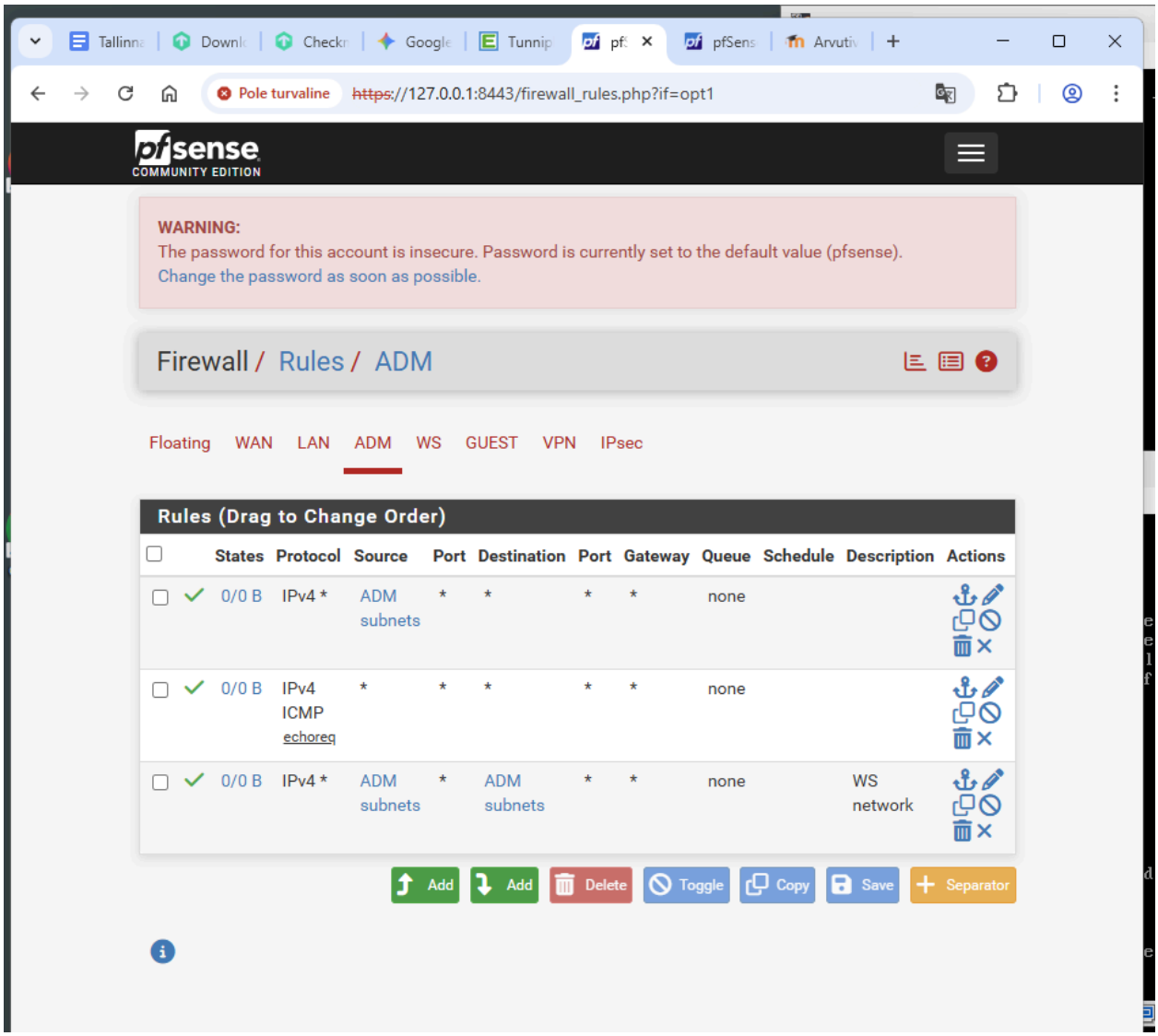


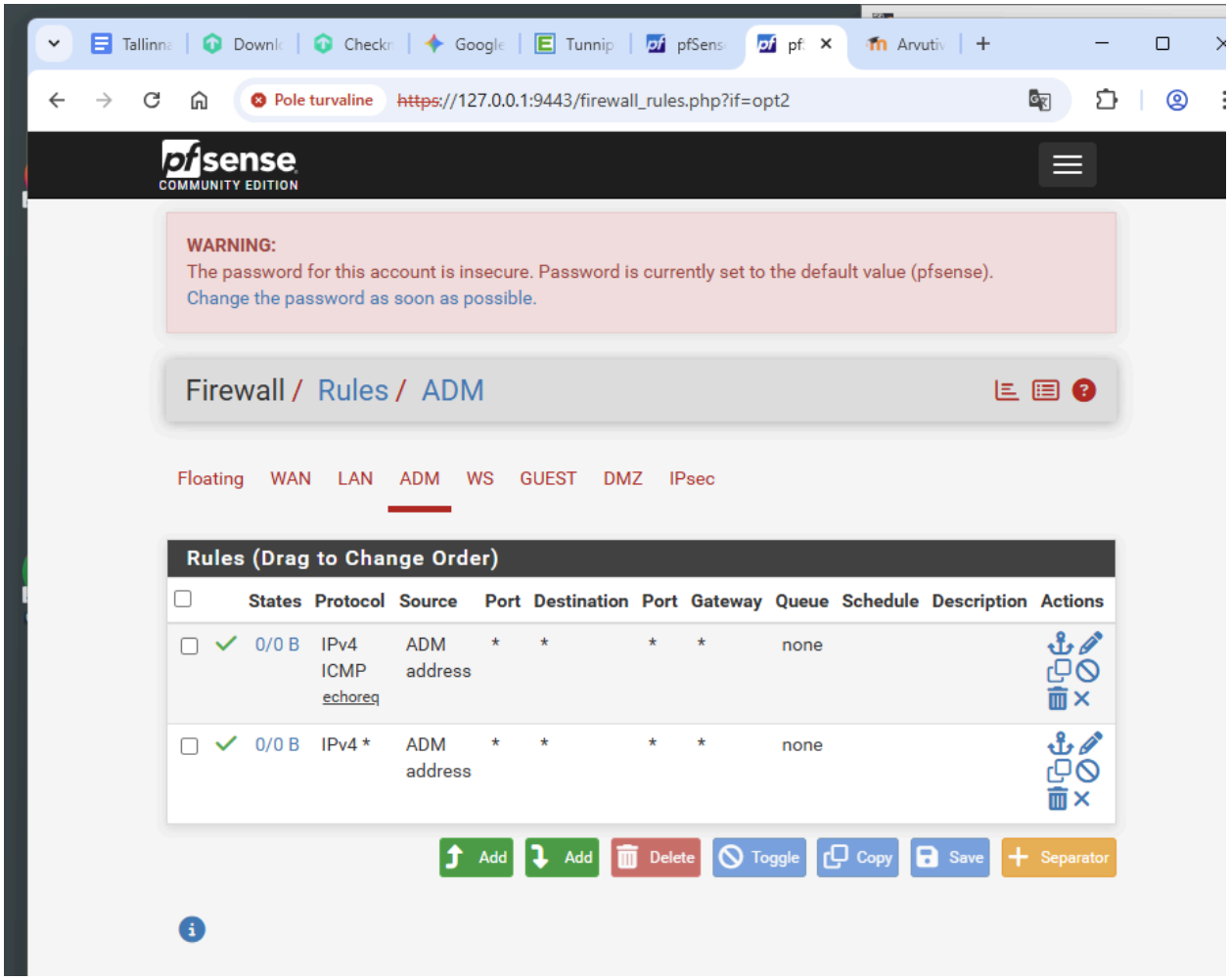
Tulemus: IPsec tunnel Site 1 ja Site 2 vahel on olekus "Established". See tõestab, et esimese ja teise faasi (Phase 1 ja Phase 2) krüptograafilised kokkulepped (AES256/SHA256) on edukalt läbitud ning tunnel on andmevahetuseks valmis .

4.3 Tulemüüri reeglite kontroll

Tulemüüri reeglite rakendumist kontrolliti pfSense reeglite nimekirjast .

Test: Kontrolliti ADM liidese (VLAN1) tulemüüri reegleid menüüs firewall->rules->ADM



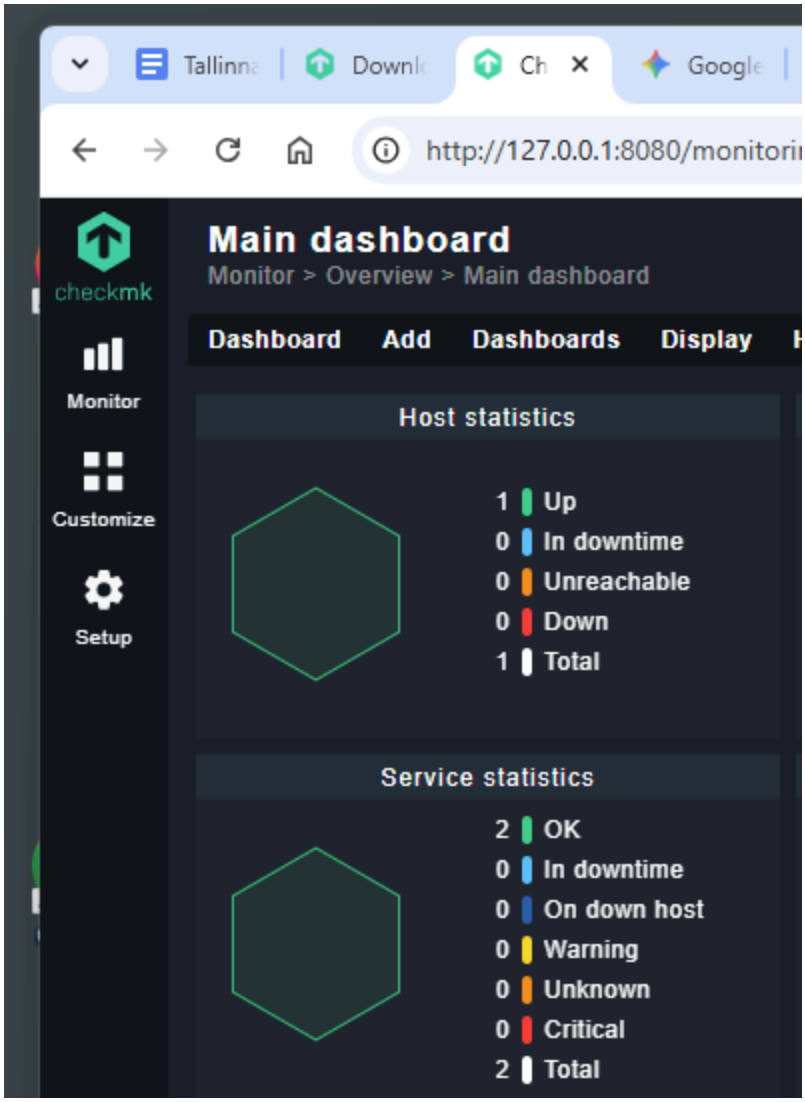


Tulemus: Süsteemis on aktiivne reegel, mis lubab IPV4 ICMP echoreq (ping) liiklust. See tagab administraatoritele võimaluse võrguühendusi testida, samas kui muud spetsiifilised pordid ja protokollid on vastavalt turvapoliitikale piiratud.

4.4 Checkmk monitooringu testimine

Monitooringulahenduse baastoimimist testiti serveri enda jälgimise kaudu.

Test: Ubuntu serverisse paigaldati Checkmk agent, masin registreeriti TLS-krüpteeringuga ja lisati veebiliideses (setup-> hosts) jälgimisele.



Tulemus: Checkmk (main dashboard) kuvab lisatud hosti rohelisena (staatusega "UP"). Server tuvastab reaalajas põhilisi teenuseid (CPU, mälu, kettaruum), mis tõestab monitooringuplatvormi täielikku töökorda.

(1)(2)(4)

4.5 Probleemide tuvastamine ja lahendamine

Projekti teostamise käigus esines virtuaalkeskkonna eripäradest tulenevaid probleeme, mis lahendati järgnevalt:

1. Veebiserveri (DMZ) ruutimis- ja võrgukaardi konflikt

Probleemi kirjeldus: Ubuntu veebiserveri seadistamisel tekkis olukord, kus server ei suhelnud korrektselt läbi pfSense 2 tulemüüri. Algselt oli VirtualBoxi seadetes aktiivne nii NAT (internet otse host-masinast) kui ka Internal Network (DMZ sisevõrk). See tekitas ruutimisloogika vea, kus liiklus läks pfSense'ist mööda. Samuti oli Netplani konfiguratsioonifailis algselt defineeritud vale võrguliides (enp0s3 asemel tuli kasutada aktiivset liidest enp0s8).

Lahendus: Probleemi lahendamiseks lülitati VirtualBoxis serveri NAT-võrgukaart täielikult välja. Netplani seadistusfailis parandati liidese nimi (enp0s8) ning määrati kindel staatiline IP (10.11.13.10) ja lüüsiks pfSense DMZ liidese aadress (10.11.13.1). Pärast muudatuste rakendamist liikus kogu serveri võrguliiklus korrektselt läbi tulemüüri.

2. Tulemüüri reeglite (Firewall Rules) loogika ja järjestuse vead

Probleemi kirjeldus: GUEST ja WS võrkude isoleerimisel selgus testimise käigus, et blokeerivad (Block) reeglid ei hakanud esialgu tööle. Analüüsi käigus tuvastati kaks viga. Esiteks oli reeglite järjestus vale: üldine lubav reegel asetses nimekirjas eespool kui spetsiifiline blokeeriv reegel (kuna pfSense loeb reegleid ülalt alla, siis alumisteni ei jõutud). Teiseks oli liikluse allikaks (Source) ekslikult määratud "address" (mis tähistab ainult ruuteri enda liidest), mitte "subnets" (terve vastav võrk).

Lahendus: Reeglid lohistati õigesse loogilisse järjestusse, kus blokeerivad (Block) reeglid asuvad alati nimekirja tipus. Liikluse allikad parandati, määrates nendeks vastavad võrgud (nt: GUEST subnets ja WS subnets). See tagas võrkude kohese ja korrektse isolatsiooni vastavalt lähteülesandele.

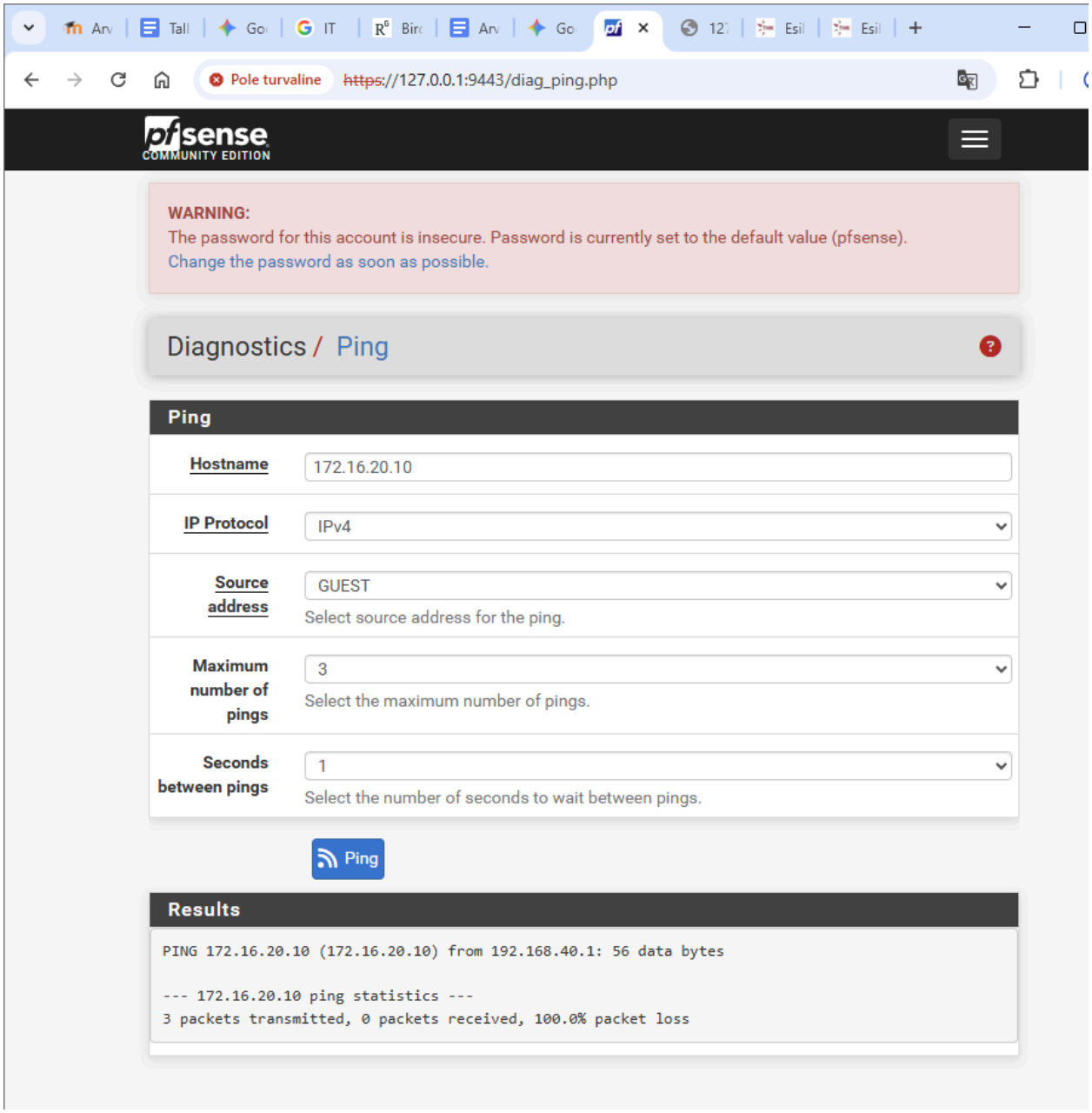
3. Testserveri topelt võrgukaartide konflikt

Probleemi kirjeldus: ADM võrgu testimiseks mõeldud Windows Serveril oli esialgu VirtualBoxis sisse lülitatud kaks võrgukaarti, mis kuulusid erinevatesse sisevõrkudesse. See tekitas ohu asümmeetriliseks ruutimiseks ja tulemüüri reeglitest mööda hiilimiseks, kuna serveril oli korraga mitu väljapääsu.

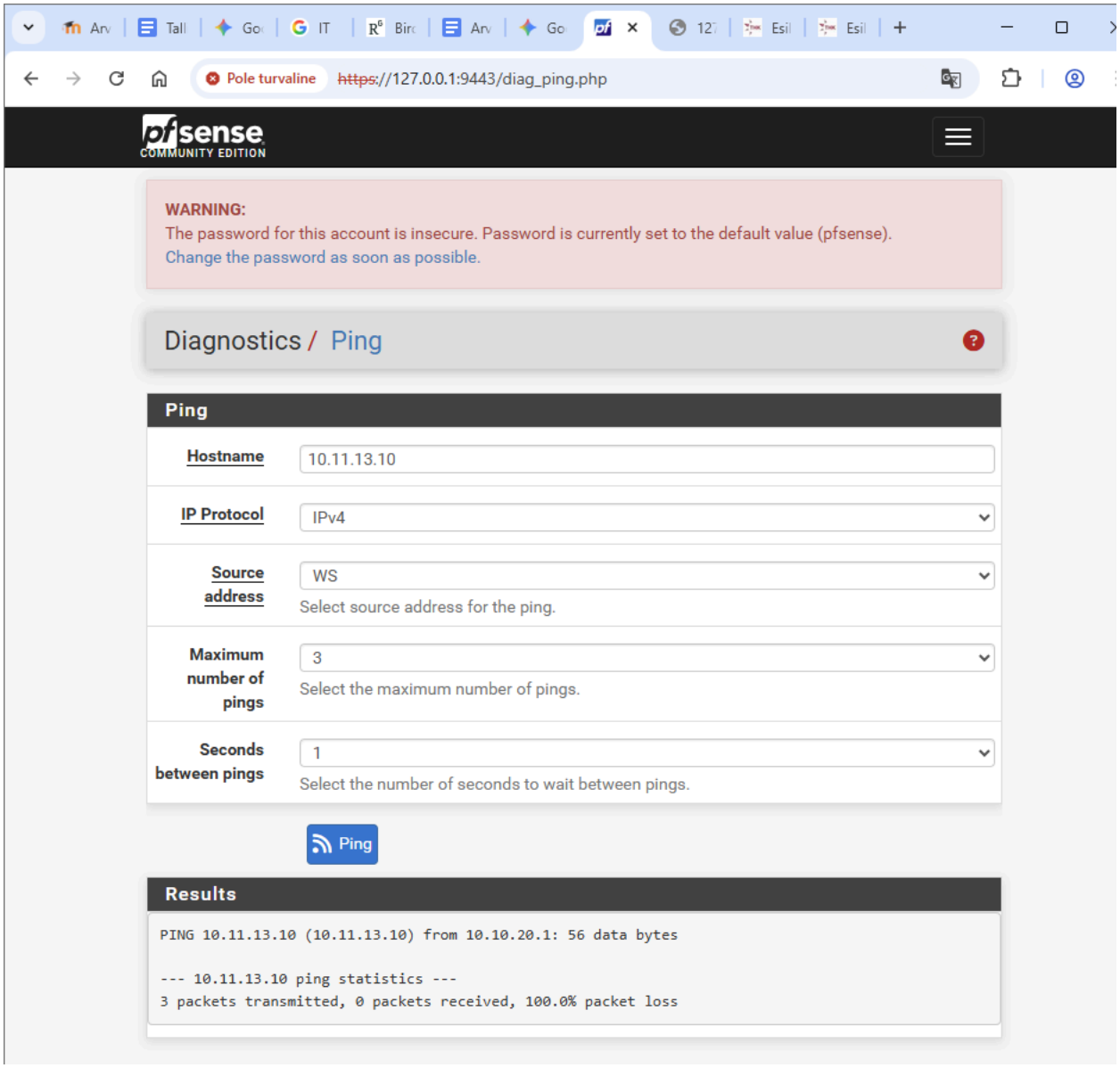
Lahendus: Üleliigne võrgukaart (Adapter 2) lülitati välja. Lõppseadmele jäeti üks aktiivne liides, millele määrati korrektne ADM võrgu staatiline IP ja lüüs, tagades turvalise ja kontrollitud andmevahetuse.

4.6 Tulemüüri blokeerimisreeglite testimine (GUEST ja DMZ isolatsioon)

Esimene test: Guest ei saa võrku.



2.Test: WS ei saa DMZ võrku:



4.7 OpenVPN kliendi ühenduse ja ligipääsude testimine

Kaugtöötajate VPN-lahenduse toimimist testiti kliendiarvutist, mis ei asunud ettevõtte sisevõrgus.

Test: Kliendiarvutisse imporditi pfSense'ist genereeritud OpenVPN sertifikaat ja seadistusfail. Käivitati OpenVPN ühendus ning kontrolliti, kas kliendile väljastatakse

õige IP-aadress VPN tunnelvõrgust (172.31.30.0/24) ning kas sisevõrgu seadmed on pingitavad.

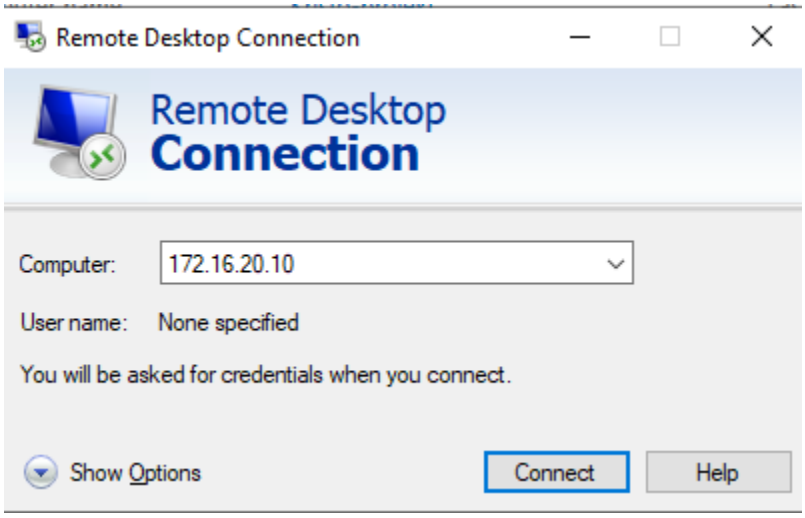
Tulemus: Ühendus serveriga loodi edukalt tehtud. Kliendiarvuti sai IP-aadressi VPN võrgust ja suutis edukalt suhelda sisevõrgu ressurssidega vastavalt määratud tulemüüri reeglitele, tõestades kaugtöölahenduse töökindlust.

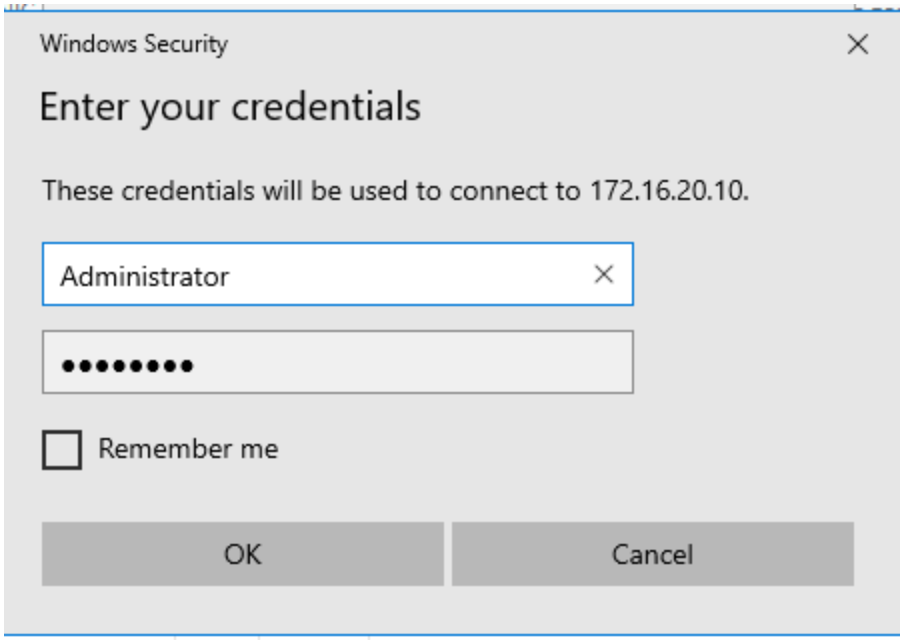
4.8 RDP ühenduvuse testimine üle IPsec tunneli (Site 1 WS -> Site 2 ADM)

Selleks, et tõestada IPsec tunneli võimekust liigutada reaalseid teenuseid (mitte ainult ICMP pakette) kahe asukoha vahel, testiti kaugtöölaua (Remote Desktop) ühendust.

Test: Site 1 (Tartu) testarvutist käivitati Windowsi "Remote Desktop Connection" programm ja sisestati Site 2 (Elva) ADM võrgus asuva Windows serveri lokaalne IP-aadress (172.16.20.10).

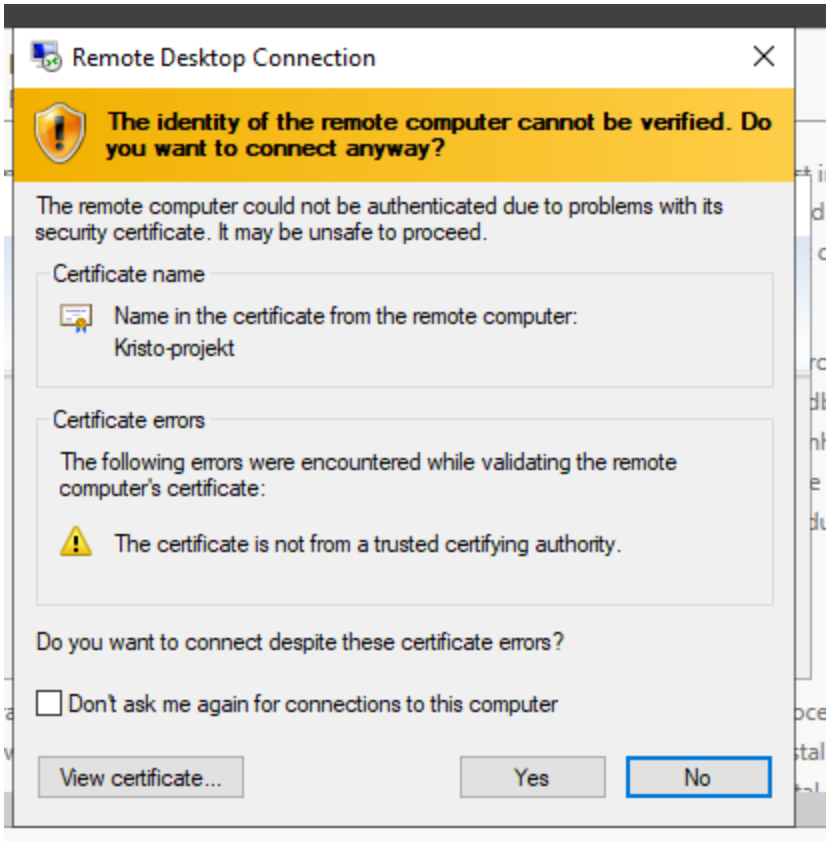
Tulemus: RDP ühenduse loomine õnnestus. Tulemüür ja IPsec tunnel suunasid liikluse korrektselt teise asukohta, avanes serveri sisselogimise aken. See tõestab, et Site-to-Site tunnel töötab rakendustasemel (Layer 7) korrektselt.





Logimine: Administrator

Parool: Reverse5

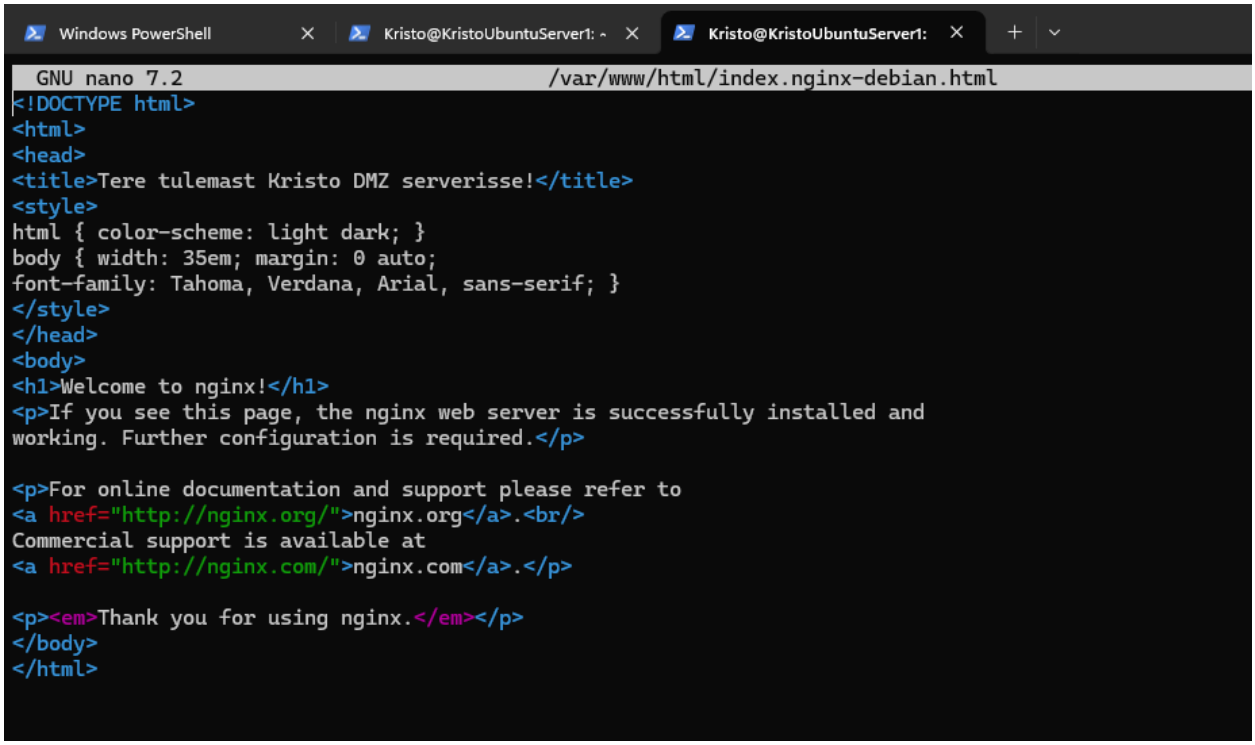


4.9 NAT ja Port Forwarding valideerimine välisvõrgust (WAN)

Kuna DMZ võrku (Site 2) paigaldati avalik Nginx veebiserver, tuli kontrollida selle kättesaadavust väljastpoolt ettevõtte võrku (Internetist).

Test: Välisesse (WAN) võrku ühendatud testseadme veebibrauserisse sisestati pfSense 2 WAN liidese IP-aadress nii HTTP (port 80) kui ka HTTPS (port 443) kujul.

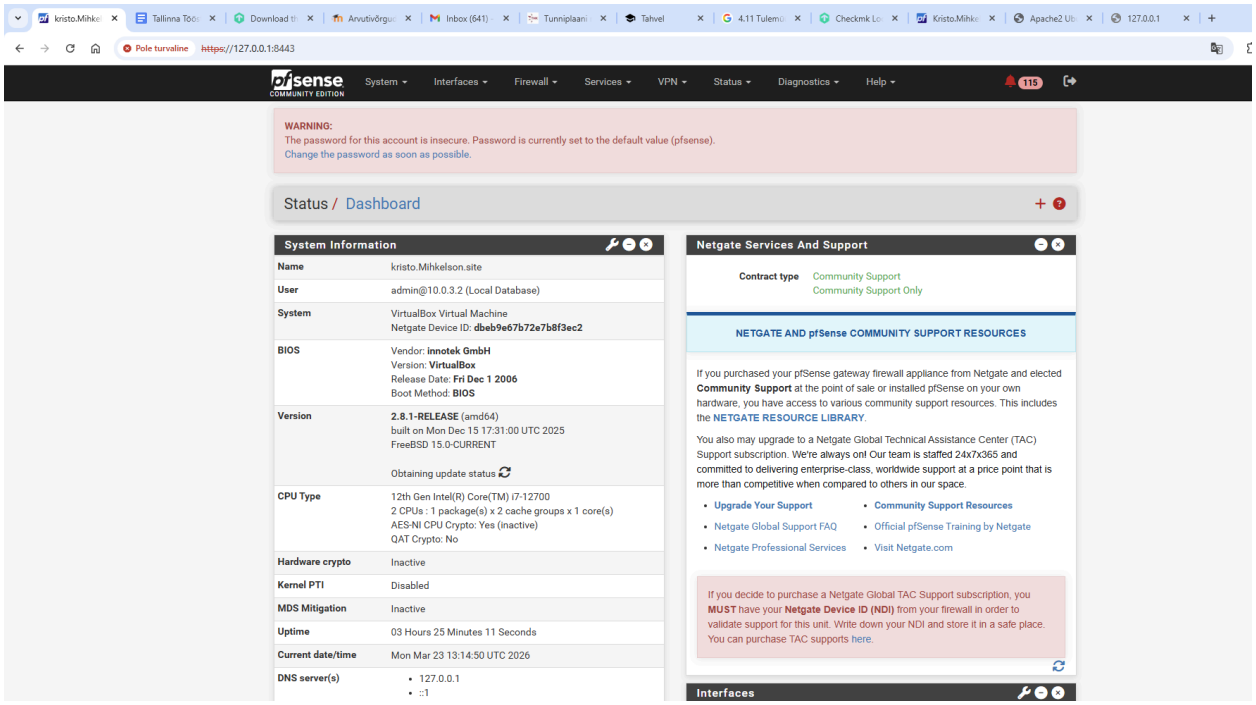
Tulemus: pfSense NAT reeglid püüdsid päringu kinni ja suunas selle korrektselt edasi sisevõrgu aadressile 10.11.13.10. Brauseris avanes edukalt Nginx veebiserveri tervitusleht. Tulemüüri "Port Forward" reeglid töötavad eesmärgipäraselt.

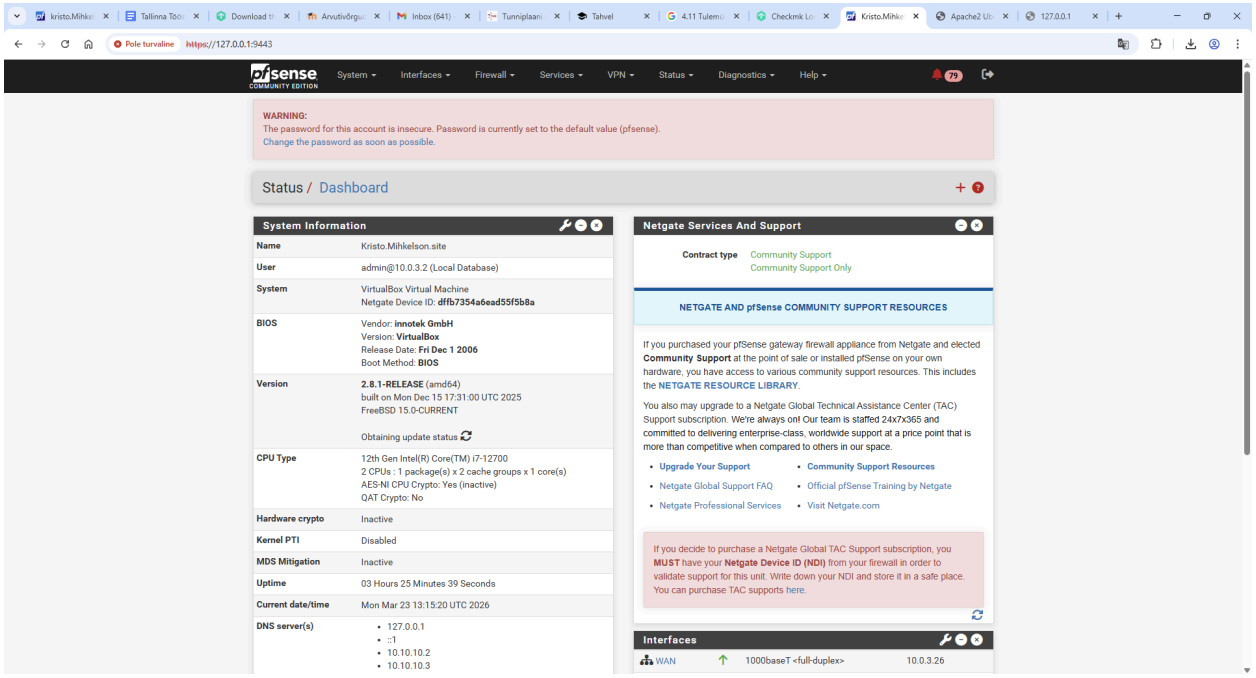




4.10 pfSense süsteemi baasoleku ja uuenduste kontroll

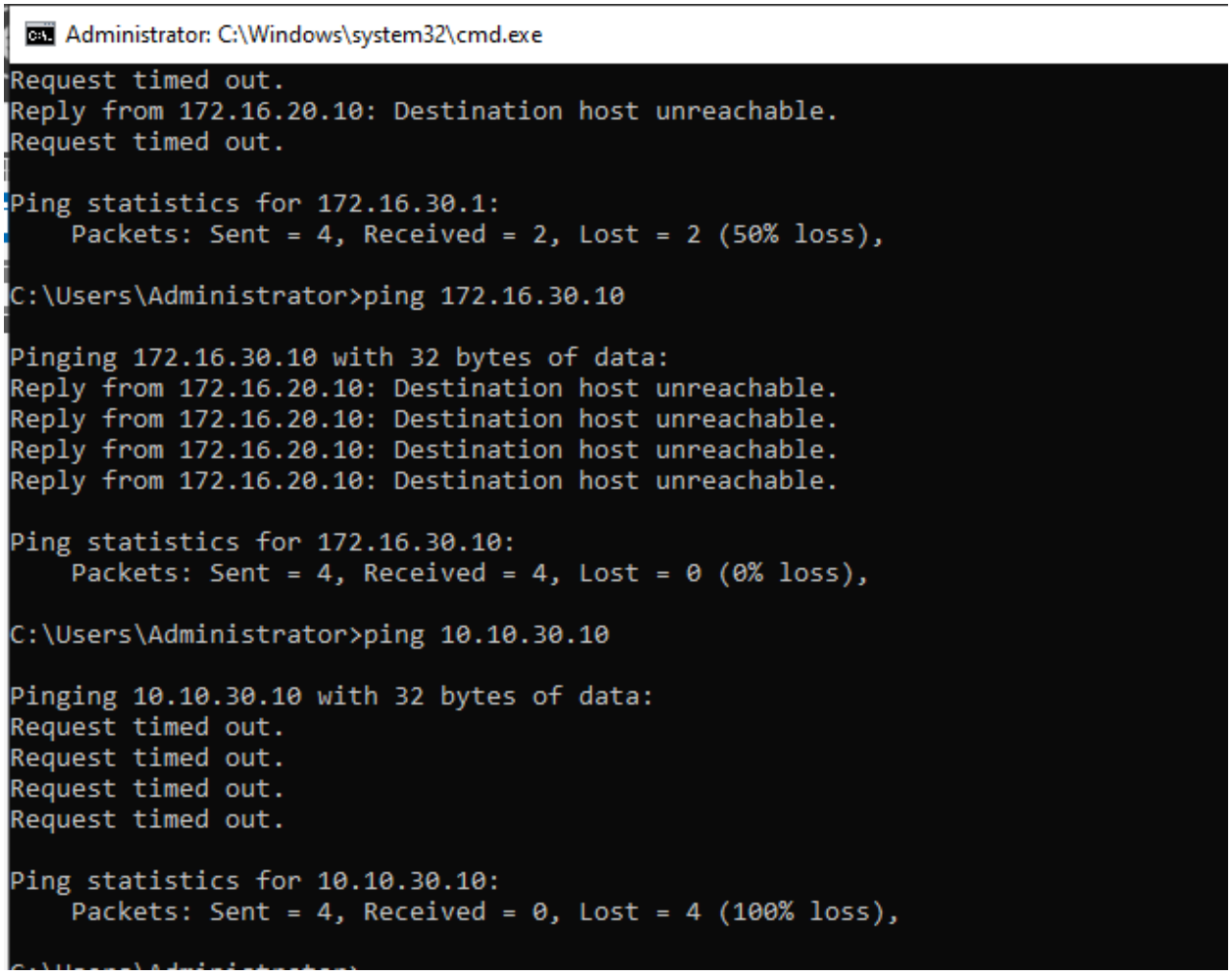
Lõputöö nõuete kohaselt tuleb dokumenteerida ruuterite algseadistus, veebiliidese kättesaadavus ning tarkvara ajakohasus. Test: pfSense veebiliideses navigeeriti ruuteri avalehele (Dashboard) ning kontrolliti tarkvara uuenduste seisu menüüst *System -> Update*. Tulemus: Avaleht (Dashboard) on edukalt kättesaadav, kuvades süsteemi baasinfot ja liideste staatuseid. Uuenduste kontroll kinnitab, et mõlemasse süsteemi on paigaldatud uusim pfSense tarkvaraversioon (staatus "Up to date").

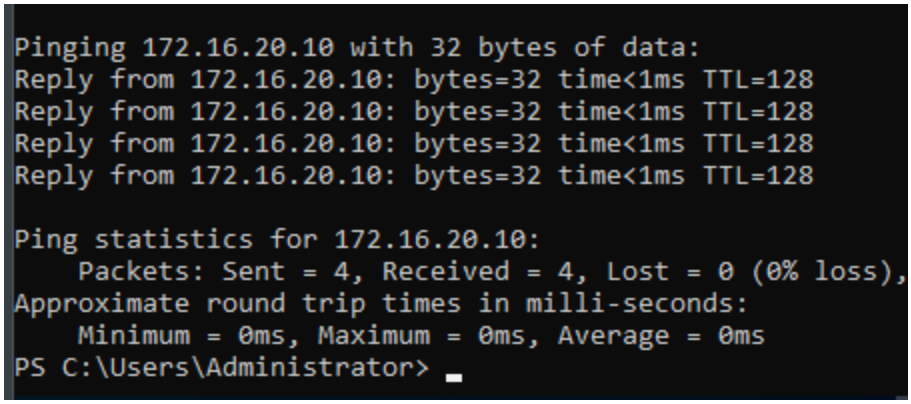




4.11 Tulemüüri blokeerimisreeglite põhjalik testimine (GUEST isolatsioon)

Ettevõtte turvapoliitika nõuab külalisvõrgu täielikku eraldamist sisevõrkudest. Test: Site 1 ja Site 2 GUEST võrgus asuvatest testarvutitest käivitati ping päringud ADM (nt 172.16.x.x) ja WS (nt 10.10.x.x) võrkude seadmetele. Tulemus: Kõik GUEST võrgust lähtuvad ICMP päringud sisevõrgu aadressidele blokeeriti tulemüüri poolt (kuvatakse "Request timed out" või "100% packet loss"). See tõestab, et GUEST võrgul puudub ligipääs sisevõrgu ressurssidele ja turvareeglid töötavad eesmärgipäraselt.

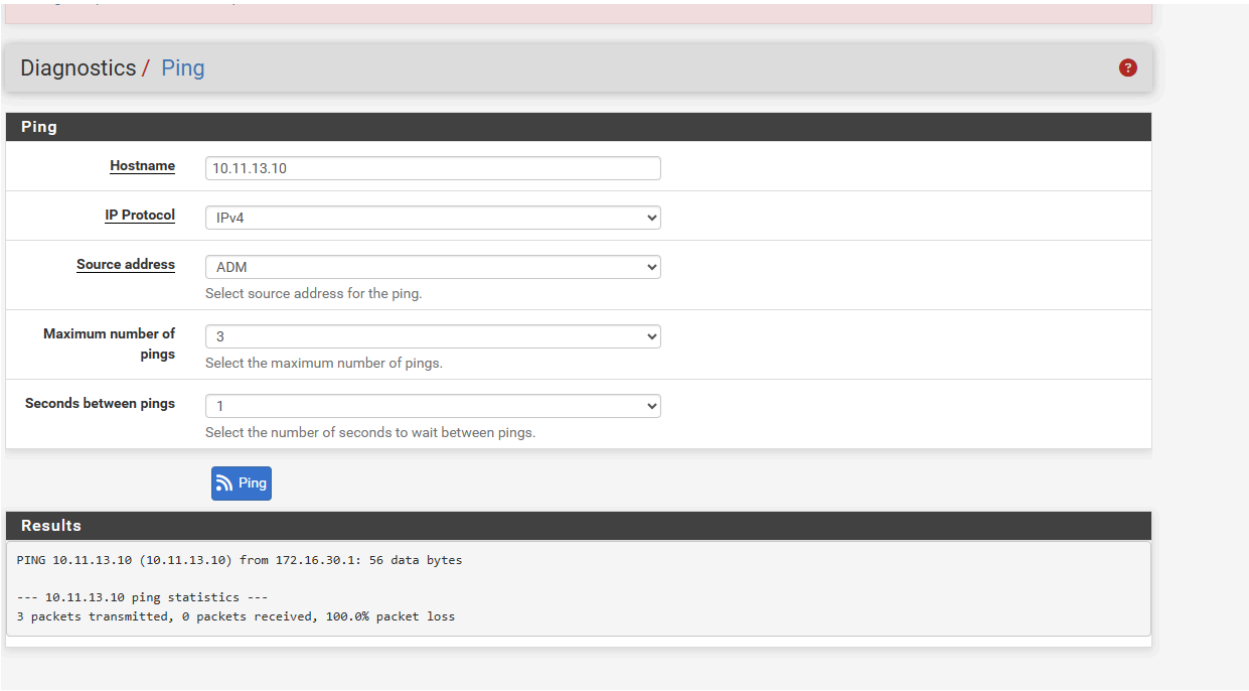


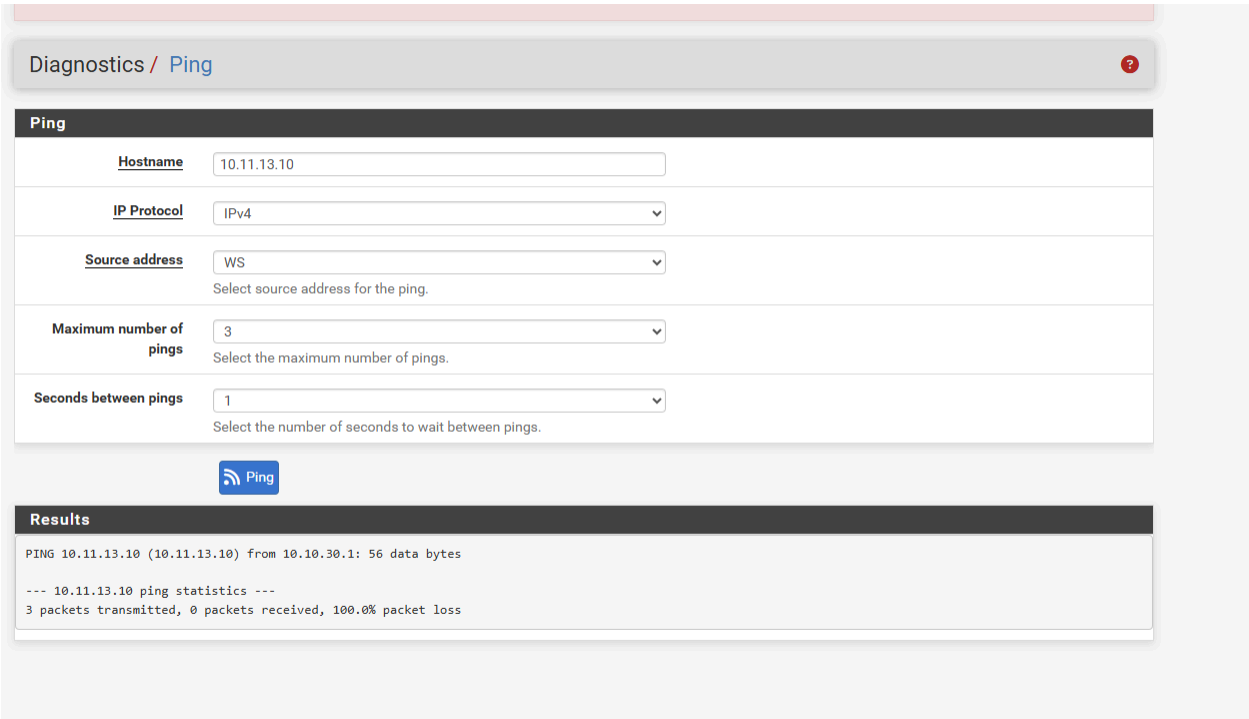


4.12 Sisevõrkude (ADM ja WS) piirangute valideerimine DMZ suunal

Turvanõuete kohaselt on keelatud otseühendus turvatud sisevõrkudest avalikku DMZ tsooni. Test: Site 2 ADM ja WS võrgu arvutitest tehti ping päring DMZ veebiserveri IP-aadressile (10.11.13.10). Tulemus: Päringud ebaõnnestuvad (Packet loss), tõestades, et sisevõrkudest ei saa algatada liiklust otse demilitariseeritud tsooni. Tulemüüri "Block" reeglid sisevõrgu ja DMZ vahel on korrektselt konfigureeritud.

Pfsense1:



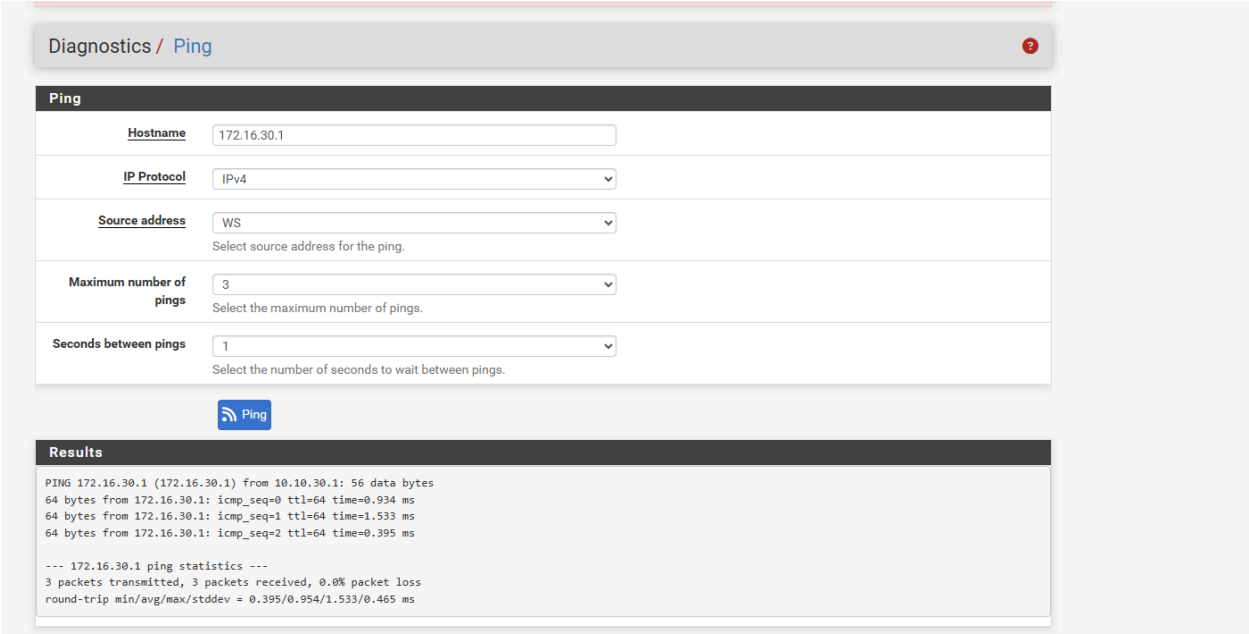


4.13 Sisevõrkude omavahelise suhtluse testimine (ADM <> WS)

Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt peab töötajate (WS) ja administraatorite (ADM) võrkude vahel olema teatud liiklus lubatud. Test: WS võrgu testarvutist saadeti ping päring ADM võrgus

asuvale seadmele (nt Checkmk serverile 172.16.30.1). Tulemus: Tulemüür lubab reeglipärast liiklust WS ja ADM võrkude vahel. Ping päringule vastati edukalt (Reply from...), mis valideerib sisevõrkude omavahelise lubava ruutimise.

pfsense1:



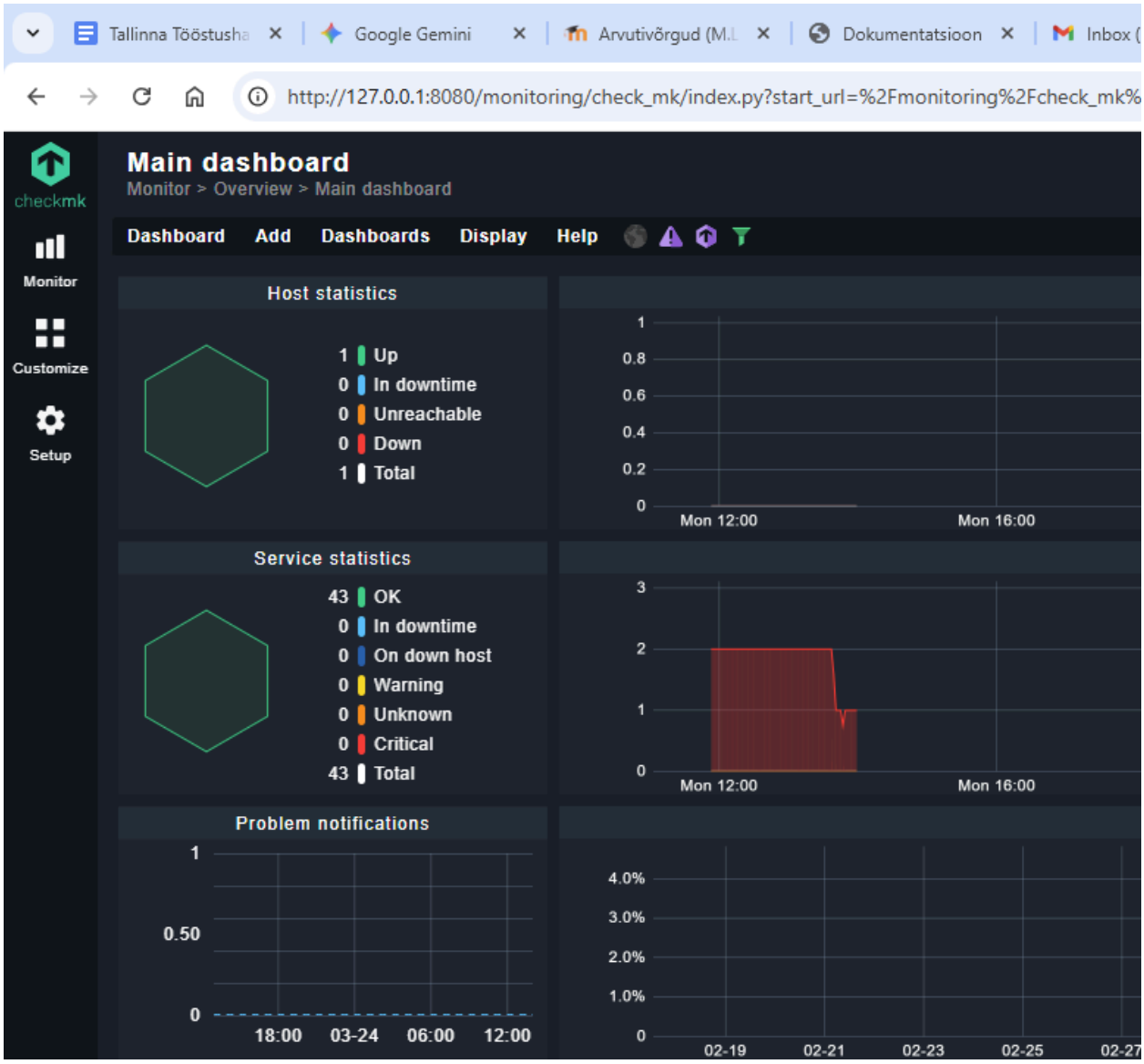
4.14 OpenVPN ühenduse valideerimine monitooringuserveriga (ADM)

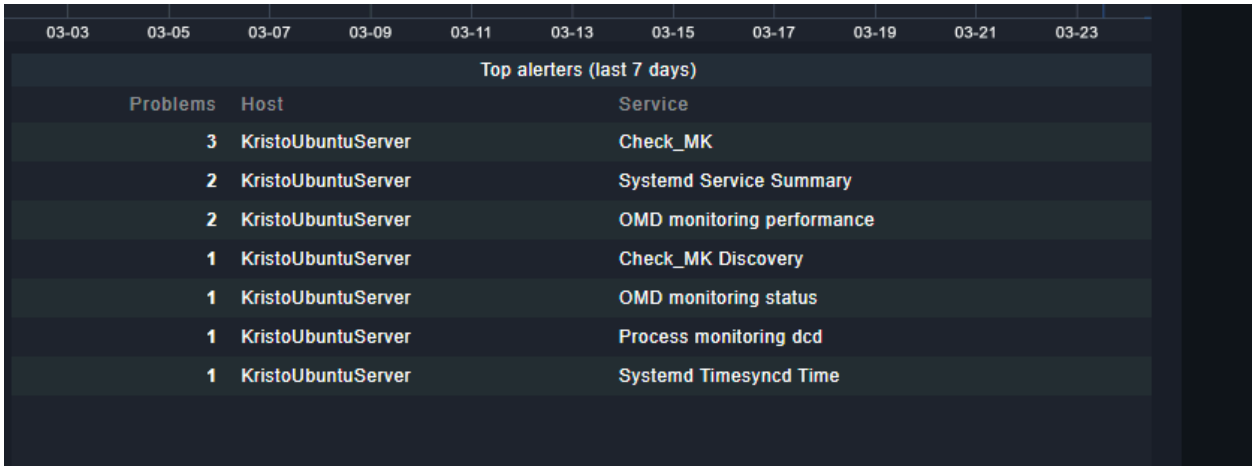
Kuna et OpenVPN tunnel luuakse edukalt, tuli lisaks valideerida VPN-kliendi spetsiifiline ligipääs ADM võrgule. Test: Aktiivse OpenVPN ühendusega klientarvutist tehti ping päring Site 1 ADM võrgus asuvale monitooringuserverile (172.16.30.1). Tulemus: Tulemüüri OpenVPN liidesele lisatud erireegel (luba liiklus VPN võrk -> ADM) rakendus korrektselt ja ping vastas edukalt, tagades kaugtöötajale ligipääsu haldusteenustele.

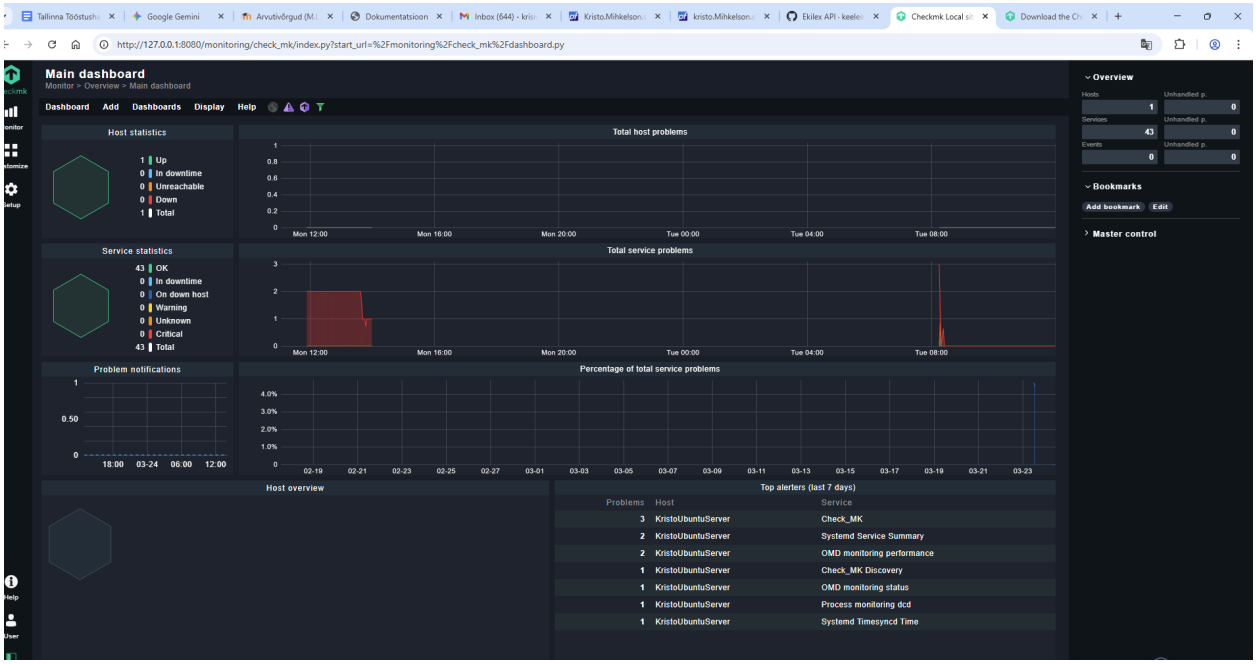
4.15 Tulemüüri (SNMPv3) ja VPN serveri tsentraalne monitoorimine

Infrastruktuuri töökindluse tagamiseks peab Checkmk (või Monitis) jälgima seadmete riistvaralist koormust ja saatma vajadusel e-posti teavitusi. Test: pfSense seadetes lülitati sisse

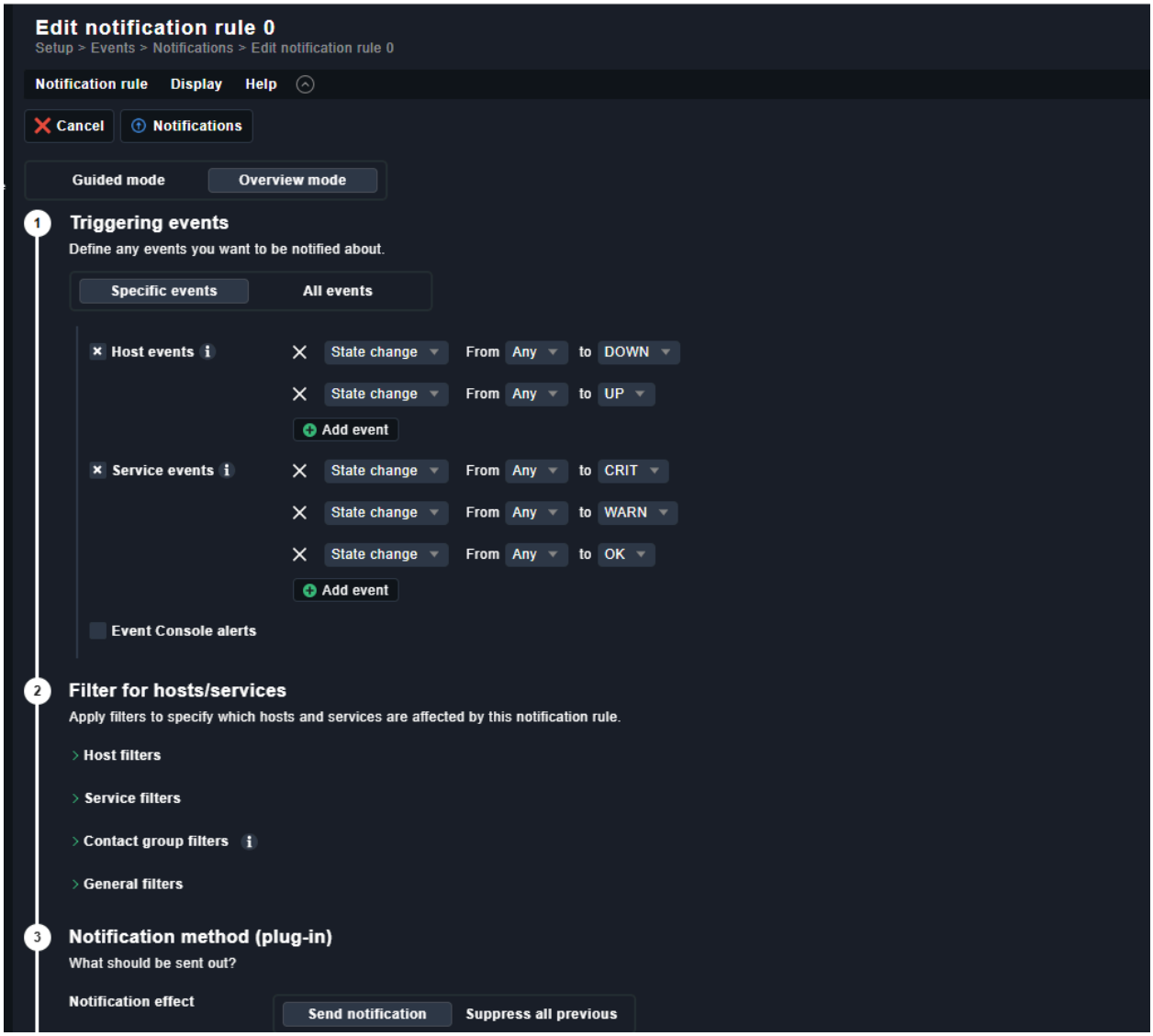
SNMPv3 teenus ja seade lisati monitooringuserverisse. Lisaks seadistati monitooring jälgima VPN serveri baasparameetreid (CPU, RAM, võrguadapterid) ning süsteemi sisestati SMTP (e-posti serveri) parameetrid. Tulemus: Monitooringuserver suhtleb seadmetega edukalt. Armatuurlaual on näha pfSense ruuteri ja VPN serveri protsessori, mälu ning võrguliideste reaalajas andmed. SMTP parameetrite sisestamine võimaldab häirete korral automaatsete teavituste väljasaatmist.

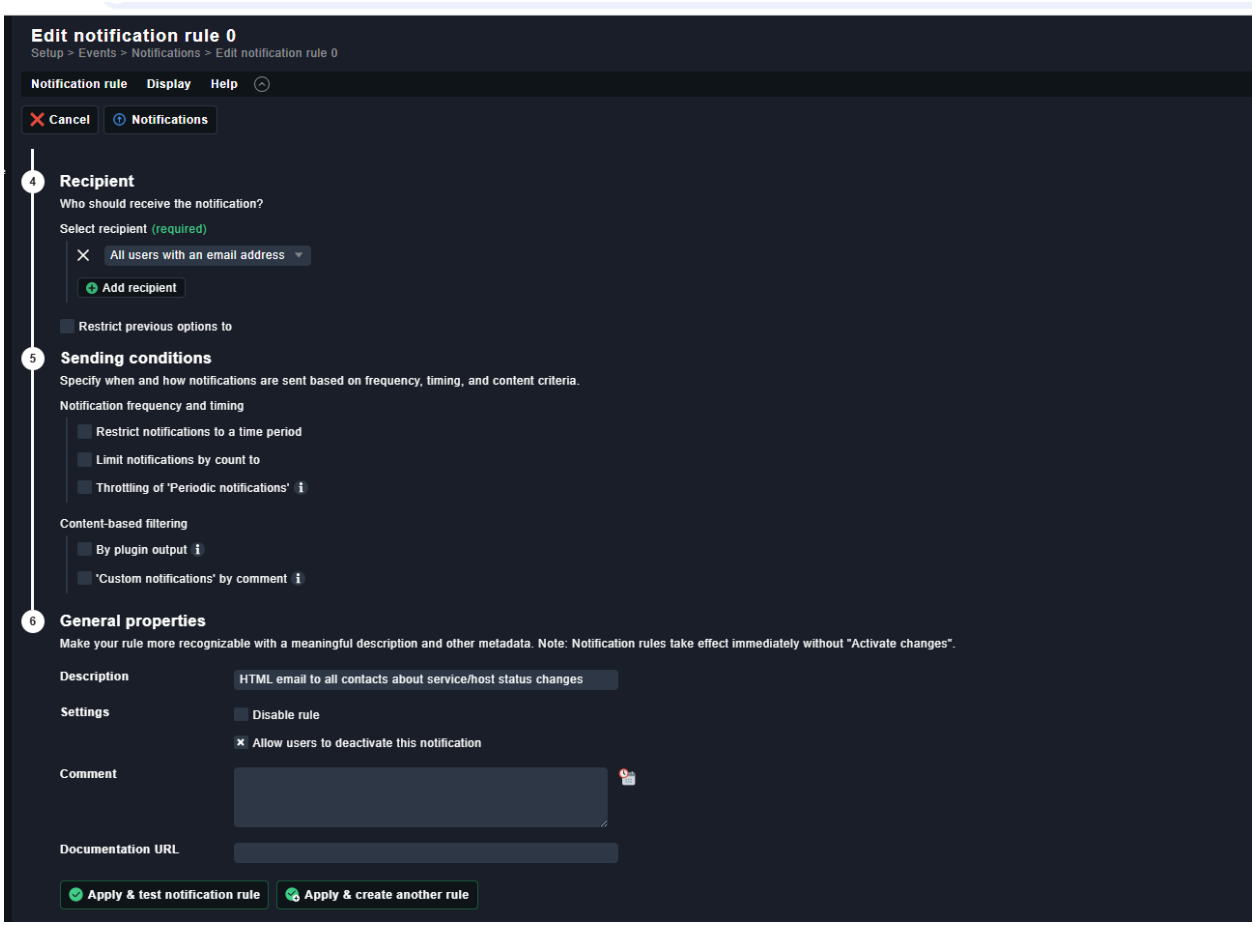




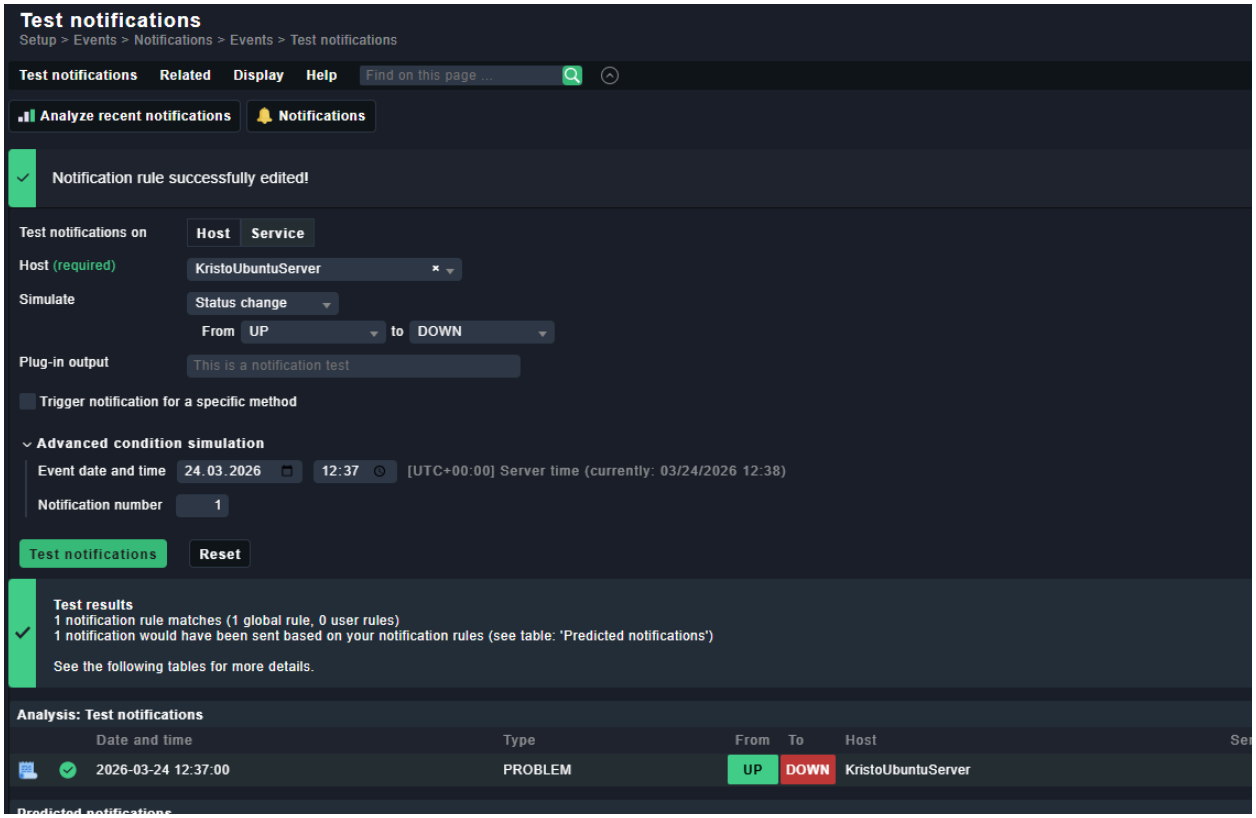


Monitooringu testimiseks paigaldati ja seadistati Checkmk. Süsteemi lisati edukalt mõlemad pfSense ruuterid ja Site 2 Windows Server. Ekraanipildilt (Joonis X) on näha, et monitooring tuvastab korrektselt võrguseadmete ja serveri staatust ning raporteerib teenuste töös esinevaid hoiatusi, tõestades monitooringulahenduse toimivust.


Edit notification rule 0
Setup > Events > Notifications > Edit notification rule 0
Notification rule
Display
Help
Cancel
Notifications
Guided mode
Overview mode
1
Triggering events
Define any events you want to be notified about.
Specific events
All events
Host events
State change
From Any
to DOWN
State change
From Any
to UP
Add event
Service events
State change
From Any
to CRIT
State change
From Any
to WARN
State change
From Any
to OK
Add event
Event Console alerts
2
Filter for hosts/services
Apply filters to specify which hosts and services are affected by this notification rule.
Host filters
Service filters
Contact group filters
General filters
3
Notification method (plug-in)
What should be sent out?
Notification effect
Send notification
Suppress all previous



Checkmk monitooringusüsteemi e-posti teavituste reegli (Notification rule) loomine, kus on valitud HTML-e-kirja meetod ja adressaatideks määratud e-posti omavad süsteemikasutajad.



Teavitussüsteemi toimivuse testimine (Test notifications). Süsteemi simulatsioon tõestab, et serveri rikke (DOWN staatus) korral käivitub seadistatud reegel ning monitooringutarkvara on valmis saatma e-kirja hoiatuse administraatorile (cmkadmin).

(1)(2)(3)(5)

5. Tulemused ja analüüs

5.1 Võrgu toimivuse hindamine

Loodud arvutivõrgu infrastruktuur toimib stabiilselt ja vastab püstitatud eesmärkidele. VLAN-ide vaheline ruutimine toimib korrektselt, tagades sujuva andmevahetuse lubatud võrkude vahel. Geograafiliselt eraldatud asukohtade (Site 1 ja Site 2) vahele loodud IPsec VPN tunnel on aktiivne ja stabiilne ("Established" staatuses), võimaldades turvalist L2/L3-taseme sisevõrgu sidet. Testimised ICMP (ping) pakettidega tõestasid lüüside kättesaadavust ja pakettide kadu ei täheldatud.

5.2 Turvalisuse hindamine

Võrgu turvaarhitektuur on teostatud "Default Deny" põhimõttel, mis piirab ründepinda. Loodud VLAN segmentatsioon koos korrektsete tulemüüri reeglitega eraldab edukalt kriitilise haldusliikluse (ADM) ja töötajate seadmed (WS) piiratud õigustega külalisvõrgust (GUEST). Testimised kinnitasid, et külalisvõrgust sisevõrku suunatud liiklus on täielikult blokeeritud. Avalikule veebiserverile loodud eraldiseisev demilitaartsoon (DMZ) ja pordisuunamised (NAT 80/443) tagavad teenuse kättesaadavuse, isoleerides samal ajal serveri ülejäänud sisevõrgust. Kaugtöötajate turvalisus on tagatud sertifikaadipõhise OpenVPN lahendusega.

5.3 Monitooringu lahenduse efektiivsus

Checkmk baasil juurutatud monitooringulahendus pakub reaalajas ülevaadet võrgu ja serverite terviseseisundist. Agendipõhine seire Ubuntu serveril ning SNMPv3 protokoll pfSense ruuteritel võimaldavad turvaliselt jälgida süsteemi kriitilisi parameetreid nagu protsessorikoormus, mälukasutus ja võrguliideste staatused. Keskne armatuurlaud tagab võrguadministraatoritele proaktiivse võimekuse anomaaliate tuvastamiseks enne, kui need hakkavad mõjutama lõppkasutajaid.

5.4 Parendusettepanekud

Kuigi praegune lahendus on töökindel, on süsteemi võimaliku kasvu ja kriisikindluse tagamiseks soovitatav kaaluda järgmiseid täiendusi:

Riistvaraline dubleerimine: pfSense ruuterite seadistamine High Availability (HA/CARP) klastrisse, et tagada teenuse katkematu töö ühe ruuteri riistvararükke korral.

Keskne logihaldus: Võrguseadmete ja serverite logide koondamine tsentraalsesse logihaldussüsteemi (näiteks Graylog või ELK stack), mis lihtsustaks turvaintsidentide tagantjärele analüüsimist.

Ühenduvuse liiasus: Teise (varu) internetiteenusepakkuja lisamine pfSense Multi-WAN failover konfiguratsiooniga, et tagada käideldavus primaarse ISP rikke korral.

(5)

6. Kokkuvõte

6.1 Projekti saavutused

Käesoleva projekti eesmärk oli kavandada ja realiseerida turvaline ning skaleeritav arvutivõrk kahe asukohaga ettevõttele. Eesmärk saavutati täies mahus. Edukalt juurutati pfSense tulemüürid, seadistati VLAN segmentatsioon, turvaline IPsec Site-to-Site tunnel, OpenVPN kaugtöölahendus ning tsentraalne Checkmk monitooring. Loodud infrastruktuur on turvaline, loogiliselt struktureeritud ning testide käigus tõestati selle tehniline toimivus.

6.2 Õppetunnid

Projekti praktilise teostuse käigus omandati väärtuslikke kogemusi keerukate võrguprobleemide lahendamisel. Olulise õppetunnina kinnistus tulemüüri reeglite hierarhilise loogika (ülalt alla lugemise) tähtsus ja parameetrite (näiteks ruuteri aadress *vs.* lokaalvõrk) täpse defineerimise vajadus. Lisaks andis virtuaalmasinatega (VirtualBox) töötamine praktilise arusaama asümmeetrilise ruutimise riskidest ning vajadusest vältida topeltvõrgukaartide ja NAT-konfliktide teket serverite seadistamisel.

6.3 Edasised võimalused ja laiendused

Loodud baasinfrastruktuur on paindlik ja võimaldab tulevikus lihtsat laiendamist. Ettevõtte laienemisel uutesse asukohtadesse saab praegust topoloogiat laiendada Hub-and-Spoke IPsec mudelile. Sisevõrgu turvalisuse edasiseks tõstmiseks on võimalik rakendada 802.1X standardil põhinevat porditaseme autentimist (RADIUS). Samuti annab praegune Linuxi-põhine arhitektuur hea vundamendi võrgukonfiguratsioonide tsentraalseks automatiseerimiseks tööriistadega nagu Ansible.

7. Lisad

7.1 Täielik IP-aadresside tabel

Site 1: Tartu

Võrk / Otstarve	IP-aadressi ruum	Gateway (pfSense 1)	DHCP Vahemik
WAN (Telia ISP)	DHCP (10.0.3.10) / Telia Avalik IP	ISP pakutav	Puudub
VLAN 1 (ADM / Monitooring)	172.16.30.0/24	172.16.30.1	Staatilised IP-d
VLAN 2 (WS / Testarvutid)	10.10.30.0/22	10.10.30.1	10.10.30.10 - .254
VLAN 3 (Guest / Testvirtual)	192.168.80.0/24	192.168.80.1	192.168.80.10 - .254
VLAN 4 (VPN / Remote Access)	172.31.30.0/24	172.31.30.1	Määrab OpenVPN

Site 2: Elva

Võrk / Otstarve	IP-aadressi ruum	Gateway (pfSense 2)	DHCP Vahemik
WAN (Telia ISP)	DHCP (10.0.3.26) / Telia Avalik IP	ISP pakutav	Puudub
VLAN 1 (ADM / Testserver)	172.16.20.0/24	172.16.20.1	Staatilised IP-d
VLAN 2 (WS / Testarvutid)	10.10.20.0/22	10.10.20.1	10.10.20.10 - .254

VLAN 3 (Guest / Testvirtual)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.10 - .254
VLAN 4 (DMZ / Veebiserver)	10.11.13.0/24	10.11.13.1	Staatilised IP-d

7.2 VLAN-tabel

Kokkuvõte kasutusel olevatest virtuaalvõrkudest ja nende eesmärkidest mõlemas asukohas.

VLAN ID	Nimi	Pordi režiim (Switch)	Kirjeldus / Turvatase
1	ADM	Tagged / Access	Haldusliikluse ja kriitiliste serverite võrk. Kõrgeim turvatase.
2	WS	Tagged / Access	Ettevõtte töötajate tavaarvutid ja seadmed. Keskmine turvatase.
3	GUEST	Tagged / Access	Külaliste seadmed, interneti ligipääsuga. Madalaim turvatase, sisevõrku isoleeritud.
4	VPN / DMZ	Tagged / Access	Site 1: OpenVPN klientide võrk. Site 2: Avalikule veebiserverile eraldatud turvatsoon.

7.3 Tulemüüri reeglite tabel

Ülevaatlik tabel peamistest tulemüüri reeglitest (pfSense) loogiliste võrkude kaupa. Kõikidele liidestele laieneb globaalne *Default Deny* (keela kõik, mis pole lubatud) poliitika.

Liides	Tegevus (Action)	Allikas (Source)	Sihtkoht (Destination)	Port	Lisainfo
ADM	PASS	ADM net	Any	Any	Piiramatu ligipääs nii internetti kui teistesse sisevõrkudesse.
WS	BLOCK	WS net	ADM net / DMZ	Any	Töötajate võrgust ei pääse haldusvõrku.

WS	PASS	WS net	Any	Any	Lubab töötajate ligipääsu internetti.
GUEST	BLOCK	GUEST net	RFC1918 (Kõik sisevõrgud)	Any	Külalisvõrgu range isolatsioon ettevõtte võrkudest.
GUEST	PASS	GUEST net	Any (!RFC1918)	Any	Lubab külalistele ainult interneti.
DMZ	PASS	DMZ net	Any	Any	Lubab veebiserveril internetti suhelda.
WAN	NAT / PASS	Any	DMZ Server IP	80 / 443	Pordisuunamine HTTP/HTTPS liiklusele väljastpoolt avalikku veebiserverisse.

(5)

7.4 VPN-i konfiguratsiooni detailid

Site-to-Site IPsec Tunnel (Site 1 ↔ Site 2)

Phase 1 (Key Exchange): IKEv2

Autentimine: Pre-Shared Key (PSK)

Krüptoalgoritmid (P1 ja P2): AES-256 (Encryption), SHA-256 (Hash)

Töörežiim: Tunnel Mode

Liiklusruuterid: Lokaalsed ja kaug-alamvõrgud defineeritud (ADM ja WS suhtlus).

OpenVPN (Remote Access)

Protokoll ja Port: UDP / 1194 (TUN)

Autentimine: SSL/TLS + User Auth (Sertifikaadipõhine: TTHK_VPN_CA)

Krüptograafia: AES-256-GCM / SHA-256

Tunnelvõrk (IPv4): 172.31.30.0/24 (4)(5)

8. Allikad

1.Netgate. (s.a.). pfSense Documentation. https://docs.netgate.com/pfsense/

2.Checkmk. (s.a.). Checkmk Docs. https://docs.checkmk.com/

3.Ubuntu. (s.a.). Ubuntu Server Documentation. https://ubuntu.com/server/docs

4.OpenVPN. (s.a.). Community Resources. https://openvpn.net/community-resources/

5.Cisco & Ubiquiti. (s.a.). Design Guides ja dokumentatsioon.